Krucheck

คู่มือผู้ใช้

คู่มือการใช้งาน Krucheck

ผู้ช่วยตรวจการบ้านและข้อสอบสำหรับครู

สำหรับครูผู้สอน ครูประจำชั้น และนักเรียน

ใช้กับ Krucheck รุ่น 0.1.0

ฉบับวันที่ 17 ตุลาคม 2569

สารบัญ

1 **รู้จัก Krucheck** 6

1.1 Krucheck ทำอะไรได้บ้าง 6

1.2 ใครใช้ส่วนไหน 6

1.3 ใช้บนเว็บหรือแอป Android 7

1.4 สิ่งที่ครูต้องมี 7

1.5 AI ทำอะไร และครูทำอะไร 7

1.6 สัญลักษณ์ในคู่มือ 8

ส่วนที่ 1 สำหรับครู 9

2 **เริ่มต้นใช้งาน** 10

2.1 เปิด Krucheck 10

2.2 สมัครใช้งาน 10

2.3 เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ 11

2.4 หน้าหลักและเมนู 12

2.5 ใส่ Gemini API key และตั้งค่าบัญชี 15

2.6 ลำดับงานสำหรับครั้งแรก 16

3 **ห้องเรียนและนักเรียน** 18

3.1 สร้างห้องเรียน 18

3.2 เพิ่มนักเรียน 19

3.3 ให้นักเรียนเข้าห้องด้วยรหัสห้องหรือ QR 21

3.4 จัดการนักเรียนรายคน 22

3.5 แก้ไข ปิด และลบห้อง 23

3.6 สอนร่วมในห้องของครูท่านอื่น (ครูประจำวิชา) 23

4 **รายวิชา แผนการสอน และตัวชี้วัด** 25

4.1 สร้างรายวิชา 25

4.2 เลือกตัวชี้วัด 26

4.3 หน่วยการเรียนรู้และแผนการสอน 27

4.4 นำเข้าแผนจากเอกสารด้วย AI 27

5 **การบ้านแบบใบงานของแอป** 29

5.1 สร้างการบ้าน 29

5.2 หน้าการบ้าน 30

5.3 เพิ่มคำถาม 31

5.4 Rubric ของข้อแสดงวิธีทำและข้ออัตนัย 33

5.5 สร้าง layout และพิมพ์ใบงาน 34

5.6 จับคู่ข้อกับตัวชี้วัด 36

5.7 แก้ไขหลังพิมพ์ และการลบ 37

6 **สแกนใบงานด้วยมือถือ** 38

6.1 เตรียมก่อนสแกน 38

6.2 สแกนทีละแผ่น 38
6.3 เมื่อระบบให้ถ่ายใหม่ 39
6.4 คิวอัปโหลด 40
6.5 สแกนเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต 40
6.6 หลังสแกนเสร็จ 40

7 การบ้านที่ไม่ใช้ใบงานของแอป 41
7.1 สร้างการบ้าน 41
7.2 ใส่เฉลยและอนุมัติ 42
7.3 เก็บงานของนักเรียน 43
7.4 ถ่ายรูปอย่างไรให้ AI อ่านได้ดี 45

8 ตรวจทานและเผยแพร่ผล 46
8.1 แท็บตรวจทาน 46
8.2 คิวตรวจทาน 47
8.3 ตรวจคำตอบทีละข้อ 47
8.4 อนุมัติทั้งกลุ่มมั่นใจ 49
8.5 เผยแพร่ผล 50
8.6 ป้ายเตือนและกรณีพิเศษ 50
8.7 คำขอให้ตรวจใหม่จากนักเรียน 51
8.8 แก้ผลที่เผยแพร่ไปแล้ว 52

9 ข้อสอบและกระดาษคำตอบ 53
9.1 สร้างข้อสอบ 53
9.2 เพิ่มตอนและข้อ 55
9.3 ตารางเฉลยและการอนุมัติเฉลย 57
9.4 ชุดข้อสอบ 58
9.5 พิมพ์เล่มข้อสอบ กระดาษคำตอบ และกระดาษเฉลย 59
9.6 สแกนกระดาษคำตอบ 60
9.7 ตรวจทานและประกาศผล 62
9.8 วิเคราะห์ผลสอบ 64
9.9 ข้อสอบแบบครูตรวจเอง 64

10 สมุดคะแนนและการตัดเกรด 65
10.1 แท็บตัดเกรด 65
10.2 เริ่มสมุดคะแนนและตั้งหมวดคะแนน 66
10.3 อ่านตารางสมุดคะแนน 67
10.4 กรอกและแก้คะแนน 69
10.5 เกรดพิเศษ ร และ มส 70
10.6 ประกาศเกรด 70
10.7 ส่งออก CSV 70
10.8 ระบบคิดคะแนนอย่างไร 71

11 ติดตามผลการเรียน 72
11.1 วิเคราะห์ผลของงานหนึ่งชิ้น 72
11.2 ทักษะของห้องและของนักเรียน 73
11.3 กราฟและความคืบหน้าของรายวิชา 75

11.4 วิเคราะห์รายคนด้วย AI 76
11.5 คลังแบบฝึกและลิงก์ทบทวน 77

12 ใช้ร่วมกับ Google Classroom 79
12.1 เชื่อมบัญชี Google ของครู 79
12.2 นำเข้าห้องเรียนจาก Google Classroom 80
12.3 ผูกห้องที่มีอยู่ จับคู่นักเรียน และซิงก์รายชื่อ 80
12.4 โพสต์การบ้านและรับงานที่ส่ง 81
12.5 งานที่ครูสร้างในเว็บ Classroom 83
12.6 ส่งผลกลับไปที่ Classroom 83
12.7 ข้อควรระวังและข้อความที่พบบ่อย 84

13 โพสต์ ตารางสอน และเช็คชื่อ 85
13.1 โพสต์ประกาศและเอกสารประกอบ 85
13.2 ตารางสอน 88
13.3 เช็คชื่อ 90

14 ปัญหาที่พบบ่อยของครู 93
14.1 บัญชีและการเข้าสู่ระบบ 93
14.2 AI และ Gemini API key 93
14.3 พิมพ์ใบงานและกระดาษคำตอบ 94
14.4 สแกน 94
14.5 ตรวจทาน เผยแพร่ และคะแนน 95
14.6 ห้องเรียนและนักเรียน 95
14.7 ข้อความทั่วไปของระบบ 95

ส่วนที่ 2 สำหรับนักเรียน 96

15 เข้าสู่ระบบของนักเรียน 97
15.1 สิ่งที่ต้องได้จากครู 97
15.2 เข้าด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 97
15.3 เข้าห้องด้วยรหัสห้องหรือ QR 98
15.4 เข้าด้วยบัญชี Google 98
15.5 เข้าสู่ระบบไม่ได้ 99
15.6 ออกจากระบบ 99

16 หน้าหลักและวิชาของฉัน 100
16.1 เมนูหลัก 5 ปุ่ม 101
16.2 หน้าของวิชา 102
16.3 เรียนหลายห้อง และห้องเก่า 102
16.4 ตารางเรียน การเข้าเรียน และโพสต์ของครู 103

17 ส่งงาน 104
17.1 ดูงานที่ต้องส่ง 104
17.2 ส่งงานทีละขั้น 104
17.3 ถ่ายรูปงานให้ครูตรวจง่าย 105
17.4 ส่งซ้ำ และส่งใหม่ 105

18 ดูผลและขอให้ครูตรวจใหม่ 106
18.1 เปิดดูผล 106
18.2 อ่านผลของการบ้าน 106
18.3 อ่านผลของข้อสอบ 107
18.4 ขอให้ครูตรวจใหม่ 107
18.5 สิ่งที่นักเรียนไม่เห็น 108

19 แบบฝึกและทักษะ 109
19.1 แท็บทักษะ 109
19.2 ทำแบบฝึก 110

20 เกรดและกราฟ 111
20.1 ดูเกรด 111
20.2 ดูกราฟความเข้าใจ 112

21 บัญชีของฉันและการแจ้งเตือน 113
21.1 หน้าบัญชีของฉัน 113
21.2 เปลี่ยนรหัสผ่าน 113
21.3 เชื่อมบัญชี Google 113
21.4 การแจ้งเตือน 114

22 ปัญหาที่พบบ่อยของนักเรียน 115
22.1 เข้าสู่ระบบ 115
22.2 ส่งงาน 115
22.3 ผล แบบฝึก และเกรด 116
22.4 เครื่องและอินเทอร์เน็ต 116

ภาคผนวก 117
ก. งานที่ทำได้บนเว็บและในแอป Android 117
ข. ข้อจำกัดของระบบ 117
ค. การเก็บและลบข้อมูล 118
ง. คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ 118

1 รู้จัก Krucheck

Krucheck เป็นระบบช่วยครูตรวจการบ้านและข้อสอบ ครูสร้างการบ้านในระบบ พิมพ์ใบงานแจกนักเรียน แล้วใช้มือถือสแกนใบงานที่ทำเสร็จ ระบบใช้ AI อ่านลายมือและให้คะแนนเบื้องต้นพร้อมคำอธิบายรายข้อ ครูเป็นผู้ตรวจทานและตัดสินทุกครั้งก่อนที่นักเรียนจะเห็นผล

คู่มือนี้อธิบายการใช้งานทีละขั้น แบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนของครู (บทที่ 2–14) และส่วนของนักเรียน (บทที่ 15–22) ภาพหน้าจอในคู่มือถ่ายจากระบบจริงด้วยข้อมูลตัวอย่าง ชื่อครูและนักเรียนในภาพเป็นชื่อสมมติ

1.1 Krucheck ทำอะไรได้บ้าง

1 เตรียม สร้างห้องเรียน รายวิชา และการบ้านหรือข้อสอบ → **2 พิมพ์** พิมพ์ใบงานหรือกระดาษคำตอบที่มี QR → **3 เก็บงาน** สแกนด้วยมือถือ หรืออัปโหลดรูป → **4 ตรวจทาน** ดูคะแนนที่ AI ให้ แก้ไข แล้วเผยแพร่ → **5 ติดตาม** สมุดคะแนน เกรด และทักษะรายคน

งาน	สิ่งที่ระบบทำให้
การบ้าน	สร้างคำถาม 4 ประเภท (ปรนัย เติมคำตอบสั้น แสดงวิธีทำ อัตนัย) พิมพ์ใบงานรายคน สแกนแล้วให้ AI อ่านลายมือและให้คะแนนพร้อมคำอธิบาย
งานในสมุดหรือใบงานของครูเอง	นักเรียนถ่ายรูปส่ง หรือครูอัปโหลดรูปแทน AI ตรวจจากรูปทั้งหน้า
ข้อสอบ	พิมพ์เล่มข้อสอบและกระดาษคำตอบแบบฝน สแกนด้วยมือถือแล้วได้คะแนนทันที ทำได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
ตรวจทาน	ระบบจัดลำดับข้อที่ครูควรดูก่อน ครูแก้คะแนนและคำอธิบายได้ทุกข้อ
สมุดคะแนน	รวมคะแนนตามหมวดและน้ำหนัก ตัดเกรด 8 ระดับ ตั้ง ร และ มส ประกาศเกรด ส่งออกเป็นไฟล์
ติดตามผล	ตารางทักษะของห้องตามตัวชี้วัด กราฟรายวิชา ข้อความวิเคราะห์รายคน และแบบฝึกซ่อมเสริม
นักเรียน	ดูผลและคำอธิบายของตัวเอง ขอให้ครูตรวจใหม่ ทำแบบฝึก ดูเกรด

1.2 ใครใช้ส่วนไหน

ผู้ใช้	ทำอะไร
ครูประจำชั้น	เป็นเจ้าของห้องเรียน เพิ่มและแก้รายชื่อนักเรียน ให้นักเรียนเข้าห้องด้วยรหัสห้องหรือ QR เชิญครูร่วมสอน และทำทุกอย่างที่ครูประจำวิชาทำได้
ครูประจำวิชา	สอนรายวิชาของตัวเองในห้องของครูท่านอื่นได้ เมื่อตอบรับคำเชิญของครูประจำชั้น สั่งงาน ตรวจ และตัดเกรดเฉพาะรายวิชาของตัวเอง
นักเรียน	เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือบัญชี Google เข้าห้องของครูหลายคนได้ด้วยรหัสห้อง ดูงาน ผลการตรวจแบบฝึก และเกรดของตัวเอง
ผู้ดูแลระบบ	อนุมัติบัญชีครู ดูแลบัญชีผู้ใช้และตัวชี้วัด และช่วยแก้ปัญหาให้ครู (มีคู่มือการติดตั้งระบบแยกอีกเล่ม)

ครูหนึ่งคนเป็นครูประจำชั้นของห้องหนึ่ง และเป็นครูประจำวิชาของอีกห้องหนึ่งได้ในบัญชีเดียวกัน บัญชีครูแต่ละบัญชีเป็นอิสระ ไม่ต้องสังกัดโรงเรียนเดียวกัน ห้องเรียน รายวิชา และตัวชี้วัดที่ครูเพิ่มเองเป็นของครูคนนั้น ส่วนนักเรียนมีบัญชีเดียวและเข้าห้องของครูกี่คนก็ได้

1.3 ใช้บนเว็บหรือแอป Android

Krucheck ใช้ได้สองทาง หน้าตาและข้อมูลเป็นชุดเดียวกัน ต่างกันที่งานซึ่งต้องใช้กล้อง

	เว็บ (เบราว์เซอร์)	แอป Android
เปิดจาก	คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือมือถือ ผ่านเบราว์เซอร์ เช่น Chrome	แอปที่ผู้ดูแลระบบแจกให้ติดตั้ง
สร้างห้อง การบ้าน ข้อสอบ พิมพ์ PDF	ได้	ได้
ตรวจทาน เผยแพร่ สมุดคะแนน กราฟ	ได้	ได้
อัปโหลดรูปหรือ PDF ของงานเพื่อตรวจ	ได้	ได้
สแกนใบงานและกระดาษคำตอบด้วยกล้อง	ไม่ได้	ได้
สแกนแบบไม่มีอินเทอร์เน็ต และคิวอัปโหลด	ไม่ได้	ได้
นักเรียนเข้าห้องด้วยรหัสห้อง	ได้ (สแกน QR ด้วยกล้องมือถือจะเปิดหน้านี้ให้)	ได้ (กรอกรหัส 6 ตัว)
การแจ้งเตือนบนเครื่อง	ไม่มี	มี เมื่อผู้ดูแลระบบเปิดใช้

> **วิธีใช้ที่สะดวก**
>
> เตรียมงาน ตรวจทาน และดูสมุดคะแนนบนคอมพิวเตอร์ซึ่งจอกว้าง แล้วใช้มือถือ Android เฉพาะตอนสแกนกระดาษ ทั้งสองเครื่องเข้าด้วยบัญชีเดียวกันและเห็นข้อมูลเดียวกัน

1.4 สิ่งที่ครูต้องมี

- **บัญชีครู** สมัครเองได้ในหน้าเข้าสู่ระบบ แล้วรอผู้ดูแลระบบอนุมัติ (บทที่ 2)
- **Gemini API key** สำหรับให้ AI ตรวจการบ้าน ครูใส่ key ของตัวเองในหน้าตั้งค่า เว้นแต่ผู้ดูแลระบบตั้ง key กลางไว้ให้ (หัวข้อ 2.5) ข้อสอบแบบฝนและการตัดเกรดไม่ใช้ key
- **เครื่องพิมพ์** สำหรับใบงานและกระดาษคำตอบ (กระดาษ A4)
- **มือถือ Android** ถ้าต้องการสแกนด้วยกล้อง

1.5 AI ทำอะไร และครูทำอะไร

- AI อ่านลายมือ ให้คะแนนเบื้องต้น และเขียนคำอธิบายสำหรับนักเรียน **ผลจาก AI ยังไม่ถึงนักเรียน** จนกว่าครูจะตรวจทานและกดเผยแพร่
- ข้อปรนัยของการบ้าน และข้อสอบแบบฝนทั้งหมด ระบบตรวจจากวงที่ฝนเทียบกับเฉลยโดยตรง ไม่ใช้ AI
- ระบบไม่ส่งชื่อ เลขที่ หรือห้องของนักเรียนให้ AI สำหรับใบงานของแอป ระบบส่งเฉพาะภาพช่องคำตอบ โจทย์ และเฉลย ส่วนงานที่ตรวจจากรูปทั้งหน้า AI เห็นทุกอย่างที่อยู่ในรูป จึงไม่ควรให้นักเรียนเขียนข้อมูลส่วนตัวอื่นลงในหน้ากระดาษ

1.6 สัญลักษณ์ในคู่มือ

ชื่อปุ่ม เมนู และข้อความบนหน้าจอพิมพ์ด้วย **ตัวหนา** ตรงตามที่แสดงในระบบ ตัวเลขในวงกลมสีแดง เช่น 1 หมายถึงจุดที่มีเลขเดียวกันในภาพประกอบ กล่องสีเหลืองคือข้อควรระวัง และกล่องสีเขียวอมฟ้าคือสิ่งที่ทำได้เฉพาะในแอป Android

ส่วนที่ 1 สำหรับครู

Krucheck

2 เริ่มต้นใช้งาน

บทนี้พาครูตั้งแต่เปิดระบบครั้งแรก สมัครบัญชี เข้าสู่ระบบ รู้จักหน้าหลัก ไปจนถึงใส่ Gemini API key ซึ่งต้องทำก่อนให้ AI ตรวจการบ้าน

2.1 เปิด Krucheck

บนเว็บ เปิดเบราว์เซอร์ (แนะนำ Chrome หรือ Edge รุ่นปัจจุบัน) แล้วไปที่ที่อยู่ของระบบที่ผู้ดูแลระบบแจ้ง ตัวอย่างเช่น

```
https://teacherhelper.phuwish.com
```

ระบบจะพาไปหน้าเข้าสู่ระบบเอง ใช้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ โดยไม่ต้องติดตั้งอะไร

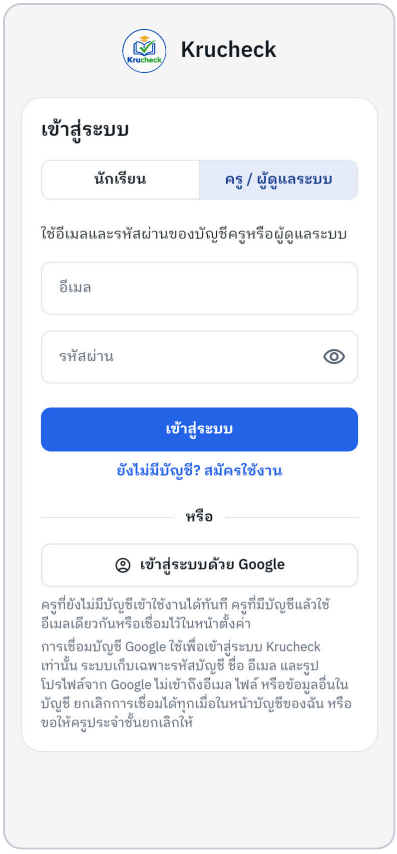
บนมือถือ Android ติดตั้งแอป Krucheck จากไฟล์ที่ผู้ดูแลระบบแจก (ไฟล์ `.apk`) เมื่อ Android ถามว่าอนุญาตให้ติดตั้งแอปจากแหล่งนี้หรือไม่ ให้อนุญาต แล้วเปิดแอปจากหน้าจอหลัก แอปใช้ได้กับ Android 8.0 ขึ้นไป

> **ข้อควรรู้**
>
> แอป Android แต่ละไฟล์ผูกกับที่อยู่ของระบบไว้แล้ว ครูไม่ต้องตั้งค่าที่อยู่เอง ถ้าเปิดแอปแล้วเข้าสู่ระบบไม่ได้ทั้งที่รหัสถูก ให้ถามผู้ดูแลระบบว่าเป็นไฟล์ของระบบนี้หรือไม่

2.2 สมัครใช้งาน

ครูสมัครบัญชีเองได้ แต่ต้องรอผู้ดูแลระบบอนุมัติก่อนจึงจะเข้าใช้ได้

1. ที่หน้า **เข้าสู่ระบบ** แท็บ **ครู** กด **ยังไม่มีบัญชี? สมัครใช้งาน**
2. ที่หน้า **สมัครใช้งาน (ครู)** กรอก **ชื่อ-นามสกุล** **อีเมล** และ **รหัสผ่าน (อย่างน้อย 8 ตัว)** แล้วพิมพ์ซ้ำในช่อง **ยืนยันรหัสผ่าน** ช่อง **ชื่อโรงเรียน** เว้นว่างได้และแก้ภายหลังได้ในหน้าตั้งค่า ชื่อนี้แสดงในแอปและในหน้าเข้าห้องที่นักเรียนเห็น
3. กด **สมัครใช้งาน** ระบบแสดงกล่อง **สมัครสำเร็จ** บอกว่าบัญชีอยู่ระหว่างรอผู้ดูแลระบบอนุมัติ กด **รับทราบ**
4. แจ้งผู้ดูแลระบบให้อนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้วจึงเข้าสู่ระบบได้



ภาพที่ 1 หน้าเข้าสู่ระบบ แท็บครู

> **บัญชีครูเป็นอิสระต่อกัน**
>
> ไม่ต้องเลือกโรงเรียนและไม่ต้องมีรหัสของโรงเรียน ห้องเรียน รายวิชา และตัวชี้วัดที่ครูเพิ่มเองเป็นของครูคนนั้น ครูท่านอื่นจะเห็นห้องของครูได้ก็ต่อเมื่อครูเชิญมาร่วมสอน (หัวข้อ 3.6) นักเรียนเข้าห้องของครูด้วยรหัสห้อง (หัวข้อ 3.3)

> **ปุ่ม Google**
>
> ปุ่ม **เข้าสู่ระบบด้วย Google** และ **สมัครด้วย Google** แสดงเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบเปิดใช้การเข้าสู่ระบบด้วย Google ครูที่เข้าด้วยบัญชี Google ที่ยังไม่มีในระบบจะได้บัญชีครูทันทีด้วยชื่อและอีเมลจากบัญชี Google และใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องรออนุมัติ ครูที่สมัครด้วยอีเมลไว้แล้ว ถ้าบัญชี Google ใช้อีเมลเดียวกับบัญชี Krucheck กด **เข้าสู่ระบบด้วย Google** ได้เลย ระบบเชื่อมสองบัญชีให้เองในครั้งแรก ส่วนบัญชี Google ที่อีเมลต่างกัน ให้เข้าด้วยรหัสผ่านก่อน แล้วเชื่อมบัญชี Google ในหน้าตั้งค่า (หัวข้อ 2.5)

2.3 เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ

1. ที่หน้า **เข้าสู่ระบบ** เลือกแท็บ **ครู**
2. กรอก **อีเมล** และ **รหัสผ่าน** แล้วกด **เข้าสู่ระบบ**

ข้อความที่อาจพบใต้ฟอร์ม

ข้อความ	ความหมายและสิ่งที่ต้องทำ
อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	ตรวจตัวพิมพ์เล็กใหญ่และช่องว่าง แล้วลองใหม่
บัญชีของคุณกำลังรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ	ผู้ดูแลระบบยังไม่ได้อนุมัติ แจ้งผู้ดูแลระบบ
บัญชีของคุณถูกระงับการใช้งาน	บัญชีถูกระงับ ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ข้อความว่าเข้าสู่ระบบถี่เกินไป	ลองผิดเกิน 10 ครั้งใน 1 นาทีจากเครือข่ายเดียวกัน รอ 1 นาทีแล้วลองใหม่ บัญชีไม่ได้ถูกล็อก

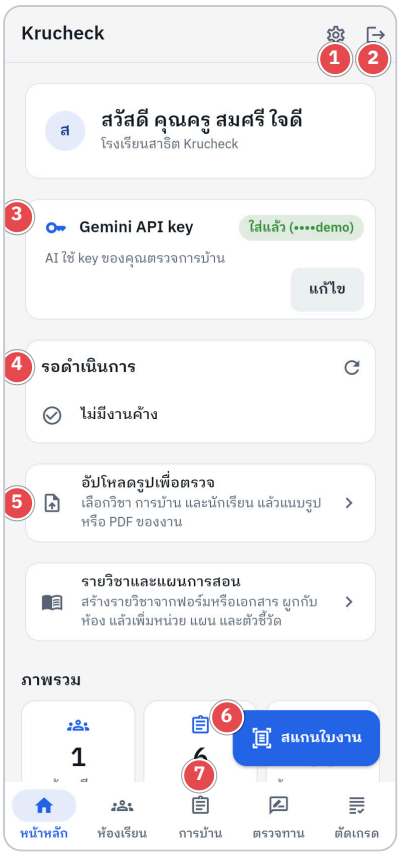
ออกจากระบบ กดไอคอนประตูที่มุมขวาบนของหน้าหลัก 2 ใน ภาพที่ 2 บนคอมพิวเตอร์ไอคอนอยู่ที่มุมล่างของแถบด้านซ้าย

> ⚠ **เครื่องที่ใช้ร่วมกัน**
>
> บนเว็บ ระบบจำการเข้าสู่ระบบของครูไว้ 30 วัน ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหรือเครื่องที่คนอื่นใช้ด้วย ให้กดออกจากระบบทุกครั้งที่เลิกใช้

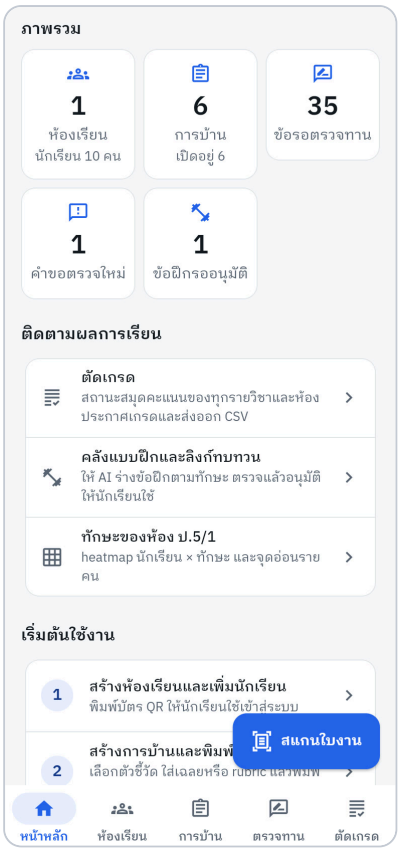
> ⓘ **เปลี่ยนรหัสผ่านและลืมรหัสผ่าน**
>
> ครูเปลี่ยนรหัสผ่านเองได้ที่หน้าตั้งค่า โดยต้องกรอกรหัสผ่านปัจจุบัน (หัวข้อ 2.5) ถ้าลืมรหัสผ่าน ระบบไม่มีปุ่มรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยตัวเอง ให้แจ้งผู้ดูแลระบบตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ ระหว่างรอ ถ้าเชื่อมบัญชี Google ไว้แล้ว ยังเข้าสู่ระบบด้วยปุ่ม Google ได้

2.4 หน้าหลักและเมนู

หลังเข้าสู่ระบบ ครูจะเห็นหน้าหลัก ซึ่งเป็นจุดเริ่มของทุกงาน



ภาพที่ 2 หน้าหลักของครูบนมือถือ



ภาพที่ 3 ส่วนล่างของหน้าหลัก เมื่อเลื่อนลง

จุด	คืออะไร
1	**ตั้งค่า** แก้ข้อมูลของครู เปลี่ยนรหัสผ่าน ใส่ Gemini API key เชื่อมบัญชี Google
2	**ออกจากระบบ**
3	การ์ด **Gemini API key** บอกว่าใส่ key แล้วหรือยัง
4	**รอดำเนินการ** รายการที่รอครูจัดการ เช่น เฉลยรออนุมัติ งานส่งใหม่รอกดตรวจ ถ้าไม่มีจะขึ้นว่า **ไม่มีงานค้าง**
5	**อัปโหลดรูปเพื่อตรวจ** ทางลัดไปหน้าแนบรูปหรือ PDF ของงานนักเรียน (บทที่ 7)
6	ปุ่ม **สแกนใบงาน** เปิดกล้องสแกน (ใช้ได้ในแอป Android)
7	แถบเมนูหลัก 5 แท็บ

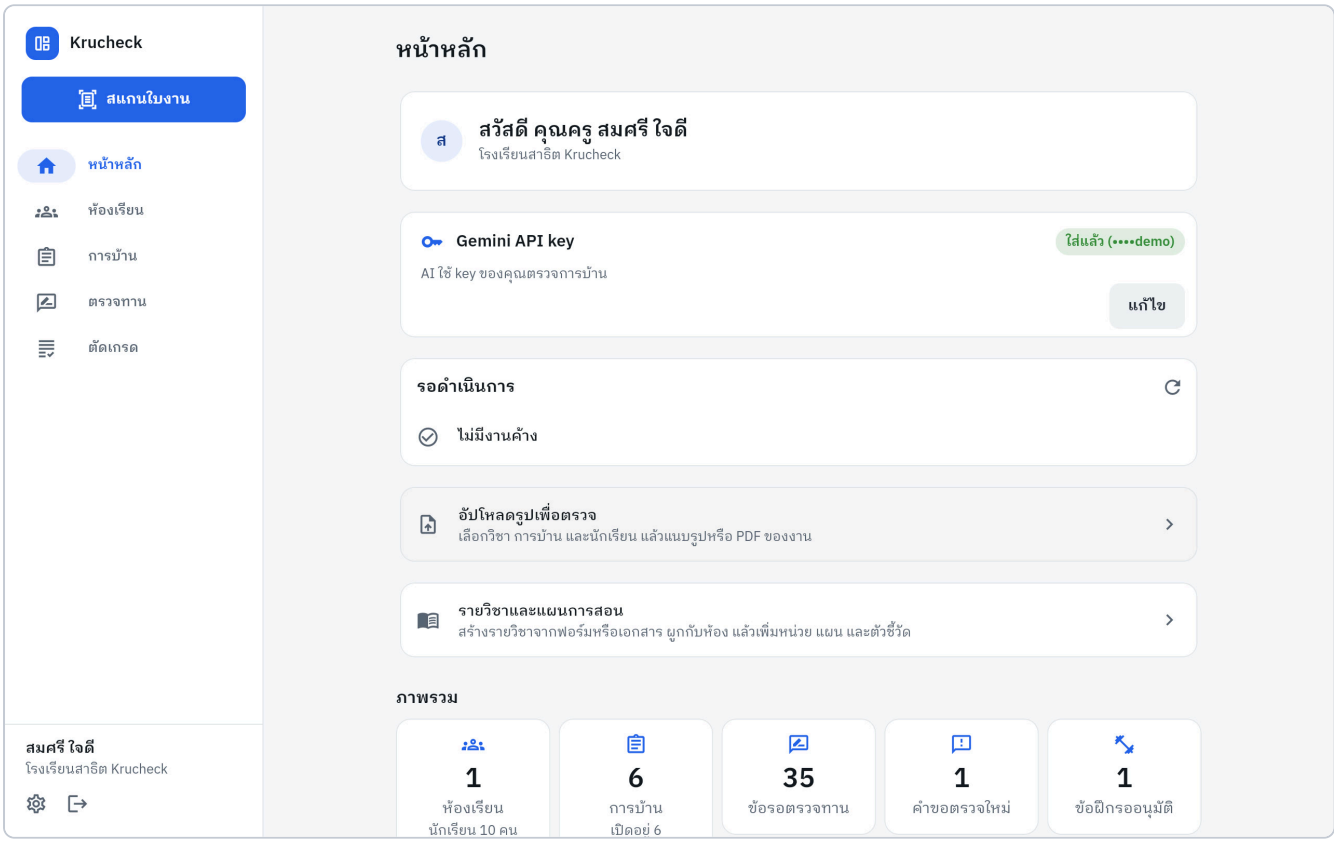
เมื่อเลื่อนหน้าหลักลงจะเห็น **ภาพรวม** (จำนวนห้องเรียน การบ้านที่เปิดอยู่ ข้อรอตรวจทาน คำขอตรวจใหม่ และข้อฝึกรออนุมัติ แตะตัวเลขเพื่อไปยังหน้านั้น) **ติดตามผลการเรียน** (ทางลัดไปตัดเกรด คลังแบบฝึก และทักษะของห้อง) และ **เริ่มต้นใช้งาน** ซึ่งสรุปขั้นตอน 4 ขั้นสำหรับครูใหม่

แท็บเมนูหลัก

แท็บ	ใช้ทำอะไร	อ่านต่อ
หน้าหลัก	ภาพรวมและทางลัด	บทนี้
ห้องเรียน	สร้างห้อง เพิ่มนักเรียน ให้นักเรียนเข้าห้องด้วยรหัสห้อง เชิญครูร่วมสอน	บทที่ 3
การบ้าน	สร้างและเปิดการบ้านกับข้อสอบ	บทที่ 5, 7, 9
ตรวจทาน	ตรวจคะแนนที่ AI ให้ เผยแพร่ผล ตอบคำขอตรวจใหม่	บทที่ 8
ตัดเกรด	สมุดคะแนนของทุกรายวิชา	บทที่ 10

บนจอกว้าง

บนคอมพิวเตอร์ (จอกว้างตั้งแต่ 1200 จุดขึ้นไป) เมนูย้ายไปอยู่แถบด้านซ้าย ปุ่ม **สแกนใบงาน** อยู่ด้านบนของแถบ ชื่อครูกับปุ่มตั้งค่าและออกจากระบบอยู่ด้านล่าง บนแท็บเล็ตเมนูเป็นแถบไอคอนแคบๆ ด้านซ้าย ทุกหน้าทำงานเหมือนกันทุกขนาดจอ



ภาพที่ 4 หน้าหลักบนคอมพิวเตอร์ เมนูอยู่แถบด้านซ้าย

> **เฉพาะแอป Android**
>
> ในแอป Android แถบบนมีไอคอนรูปเมฆ **คิวอัปโหลด** เพิ่มอีกหนึ่งปุ่ม พร้อมตัวเลขจำนวนภาพสแกนที่ยังส่งไม่เสร็จ (หัวข้อ 6.4)

2.5 ใส่ Gemini API key และตั้งค่าบัญชี

Krucheck ใช้ AI ของ Google ชื่อ Gemini อ่านลายมือและให้คะแนน การเรียกใช้ต้องมี "key" ซึ่งเป็นรหัสประจำตัวผู้ใช้บริการ ครูแต่ละคนใส่ key ของตัวเอง ระบบใช้ key ของครูก่อน ถ้าไม่มีจึงใช้ key กลางของเซิร์ฟเวอร์ (ถ้าผู้ดูแลระบบตั้งไว้)

การ์ด **Gemini API key** บนหน้าหลักบอกสถานะให้

ข้อความบนการ์ด	ความหมาย
ใส่แล้ว (••••abcd)	มี key ของครูแล้ว แสดงเฉพาะ 4 ตัวท้าย
ยังไม่ได้ใส่ พร้อมข้อความว่ามี key กลางของเซิร์ฟเวอร์	ใช้งานได้ ระบบจะใช้ key กลางตรวจแทน
ยังไม่ได้ใส่ พร้อมข้อความ **ใส่ key ก่อนสแกน**	ยังไม่มี key ใดเลย ข้อที่ต้องใช้ AI จะค้างให้ครูตรวจเอง

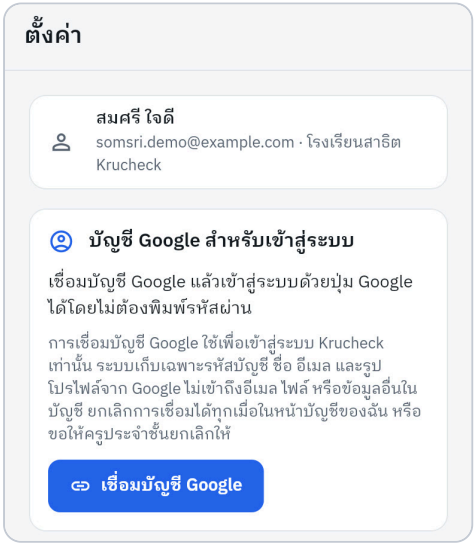
ขอ key จาก Google

1. เปิด `https://aistudio.google.com` แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google
2. เลือกเมนูสำหรับสร้าง API key (ชื่อเมนูประมาณ **Get API key**) แล้วสร้าง key ใหม่
3. คัดลอก key ที่ได้เก็บไว้ key เป็นข้อความยาวบรรทัดเดียว ไม่มีช่องว่าง

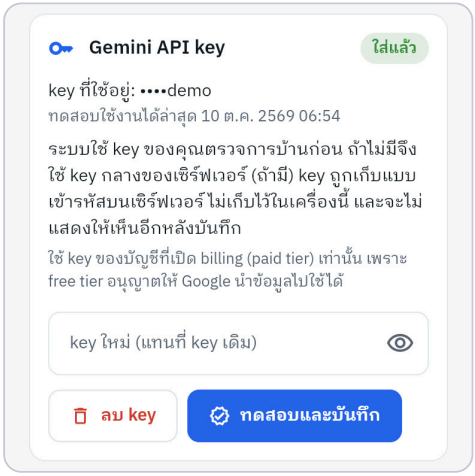
> ⚠ **ใช้ key ของบัญชีที่เปิดการชำระเงินเท่านั้น**
>
> ระบบแนะนำให้ใช้ key ของบัญชีที่เปิด billing (paid tier) เพราะแบบไม่เสียเงิน (free tier) อนุญาตให้ Google นำข้อมูลที่ส่งไปใช้ได้ ค่าใช้จ่ายของ AI คิดกับเจ้าของ key ตามอัตราของ Google อย่าส่ง key ให้ผู้อื่นทางแชต และอย่าใช้ key เดียวกันหลายคน

ใส่ key ในระบบ

1. กดไอคอนเฟือง **ตั้งค่า** หรือกด **ใส่ key** บนการ์ดที่หน้าหลัก
2. ที่การ์ด **Gemini API key** วาง key ลงในช่อง **วาง Gemini API key** (กดไอคอนรูปตาเพื่อดู key ที่วาง)
3. กด **ทดสอบและบันทึก** ระบบทดสอบ key กับ Google ก่อน ถ้าผ่านจะขึ้นว่า **ทดสอบผ่านและบันทึก key แล้ว**



ภาพที่ 5 หน้าตั้งค่า: ข้อมูลบัญชี และการเชื่อมบัญชี Google



ภาพที่ 6 การ์ด Gemini API key เมื่อใส่ key แล้ว

ข้อความ	สาเหตุ	วิธีแก้
วาง Gemini API key ก่อน	ช่องว่าง	วาง key แล้วกดใหม่
key ต้องไม่มีช่องว่าง ตรวจว่าคัดลอกมาครบบรรทัดเดียว	คัดลอกมาไม่ครบหรือมีช่องว่างปน	คัดลอกใหม่ทั้งบรรทัด
Gemini ไม่ยอมรับ key นี้ ...	key ผิด ถูกลบ หรือยังไม่ได้เปิดใช้บริการ	ตรวจ key ในหน้าของ Google แล้วสร้างใหม่ถ้าจำเป็น

- key ถูกเก็บแบบเข้ารหัสบนเซิร์ฟเวอร์ ไม่เก็บไว้ในเครื่อง และจะไม่แสดงเต็มอีกหลังบันทึก
- เปลี่ยน key: วาง key ใหม่ในช่อง **key ใหม่ (แทนที่ key เดิม)** แล้วกด **ทดสอบและบันทึก**
- ลบ key: กด **ลบ key** แล้วยืนยัน หลังลบ ระบบจะใช้ key กลาง (ถ้ามี) หรือปล่อยข้อที่ต้องใช้ AI ค้างเป็น **ตรวจเอง**

> ⓘ **ถ้ายังไม่มี key**
>
> ครูยังสร้างการบ้าน พิมพ์ใบงาน และสแกนได้ตามปกติ ข้อปรนัยได้คะแนนทันที ส่วนข้ออื่นจะรอในหน้าตรวจทานพร้อมป้าย **ตรวจเอง · ไม่มี key** ครูให้คะแนนเองได้ หรือใส่ key ภายหลังแล้วกด **ตรวจข้อที่ค้างใหม่** ให้ AI ตรวจย้อนหลัง (หัวข้อ 8.6)

เชื่อมบัญชี Google สำหรับเข้าสู่ระบบ

ถ้าผู้ดูแลระบบเปิดใช้ หน้าตั้งค่าจะมีการ์ด **บัญชี Google สำหรับเข้าสู่ระบบ** กด **เชื่อมบัญชี Google** แล้วเลือกบัญชี หลังเชื่อมแล้วครูเข้าสู่ระบบด้วยปุ่ม Google ได้โดยไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน ระบบเก็บเฉพาะรหัสบัญชี ชื่อ อีเมล และรูปโปรไฟล์จาก Google ไม่เข้าถึงอีเมลหรือไฟล์ ยกเลิกได้ทุกเมื่อด้วยปุ่ม **ยกเลิกการเชื่อม** ในการ์ดเดียวกัน

การเชื่อมที่หน้านี้จำเป็นเฉพาะเมื่อใช้บัญชี Google ที่อีเมลไม่ตรงกับบัญชี Krucheck ถ้าอีเมลตรงกัน ระบบเชื่อมให้เองตอนกด **เข้าสู่ระบบด้วย Google** ครั้งแรก บัญชีที่สมัครด้วยปุ่ม Google และยังไม่เคยตั้งรหัสผ่าน ต้องตั้งรหัสผ่านก่อน (หัวข้อย่อยถัดไป) จึงจะยกเลิกการเชื่อมได้ เพราะไม่เช่นนั้นจะเข้าสู่ระบบไม่ได้อีก

แก้ข้อมูลของครูและเปลี่ยนรหัสผ่าน

การ์ดบนสุดของหน้าตั้งค่ามีแถวชื่อของครู (บอกอีเมลและชื่อโรงเรียน) และแถว **เปลี่ยนรหัสผ่าน**

1. แตะแถวชื่อของครู ได้กล่อง **แก้ไขข้อมูลของฉัน** แก้ **ชื่อ-นามสกุล** หรือ **ชื่อโรงเรียน** แล้วกด **บันทึก** ระบบขึ้นว่า **บันทึกข้อมูลแล้ว** อีเมลแก้ในแอปไม่ได้ ถ้าต้องเปลี่ยนให้แจ้งผู้ดูแลระบบ
2. แตะ **เปลี่ยนรหัสผ่าน** กรอก **รหัสผ่านปัจจุบัน รหัสผ่านใหม่** (อย่างน้อย 8 ตัว) และ **พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง** แล้วกด **บันทึก**
3. ระบบขึ้นว่า **เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว เครื่องอื่นถูกออกจากระบบ** เครื่องที่ใช้อยู่ยังเข้าสู่ระบบต่อได้

บัญชีที่สมัครด้วยปุ่ม Google และยังไม่เคยตั้งรหัสผ่าน เว้นช่อง **รหัสผ่านปัจจุบัน** ว่างได้ หลังบันทึกจึงเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านได้ด้วย ถ้ารหัสผ่านปัจจุบันผิด ระบบขึ้นว่า **รหัสผ่านปัจจุบันไม่ถูกต้อง** ถ้าลืมรหัสผ่านปัจจุบัน ให้แจ้งผู้ดูแลระบบตั้งรหัสผ่านใหม่ให้

2.6 ลำดับงานสำหรับครั้งแรก

ทำตามลำดับนี้หนึ่งรอบ จะได้ใช้ครบทุกส่วนของระบบ

1. **ใส่ Gemini API key** (หัวข้อ 2.5)
2. **สร้างห้องเรียนและเพิ่มนักเรียน** หรือให้นักเรียนเข้าห้องเองด้วยรหัสห้องหรือ QR (บทที่ 3)

3. **สร้างรายวิชา** เลือกตัวชี้วัด แล้วผูกกับห้อง (บทที่ 4) การบ้านทุกชิ้นต้องอยู่ในรายวิชา
4. **สร้างการบ้าน** เพิ่มคำถาม ใส่เฉลย แล้วพิมพ์ใบงาน (บทที่ 5)
5. **สแกนใบงาน** ที่นักเรียนทำแล้ว (บทที่ 6) หรืออัปโหลดรูป (บทที่ 7)
6. **ตรวจทานและเผยแพร่** (บทที่ 8)
7. **ตั้งค่าสมุดคะแนน** แล้วดูเกรดและทักษะของห้อง (บทที่ 10 และ 11)

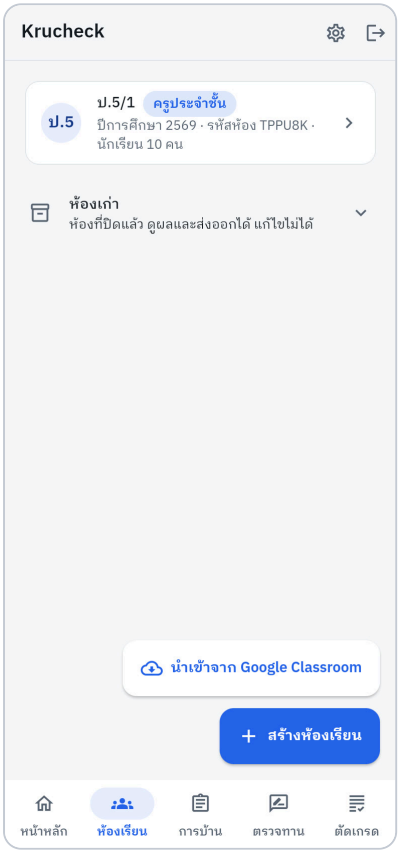
3 ห้องเรียนและนักเรียน

ห้องเรียนคือที่เก็บรายชื่อนักเรียน ครูที่สร้างห้องเป็น **ครูประจำชั้น** ของห้องนั้น และเป็นคนเดียวที่เพิ่ม แก้ หรือเอานักเรียนออกได้ นักเรียนเข้าห้องได้สองทาง คือครูเพิ่มชื่อให้ หรือนักเรียนกรอกรหัสห้อง (หรือสแกน QR) แล้วเลือกชื่อของตัวเอง นักเรียนหนึ่งคนมีบัญชีเดียว ใช้ได้กับห้องของครูทุกคนและทุกปีการศึกษา ประวัติและคะแนนจึงต่อเนื่องกัน

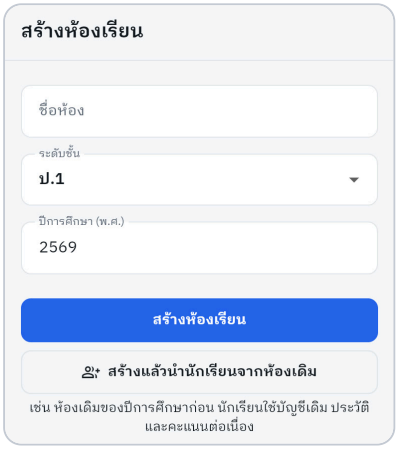
3.1 สร้างห้องเรียน

1. เปิดแท็บ **ห้องเรียน** แล้วกด **สร้างห้องเรียน**
2. กรอก **ชื่อห้อง** เช่น `ป.5/1` เลือก **ระดับชั้น** (ป.1 ถึง ม.6) และ **ปีการศึกษา (พ.ศ.)**
3. กด **สร้างห้องเรียน** ระบบขึ้นว่า **สร้างห้องเรียนแล้ว** และห้องใหม่อยู่ในรายการ

ถ้าเป็นห้องที่นักเรียนเลื่อนชั้นมาจากห้องเดิมของครู ให้กด **สร้างแล้วนำนักเรียนจากห้องเดิม** แทน ระบบจะเปิดหน้าเลือกนักเรียนจากห้องเดิมให้ทันที (หัวข้อ 3.2)



ภาพที่ 7 แท็บห้องเรียน



ภาพที่ 8 ฟอร์มสร้างห้องเรียน



ภาพที่ 9 หน้าห้องเรียน

หน้าห้องเรียนใน ภาพที่ 9 มีส่วนสำคัญดังนี้

จุด	คืออะไร
1	**รหัสห้อง** 6 ตัวอักษร ระบบตั้งให้ นักเรียนใช้รหัสนี้เข้าห้อง (หัวข้อ 3.3) ใต้รหัสมีปุ่ม **แสดง QR เข้าห้อง** และสวิตช์ **รับสมาชิกด้วยรหัสห้อง**
2	ปุ่มของห้อง: **โพสต์**, **สร้างการบ้าน**, **ทักษะของห้อง**, **วิเคราะห์รายคน** และ **เตรียมสแกนออฟไลน์** (เฉพาะแอป Android)
3	ดินสอ **แก้ไข** ชื่อห้อง ระดับชั้น ปีการศึกษา
4	เมนู **ตัวเลือกห้อง**: นำนักเรียนจากห้องเดิม ปิดห้อง ลบห้อง

ถัดลงไปคือ **รายวิชา** ที่สอนห้องนี้ ส่วน **ครูร่วมสอน** (หัวข้อ 3.6) การ์ด **Google Classroom** (ถ้าผู้ดูแลระบบเปิดใช้) และ **รายชื่อนักเรียน**

3.2 เพิ่มนักเรียน

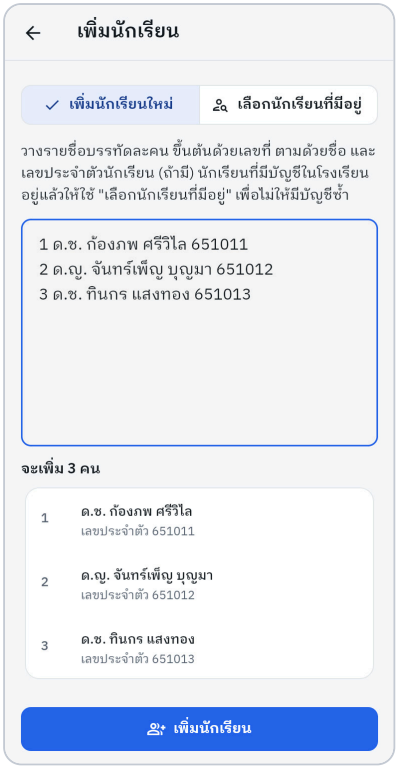
กดปุ่ม **เพิ่มนักเรียน** ที่มุมล่างของหน้าห้องเรียน มีสองแท็บให้เลือก

เพิ่มนักเรียนใหม่ (ยังไม่มีบัญชี)

1. เลือกแท็บ **เพิ่มนักเรียนใหม่**
2. วางรายชื่อในกล่อง บรรทัดละหนึ่งคน ขึ้นต้นด้วย **เลขที่** ตามด้วย **ชื่อ** และ **เลขประจำตัวนักเรียน** (ถ้ามี) เช่น

```
1 ด.ช. ก้องภพ ศรีวิไล 651011
2 ด.ญ. จันทร์เพ็ญ บุญมา 651012
3 ด.ช. ทินกร แสงทอง 651013
```

3. ดูตัวอย่างใต้กล่อง ระบบบอกว่า **จะเพิ่ม N คน** พร้อมชื่อและเลขประจำตัวที่อ่านได้ ถ้าบรรทัดใดผิดจะมีข้อความสีแดงบอกเลขบรรทัด
4. กด **เพิ่มนักเรียน**
5. ระบบเปิดหน้า **เพิ่มนักเรียน N คนแล้ว** แสดง **ชื่อผู้ใช้** และ **รหัสผ่านเริ่มต้น** ของแต่ละคน กด **คัดลอกรหัสผ่านทั้งหมด** หรือจดไว้ แล้วแจกให้นักเรียน นักเรียนเข้าครั้งแรกด้วยรหัสผ่านเริ่มต้น แล้วระบบให้ตั้งรหัสผ่านของตัวเองทันที



ภาพที่ 10 วางรายชื่อ แล้วตรวจตัวอย่างด้านล่าง

> **ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น**
>
> ระบบตั้ง **ชื่อผู้ใช้** จากเลขประจำตัว (ถ้ากรอกไว้และยังไม่มีใครใช้) หรือเป็น `s` ตามด้วยเลข 7 หลัก ดูได้ทุกเมื่อในรายชื่อของห้อง และครูแก้ได้จากเมนู **แก้ชื่อผู้ใช้** (หัวข้อ 3.4) **รหัสผ่านเริ่มต้น** ของนักเรียนใหม่ทุกคนคือ `123456` จึงควรให้นักเรียนเข้าสู่ระบบและตั้งรหัสผ่านของตัวเองโดยเร็ว ถ้านักเรียนลืมรหัสผ่าน ครูกด **รีเซ็ตรหัสผ่าน** ได้

อีกทางหนึ่งคือไม่ต้องแจกอะไรเลย ให้นักเรียนเข้าห้องด้วยรหัสห้องหรือ QR แล้วเลือกชื่อของตัวเองจากรายชื่อที่ครูเพิ่มไว้ (หัวข้อ 3.3)

กติกาของรายชื่อที่วาง

- เลขที่เป็นเลขอารบิก 1–255 ตามด้วยช่องว่าง แท็บ จุด จุลภาค หรือทวิภาค แล้วจึงเป็นชื่อ
- เลขประจำตัวอยู่ท้ายบรรทัด ยาวไม่เกิน 20 ตัว เว้นไว้ก็ได้ ถ้าชื่อลงท้ายด้วยตัวเลข ระบบจะถือว่าตัวเลขนั้นเป็นเลขประจำตัว
- คัดลอกจาก Excel มาวางได้เลย (คอลัมน์เลขที่ ชื่อ เลขประจำตัว) บรรทัดว่างถูกข้าม
- เพิ่มได้ครั้งละไม่เกิน 100 คน ถ้ามีบรรทัดผิดแม้บรรทัดเดียว ระบบจะยังไม่เพิ่มใครเลย

ข้อความสีแดง	ความหมาย
บรรทัด N: ต้องขึ้นต้นด้วยเลขที่ แล้วตามด้วยชื่อ	บรรทัดนั้นไม่มีเลขที่นำหน้า
บรรทัด N: เลขที่ต้องอยู่ระหว่าง 1–255	เลขที่เกินช่วง
บรรทัด N: เลขที่ N ซ้ำ	มีเลขที่เดียวกันสองบรรทัด
การ์ดสีแดงพร้อมปุ่ม **เพิ่ม (ชื่อ) เข้าห้องแทน**	เลขประจำตัวนี้มีในนักเรียนของครูอยู่แล้ว กดปุ่มเพื่อใช้บัญชีเดิมของนักเรียนคนนั้น

เลือกนักเรียนที่มีอยู่ (มีบัญชีแล้ว)

ใช้เมื่อนักเรียนเคยอยู่ห้องอื่นของครู หรืออยู่ในห้องที่ครูร่วมสอน เช่น ย้ายห้องหรือขึ้นชั้น นักเรียนใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิม และไม่เกิดบัญชีซ้ำ ระบบค้นได้เฉพาะนักเรียนที่ครูเคยเพิ่มหรืออยู่ในห้องที่ครูสอน นักเรียนของครูท่านอื่นให้เข้าห้องด้วยรหัสห้องแทน (หัวข้อ 3.3)

1. เลือกแท็บ **เลือกนักเรียนที่มีอยู่**
2. พิมพ์ชื่อหรือเลขประจำตัวอย่างน้อย 2 ตัวอักษรในช่อง **ค้นชื่อหรือเลขประจำตัวนักเรียน** แสดงไม่เกิน 20 รายการ
3. แตะนักเรียนที่ต้องการ ตรวจ **เลขที่** ที่ระบบเติมให้ (แก้ได้) ถ้าต้องการรหัสผ่านใหม่ให้ติ๊ก **ออกรหัสผ่านใหม่ (รหัสผ่านเดิมใช้ไม่ได้)**
4. กด **เพิ่มนักเรียน**

นำนักเรียนจากห้องเดิมทั้งห้อง

เหมาะกับการขึ้นปีการศึกษาใหม่ เปิดเมนู **ตัวเลือกห้อง** 4 แล้วเลือก **นำนักเรียนจากห้องเดิม**

1. เลือกห้องเดิมของครู (ห้องที่เปิดอยู่หรือห้องเก่าก็ได้)
2. ทุกคนถูกติ๊กไว้ให้ก่อน เอาติ๊กออกสำหรับคนที่ไม่ได้ขึ้นมาห้องนี้
3. เลือก **เลขที่ในห้องนี้**: **ใช้เลขที่เดิม** หรือ **เรียงตามชื่อใหม่**
4. เลือก **รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ**: **ใช้รหัสผ่านเดิม** (ตามปกติ นักเรียนเข้าด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิมได้ทันที) หรือ **ออกรหัสผ่านใหม่ให้ทุกคน** (รหัสผ่านเดิมใช้ไม่ได้ ทุกคนกลับไปใช้รหัสผ่านเริ่มต้นที่แสดงครั้งเดียว และต้องตั้งรหัสผ่านใหม่ตอนเข้าครั้งถัดไป)
5. กด **นำนักเรียน N คนเข้าห้อง**

ห้องเดิมเป็นห้องใดก็ได้ที่ครูสอน รวมถึงห้องที่ร่วมสอน นักเรียนจากห้องของครูท่านอื่นที่ครูไม่ได้สอน ให้เข้าห้องด้วยรหัสห้องแทน (หัวข้อ 3.3)

3.3 ให้นักเรียนเข้าห้องด้วยรหัสห้องหรือ QR

นอกจากครูเพิ่มชื่อเอง นักเรียนเข้าห้องเองได้ด้วย **รหัสห้อง** 6 ตัวที่แสดงบนหน้าห้องเรียน เหมาะกับห้องที่นักเรียนมีมือถือหรือเมื่อครูไม่มีรายชื่อล่วงหน้า

1. ที่หน้าห้องเรียน กด **แสดง QR เข้าห้อง** จะได้ QR รหัสห้องตัวใหญ่ และลิงก์เข้าห้อง (กด **คัดลอกลิงก์** เพื่อส่งทางแชตหรือ Google Classroom ได้)
2. ฉาย QR บนจอ หรือบอกรหัสห้อง นักเรียนสแกน QR ด้วยกล้องมือถือ หรือเปิด Krucheck แล้วกด **เข้าห้องด้วยรหัส** และกรอกรหัส 6 ตัว

3. นักเรียนที่ครูเพิ่มชื่อไว้แล้วแต่ยังไม่เคยเข้าสู่ระบบ **เลือกชื่อของตัวเอง** จากรายการ จะได้เลขที่ตามที่ครูตั้งไว้ ถ้าครูกรอกเลขประจำตัวไว้ นักเรียนต้องพิมพ์เลขประจำตัวให้ตรงเพื่อยืนยัน
4. นักเรียนที่ไม่มีชื่อในรายการ กด **ไม่มีชื่อของฉัน เข้าด้วยชื่อตัวเอง** ระบบเพิ่มชื่อตามบัญชีของนักเรียนและให้เลขที่ถัดไป ครูแก้ชื่อและเลขที่ให้ภายหลังได้

นักเรียนที่ยังไม่มีบัญชีเลยเข้าด้วยบัญชี Google จากหน้าเดียวกันได้ (ถ้าผู้ดูแลระบบเปิดใช้ Google) ระบบสร้างบัญชีนักเรียนให้ แล้วนักเรียนเลือกชื่อหรือเข้าด้วยชื่อตัวเองต่อในหน้าเดียวกัน ขั้นตอนฝั่งนักเรียนอยู่ในบทที่ 15

สวิตช์ **รับสมาชิกด้วยรหัสห้อง** ปิดได้เมื่อครบคนแล้ว นักเรียนใหม่จะเข้าด้วยรหัสห้องไม่ได้ (ขึ้นว่า **ห้องนี้ปิดรับสมาชิกแล้ว**) ส่วนคนที่อยู่แล้วใช้งานตามปกติ เปิดใหม่ได้ทุกเมื่อ ห้องเก่ารับสมาชิกไม่ได้

> **ชื่อในรายการตรงกับใคร**
>
> รายการชื่อที่ให้นักเรียนเลือกมีเฉพาะที่นั่งที่ยังว่าง คือชื่อที่ครูเพิ่มไว้และยังไม่มีใครเข้าสู่ระบบ เมื่อนักเรียนเลือกชื่อแล้ว ที่นั่งนั้นหายจากรายการ คนอื่นจึงเลือกซ้ำไม่ได้ ถ้านักเรียนเลือกผิดคน ให้ครู **เอาออกจากห้อง** แล้วเพิ่มชื่อใหม่และให้นักเรียนเข้าอีกครั้ง การกรอกเลขประจำตัวไว้ตอนเพิ่มรายชื่อช่วยกันการเลือกผิด

3.4 จัดการนักเรียนรายคน

ในรายชื่อนักเรียน แตะที่แถวเพื่อดูทักษะของนักเรียนคนนั้น หรือกด ⋯ ท้ายแถวเพื่อเปิดเมนู

เมนู	ทำอะไร	ข้อควรรู้
ทักษะและจุดอ่อน	เปิดหน้าทักษะของนักเรียน	ครูทุกคนที่สอนห้องนี้เห็นได้
วิเคราะห์รายคน (AI)	ข้อความวิเคราะห์จาก AI (หัวข้อ 11.4)	เฉพาะครูประจำชั้น
แก้ชื่อ เลขประจำตัว และเลขที่	แก้ข้อมูลของนักเรียน	เลขประจำตัวห้ามซ้ำกับนักเรียนคนอื่นของครู
แก้ชื่อผู้ใช้	เปลี่ยนชื่อที่นักเรียนใช้เข้าสู่ระบบ	ตัวพิมพ์เล็ก a–z ตัวเลข จุด ขีด 3–40 ตัว ห้ามซ้ำกับใครในระบบ รหัสผ่านไม่เปลี่ยน
รีเซ็ตรหัสผ่าน	รหัสผ่านกลับเป็นรหัสเริ่มต้น `123456` เสมอ ระบบแสดงรหัสนี้ กด **จดแล้ว** เมื่อแจ้งนักเรียนแล้ว	รหัสผ่านเดิมใช้ไม่ได้ นักเรียนถูกออกจากระบบทุกเครื่อง การเชื่อมบัญชี Google (ถ้ามี) ถูกยกเลิก และต้องตั้งรหัสผ่านใหม่ตอนเข้าครั้งถัดไป
ยกเลิกการเชื่อม Google	แสดงเมื่อนักเรียนเชื่อมบัญชี Google ไว้	ยังเข้าด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้
รวมบัญชีนักเรียน	รวมบัญชีที่ซ้ำกันของนักเรียนคนเดียว	ย้อนกลับไม่ได้ ดูด้านล่าง
เอาออกจากห้อง	เอานักเรียนออกจากห้องนี้	ทำได้เฉพาะเมื่อยังไม่มีงานหรือคะแนนในห้องนี้ บัญชีของนักเรียนยังอยู่

> **นักเรียนใส่รหัสผ่านผิดจนล็อก**
>
> ถ้านักเรียนใส่รหัสผ่านผิดหลายครั้ง บัญชีจะล็อก 15 นาที รอให้ครบเวลา หรือครูกด **รีเซ็ตรหัสผ่าน** ซึ่งปลดล็อกและให้รหัสผ่านกลับเป็น `123456`

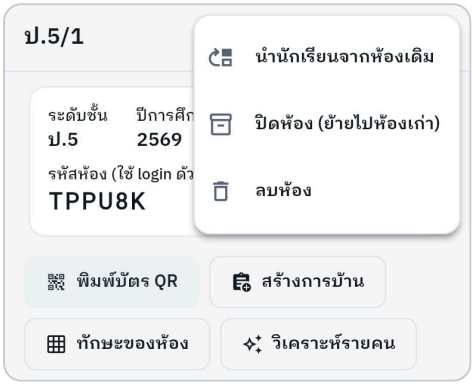
รวมบัญชีที่ซ้ำกัน

ถ้านักเรียนคนเดียวมีสองบัญชี (เช่น ครูสองคนเพิ่มชื่อเดียวกันคนละครั้ง) ให้รวมเป็นบัญชีเดียว

1. เปิดเมนูของนักเรียนแล้วเลือก **รวมบัญชีนักเรียน** หรือกดจากการ์ด **บัญชีที่อาจซ้ำ** ที่ระบบแสดงให้เมื่อพบชื่อคล้ายกัน
2. ค้นหาบัญชีที่สอง (ต้องเป็นนักเรียนในห้องของครูเช่นกัน)
3. ที่หน้า **เทียบบัญชีก่อนรวม** ตรวจว่า **บัญชีที่เก็บไว้** ถูกต้อง กด **สลับบัญชีที่เก็บไว้** ถ้าต้องการเก็บอีกบัญชี
4. กด **รวมบัญชี** แล้วยืนยัน

> ⚠ **ข้อควรระวัง**
>
> งาน คะแนน ทักษะ และห้องเรียนของบัญชีที่ถูกรวมจะย้ายมาอยู่ในบัญชีที่เก็บไว้ บัญชีที่ถูกรวมจะถูกปิด ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีนั้นใช้ไม่ได้ทันที **ย้อนกลับไม่ได้** ครูรวมได้เมื่อเป็นครูประจำชั้นของห้องที่ทั้งสองบัญชีอยู่ กรณีอื่นให้แจ้งผู้ดูแลระบบ ซึ่งรวมได้เฉพาะสองบัญชีที่อยู่ในพื้นที่ของครูเดียวกัน คือบัญชีที่ถูกสร้างจากห้องของครูคนเดียวกัน

3.5 แก้ไข ปิด และลบห้อง



ภาพที่ 11 เมนูตัวเลือกห้อง

- **แก้ไข** กดไอคอนดินสอ แก้ชื่อห้อง ระดับชั้น หรือปีการศึกษา แล้วกด **บันทึก**
- **ปิดห้อง (ย้ายไปห้องเก่า)** ใช้เมื่อจบปีการศึกษา ห้องจะย้ายไปอยู่ในกลุ่ม **ห้องเก่า** ท้ายแท็บห้องเรียน ยังดูผล สมุดคะแนน และส่งออกได้ แต่สร้างการบ้าน สแกน กรอกคะแนน หรือแก้รายชื่อไม่ได้ นักเรียนยังดูผลและเกรดเดิมได้ แต่เข้าห้องด้วยรหัสห้องไม่ได้ และ **เปิดห้องอีกครั้ง** ได้ภายหลัง
- **ลบห้อง** ลบได้เฉพาะห้องที่ยังไม่มีงานที่ส่งหรือคะแนน บัญชีนักเรียนยังอยู่ ลบแล้วย้อนกลับไม่ได้ ถ้าลบไม่ได้ ระบบจะบอกเหตุผลและเสนอให้ **ปิดห้องแทน**

3.6 สอนร่วมในห้องของครูท่านอื่น (ครูประจำวิชา)

ครูประจำชั้นเชิญครูท่านอื่นมาสอนรายวิชาในห้องของตนได้ด้วยอีเมล ครูที่ตอบรับเป็น **ครูประจำวิชา** ของห้องนั้น ไม่ต้องอยู่โรงเรียนเดียวกัน

ฝั่งครูประจำชั้น

1. ที่หน้าห้องเรียน ส่วน **ครูร่วมสอน** กด **เชิญครู**
2. กรอก **อีเมลของครู** ที่ครูท่านนั้นใช้สมัคร Krucheck แล้วกด **ส่งคำเชิญ**

3. รายการแสดงสถานะ **รอตอบรับ** จนครูท่านนั้นตอบ เมื่อตอบรับแล้วจะเห็นชื่อครูและรายวิชาที่ผูก ไอคอนท้ายแถวใช้ **ถอนคำเชิญ** หรือ **เอาออก** (เอาออกไม่ได้ถ้ามีการบ้านของรายวิชานั้นในห้องแล้ว)

ฝั่งครูที่ถูกเชิญ

1. เปิดแท็บ **ห้องเรียน** การ์ด **คำเชิญสอนร่วม** อยู่ด้านบน (ระบบยังไม่แจ้งเตือน ให้เปิดดูเมื่อครูประจำชั้นบอก)
2. กด **ตอบรับ** ห้องนั้นจะอยู่ในรายการพร้อมป้าย **ครูประจำวิชา** หรือกด **ปฏิเสธ** (ครูประจำชั้นเชิญใหม่ได้)
3. เปิดห้องแล้วกด **เพิ่มรายวิชาของฉัน** หรือสร้างรายวิชาใหม่แล้วเลือกห้องนี้ในฟอร์มรายวิชา (บทที่ 4) จากนั้นสั่งงาน สแกน และตัดเกรดได้ตามปกติ

	ครูประจำชั้น	ครูประจำวิชา
เพิ่ม แก้ เอานักเรียนออก รีเซ็ตรหัสผ่าน แสดง QR เข้าห้อง	ได้	ไม่ได้ (เห็นรายชื่ออย่างเดียว)
สั่งงาน สอบ ตรวจ และตัดเกรดรายวิชาของตัวเอง	ได้	ได้
เห็นงานและผลของรายวิชาที่ครูท่านอื่นสอนในห้อง	เห็น แต่แก้ไม่ได้	ไม่เห็น
วิเคราะห์รายคน (AI)	ได้	ไม่ได้
เชิญครูร่วมสอน แก้ไข ปิด หรือลบห้อง	ได้	ไม่ได้

การเลิกสอนร่วมทำได้เฉพาะครูประจำชั้น โดยกด **เอาออก** ที่แถวของครูท่านนั้นในส่วน **ครูร่วมสอน** ครูประจำวิชาเอาตัวเองออกจากห้องไม่ได้ ทำได้เพียง **เลิกผูกกับห้องนี้** ที่เมนูของรายวิชาในหน้าห้องเรียน ซึ่งเลิกผูกเฉพาะรายวิชานั้น ส่วนห้องยังอยู่ในรายการห้องเรียนของครูประจำวิชาตามเดิม ทั้งสองทางทำไม่ได้ถ้ามีการบ้านของรายวิชานั้นในห้องแล้ว

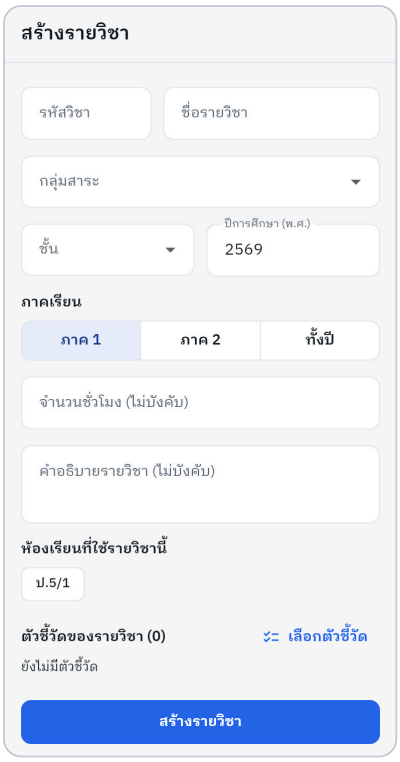
4 รายวิชา แผนการสอน และตัวชี้วัด

รายวิชาบอกระบบว่าครูสอนวิชาอะไร ห้องไหน และวัดผลตามตัวชี้วัดใด **การบ้านและข้อสอบทุกชิ้นต้องอยู่ในรายวิชา** สมุดคะแนน กราฟ และตารางทักษะก็แยกตามรายวิชา จึงควรสร้างรายวิชาก่อนสร้างการบ้านชิ้นแรก

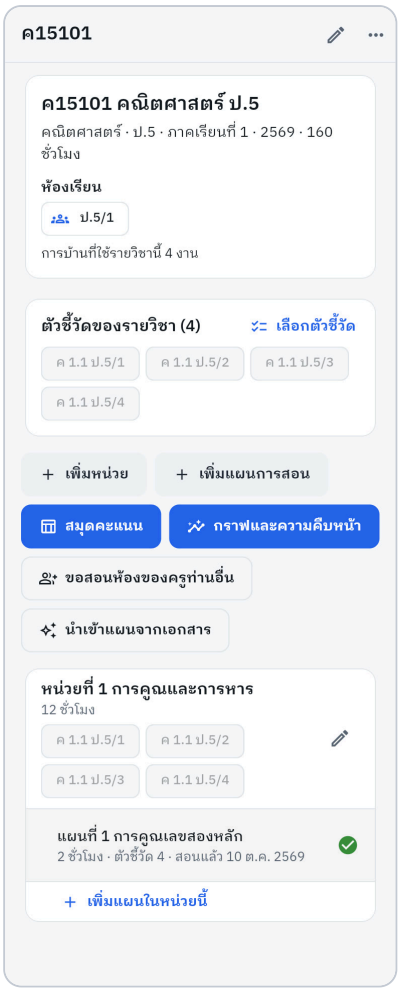
คำ	ความหมายในระบบ
รายวิชา	วิชาหนึ่งของชั้นหนึ่งในภาคเรียนหนึ่ง เช่น ค15101 คณิตศาสตร์ ป.5 ผูกกับห้องเรียนได้หลายห้อง
ตัวชี้วัด	สิ่งที่หลักสูตรกำหนดให้นักเรียนทำได้ เช่น ค 1.1 ป.5/3 ระบบใช้ติดตามว่านักเรียนเข้าใจเรื่องใดแล้ว
หน่วยการเรียนรู้	กลุ่มของแผนการสอนในรายวิชา
แผนการสอน	แผนของแต่ละคาบหรือแต่ละเรื่อง ผูกกับการบ้านได้

4.1 สร้างรายวิชา

1. ที่หน้าหลัก กดการ์ด **รายวิชาและแผนการสอน** แล้วกด **สร้างรายวิชา** เลือก **กรอกในฟอร์ม** (หรือกด **เพิ่มรายวิชา** จากหน้าห้องเรียน)
2. กรอก **รหัสวิชา** (ไม่เกิน 20 ตัว) และ **ชื่อรายวิชา**
3. เลือก **กลุ่มสาระ ชั้น ปีการศึกษา (พ.ศ.)** และ **ภาคเรียน** (ภาค 1, ภาค 2 หรือทั้งปี)
4. ใส่ **จำนวนชั่วโมง** และ **คำอธิบายรายวิชา** ได้ (ไม่บังคับ)
5. ที่ **ห้องเรียนที่ใช้รายวิชานี้** แตะห้องที่จะสอน ที่นี่แสดงห้องของครูเอง และห้องของครูท่านอื่นที่ครูตอบรับคำเชิญสอนร่วมแล้ว (หัวข้อ 3.6)
6. ที่ **ตัวชี้วัดของรายวิชา** กด **เลือกตัวชี้วัด** แล้วติ๊กตัวชี้วัดที่จะสอนในรายวิชานี้ (ดูหัวข้อ 4.2)
7. กด **สร้างรายวิชา**



ภาพที่ 12 ฟอร์มสร้างรายวิชา



ภาพที่ 13 หน้ารายวิชา

> **ข้อควรรู้**
>
> **กลุ่มสาระ** เปลี่ยนไม่ได้หลังมีการบ้านใช้รายวิชานี้แล้ว ส่วนอื่นแก้ได้ด้วยไอคอนดินสอ **แก้ไขรายวิชา** รายวิชาลบได้จากเมนู ⋯ เฉพาะเมื่อยังไม่มีการบ้านใช้

4.2 เลือกตัวชี้วัด

กด **เลือกตัวชี้วัด** ที่หน้ารายวิชา ระบบเปิดรายการตัวชี้วัดของกลุ่มสาระและชั้นของรายวิชานั้น

1. พิมพ์รหัสหรือคำในช่องค้นหา เช่น `ค 1.1`
2. ติ๊กตัวชี้วัดที่ต้องการ แล้วกด **ใช้ N รายการ**

ถ้าต้องการใช้ตัวชี้วัดทุกตัวของกลุ่มสาระและชั้นนั้น กด **เพิ่มทั้งหมด (N)** ระบบติ๊กทุกรายการที่แสดงอยู่ให้ทีเดียว ถ้าพิมพ์คำค้นไว้ ปุ่มจะเป็น **เพิ่มที่แสดงทั้งหมด (N)** และติ๊กเฉพาะผลค้นหา เอาติ๊กออกทีละตัวที่ไม่ต้องการแล้วจึงกด **ใช้ N รายการ**

ถ้าไม่พบตัวชี้วัดที่ต้องการ กด **เพิ่มตัวชี้วัดเอง** ค้นและเลือกช่อง **อยู่ภายใต้ (มาตรฐานหรือตัวชี้วัด)** พิมพ์ **ชื่อตัวชี้วัด** (ช่อง **รหัส (ไม่บังคับ)** เว้นว่างได้ ระบบตั้งรหัสให้) แล้วกด **เพิ่ม** ตัวชี้วัดที่เพิ่มเองจะมีป้าย **ครูเพิ่มเอง** และเห็นเฉพาะในบัญชีของครูที่เพิ่ม

> **ทำไมต้องเลือกตัวชี้วัด**
>
> เมื่อผูกคำถามแต่ละข้อกับตัวชี้วัด (หัวข้อ 5.6) คะแนนของข้อนั้นจะไปคิดเป็นระดับความเข้าใจของนักเรียนในตัวชี้วัดนั้น ครูจึงเห็นว่าห้องนี้หรือนักเรียนคนนี้ควรทบทวนเรื่องใด (บทที่ 11) ข้อที่ไม่ผูกตัวชี้วัดยังได้คะแนนตามปกติ แต่ไม่นับในกราฟและตารางทักษะ

4.3 หน่วยการเรียนรู้และแผนการสอน

หน่วยและแผนไม่บังคับ แต่ช่วยให้กราฟ **ความคืบหน้าตามแผนรายวิชา** บอกได้ว่าสอนและประเมินไปแล้วเท่าใด และให้ AI เสนอตัวชี้วัดของแต่ละข้อจากแผนที่ผูกกับการบ้านได้

เพิ่มหน่วย ที่หน้ารายวิชา กด **เพิ่มหน่วย** กรอก **ชื่อหน่วย จำนวนชั่วโมง คำอธิบาย** เลือก **ตัวชี้วัด** ของหน่วย แล้วกด **บันทึกหน่วย**

เพิ่มแผนการสอน กด **เพิ่มแผนการสอน** (หรือ **เพิ่มแผนในหน่วยนี้** ใต้หน่วย) แล้วกรอก

- **ชื่อแผน** และ **หน่วยการเรียนรู้** ที่แผนนี้อยู่
- **จำนวนชั่วโมง จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล**
- **ตัวชี้วัด** ของแผน

แล้วกด **บันทึกแผน**

บันทึกว่าสอนแล้ว ที่หน้ารายวิชา แตะวงกลมท้ายแถวของแผนเพื่อบันทึกว่าสอนแล้ววันนี้ (วงกลมเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียว) แตะอีกครั้งเพื่อยกเลิก ถ้าต้องการระบุวันอื่น เปิดแผนแล้วแตะแถว **ยังไม่ได้สอน (แตะเพื่อบันทึกวันที่สอน)**

4.4 นำเข้าแผนจากเอกสารด้วย AI

ถ้าครูมีแผนการจัดการเรียนรู้เป็นไฟล์อยู่แล้ว ให้ AI อ่านแล้วเติมหน่วย แผน และตัวชี้วัดให้ได้ ต้องมี Gemini API key

1. ตอนสร้างรายวิชา เลือก **ให้ AI อ่านจากเอกสาร** หรือที่หน้ารายวิชา กด **นำเข้าแผนจากเอกสาร**
2. กด **แนบไฟล์ (PDF หรือรูป)** หรือ **ถ่ายรูปเอกสาร**
3. ที่หน้า **ส่งให้ AI อ่านแผนการจัดการเรียนรู้** ตรวจ **ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ** ถ้าเป็น PDF ไฟล์เดียว เปิด **เลือกเฉพาะช่วงหน้า** เพื่ออ่านบางหน้าได้ แล้วกดส่ง
4. รอ AI อ่าน ประมาณ 1–2 นาที
5. ที่หน้า **ตรวจแผนการสอนที่อ่านได้** ตรวจและแก้ตัวชี้วัด หน่วย และแผน รหัสตัวชี้วัดที่ระบบไม่รู้จักจะขึ้นว่า **(ไม่พบ)** ให้เลือกตัวชี้วัดที่ตรงกัน หรือกดไอคอน **เพิ่มเป็นตัวชี้วัดเอง** ท้ายแถว
6. กด **ยืนยันและสร้างรายวิชา** หรือ **ยืนยันและเพิ่มลงรายวิชา** ยังไม่มีอะไรถูกบันทึกจนกว่าจะกดยืนยัน

ข้อจำกัด	ค่า
ชนิดไฟล์	PDF, JPEG, PNG, HEIC, WebP (ไฟล์ Word หรือ Google Docs ให้บันทึกเป็น PDF ก่อน)
จำนวนไฟล์ต่อครั้ง	ไม่เกิน 10 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB และรวมกันไม่เกิน 20 MB ต่อการอ่านหนึ่งครั้ง
จำนวนหน้าต่อครั้ง	ไม่เกิน 30 หน้า ถ้ายาวกว่านั้นต้องเลือกช่วงหน้า

> ⚠ **ห้ามมีข้อมูลนักเรียนในไฟล์**
>
> ผลการอ่านเอกสารเก็บไว้ต่อครู (ไฟล์เดิมที่ครูเคยอ่านแล้วจะไม่เสียค่าใช้จ่ายซ้ำ) จึงห้ามมีชื่อ เลขที่ หรือข้อมูลอื่นของนักเรียนในไฟล์ที่ส่งให้ AI อ่าน

5 การบ้านแบบใบงานของแอป

การบ้านแบบนี้ครูสร้างคำถามในระบบ แล้วพิมพ์ **ใบงานของแอป** ซึ่งมีชื่อนักเรียน QR และกรอบคำตอบของแต่ละข้อ เมื่อนักเรียนทำเสร็จ ครูสแกนด้วยมือถือ ระบบรู้เองว่าเป็นงานของใครและตัดภาพคำตอบของแต่ละข้อส่งให้ AI ตรวจ

ถ้านักเรียนทำในสมุดหรือใบงานของครูเอง ให้ใช้การบ้านแบบ **ไม่ใช้ใบงานของแอป** ในบทที่ 7

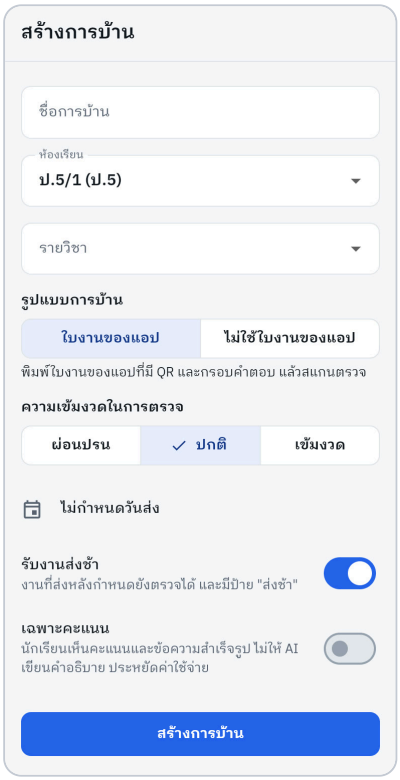
สร้างการบ้าน เลือกห้องและรายวิชา → **เพิ่มคำถาม** ใส่เฉลยและตัวชี้วัด → **อนุมัติ rubric** เฉพาะข้อแสดงวิธีทำและอัตนัย → **สร้าง layout** ระบบจัดหน้าใบงาน → **พิมพ์ใบงาน** PDF หนึ่งแผ่นต่อคน

5.1 สร้างการบ้าน

1. เปิดแท็บ **การบ้าน** แล้วกด **สร้างการบ้าน** (หรือกด **สร้างการบ้าน** จากหน้าห้องเรียน)
2. กรอกฟอร์มตามตารางด้านล่าง แล้วกด **สร้างการบ้าน**
3. ระบบเปิดหน้าการบ้านให้เพิ่มคำถามต่อได้ทันที



ภาพที่ 14 แท็บการบ้าน รวมการบ้านและข้อสอบ



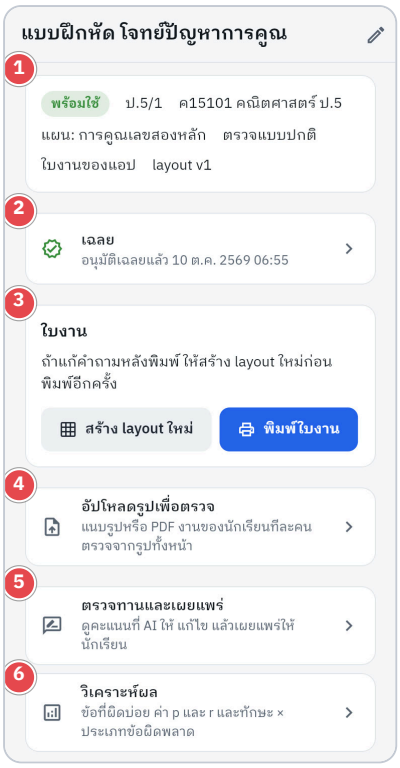
ภาพที่ 15 ฟอร์มสร้างการบ้าน

ช่อง	ความหมาย
ชื่อการบ้าน	ชื่อที่ครูและนักเรียนเห็น

ช่อง	ความหมาย
คำชี้แจงถึงนักเรียน (ไม่บังคับ)	ข้อความไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร นักเรียนเห็นในหน้าส่งงาน และอยู่ในคำอธิบายงานใน Google Classroom ด้วย
ห้องเรียน	ห้องที่จะสั่งงาน เลือกได้ตอนสร้างเท่านั้น แก้ภายหลังไม่ได้
รายวิชา	แสดงหลังเลือกห้อง ต้องเลือก ถ้าห้องยังไม่มีรายวิชา ระบบจะมีปุ่ม **สร้างรายวิชา** ให้
แผนการสอน (ไม่บังคับ)	แผนที่การบ้านนี้วัดผล ช่วยให้ AI เสนอตัวชี้วัดของแต่ละข้อได้
หัวข้อ	เลือก **ไม่มีหัวข้อ** หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชา หรือ **พิมพ์หัวข้อเอง...** แล้วกรอก **ชื่อหัวข้อ** นักเรียนเห็นการบ้านจัดกลุ่มตามหัวข้อ และใน Google Classroom งานอยู่ในหัวข้อชื่อเดียวกัน
หมวดคะแนน	หมวดในสมุดคะแนน การบ้านใหม่เข้าหมวดตั้งต้นของการบ้านให้เอง เปิด **ไม่นับเกรด** ถ้าเป็นงานฝึกที่ไม่คิดคะแนน
ไฟล์และลิงก์	กด **แนบไฟล์** หรือ **แนบลิงก์** เพื่อแนบใบความรู้หรือคลิปให้นักเรียน (PDF รูปภาพ และไฟล์ Word, Excel, PowerPoint ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB รวมกับลิงก์ไม่เกิน 5 รายการ) บนเว็บแอปที่ผู้ดูแลระบบตั้งค่าตัวเลือกไฟล์ของ Google (Google Picker) ไว้ตอนติดตั้ง มีปุ่ม **เลือกจาก Google Drive** เพิ่ม ไฟล์ที่เลือกถูกแนบเป็นลิงก์ หลังโพสต์ลง Google Classroom แล้วแก้ไฟล์แนบไม่ได้
ส่งถึง	**ทั้งห้อง** หรือ **เลือกนักเรียน** (ติ๊กชื่อแล้วกด **เลือก N คน**) นักเรียนที่ไม่ได้รับมอบจะไม่เห็นการบ้านนี้ ใบงานพิมพ์เฉพาะคนที่ได้รับ และช่องในสมุดคะแนนของคนอื่นเป็น **ไม่ได้รับมอบ** ซึ่งไม่นับคะแนน หลังโพสต์ลง Google Classroom แล้วเปลี่ยนผู้รับไม่ได้
ส่งไป Google Classroom ด้วย	มีเฉพาะเมื่อครูผูกห้องที่เลือกกับคอร์สของตัวเองไว้ (หัวข้อ 12.3) ติ๊กไว้ให้แล้ว ระบบโพสต์เป็นงานในคอร์สให้เองทันทีที่การบ้านพร้อมใช้ (หัวข้อ 12.4)
รูปแบบการบ้าน	**ใบงานของแอป** (บทนี้) หรือ **ไม่ใช้ใบงานของแอป** (บทที่ 7) เปลี่ยนไม่ได้หลังสร้าง layout หรือมีงานส่งแล้ว
ความเข้มงวดในการตรวจ	**ผ่อนปรน ปกติ** หรือ **เข้มงวด** มีผลกับคะแนนบางส่วนของข้อที่ไม่ใช่ปรนัย เช่น คำตอบสั้นที่เกือบถูก
วันส่ง	แตะแถว **ไม่กำหนดวันส่ง** เพื่อเลือกวัน ระบบนับถึงเวลา 23:59 ของวันนั้น
รับงานส่งช้า	เปิด: งานที่ส่งหลังกำหนดยังตรวจได้และมีป้าย **ส่งช้า** ปิด: งานหลังกำหนดไม่ถูกตรวจ และนักเรียนส่งในแอปไม่ได้
เฉพาะคะแนน	เปิด: นักเรียนเห็นคะแนนกับข้อความสำเร็จรูป AI ไม่เขียนคำอธิบายรายข้อ ประหยัดค่าใช้จ่าย

5.2 หน้าการบ้าน

หน้าการบ้านรวมทุกอย่างของการบ้านชิ้นนั้น เรียงเป็นการ์ดตามลำดับที่ครูต้องทำ



ภาพที่ 16 การ์ดด้านบนของหน้าการบ้าน



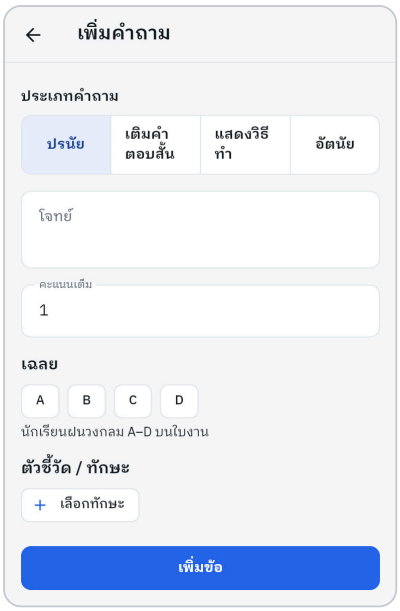
ภาพที่ 17 รายการคำถาม และการจับคู่ตัวชี้วัด

จุด	การ์ด	ใช้ทำอะไร
1	สรุป	สถานะ (**ร่าง**, **พร้อมใช้**, **ปิดแล้ว**) ห้อง รายวิชา แผน ความเข้มงวด รูปแบบ และเวอร์ชันของ layout
2	**เฉลย**	ดูและแก้เฉลยของทุกข้อ
3	**ใบงาน**	**สร้าง layout** และ **พิมพ์ใบงาน**
4	**อัปโหลดรูปเพื่อตรวจ**	แนบรูปหรือ PDF ของงานนักเรียนแทนการสแกน (บทที่ 7)
5	**ตรวจทานและเผยแพร่**	เปิดคิวตรวจทานของการบ้านนี้ (บทที่ 8)
6	**วิเคราะห์ผล**	ข้อที่ผิดบ่อย ค่าความยากง่าย (หัวข้อ 11.1)

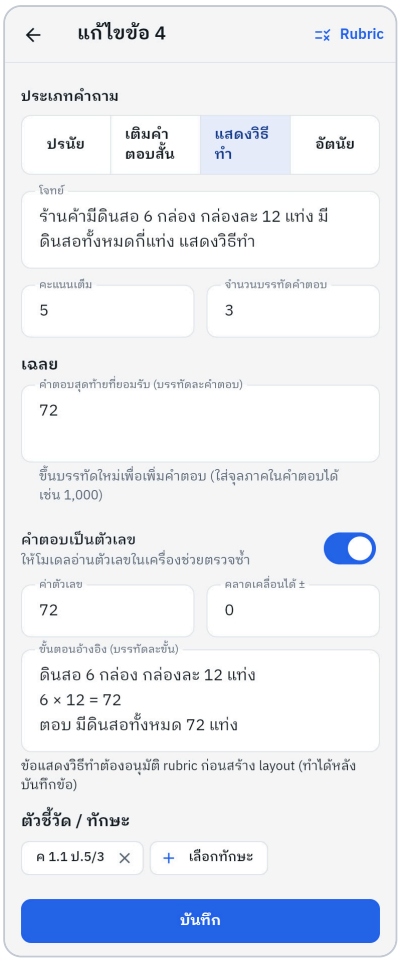
ถัดลงไปคือการ์ด **Google Classroom** (ถ้าเปิดใช้) **จับคู่ข้อกับตัวชี้วัด** และรายการ **คำถาม** ปุ่ม **เพิ่มคำถาม** อยู่มุมล่างไอคอนดินสอด้านบนใช้แก้การตั้งค่าของการบ้าน

5.3 เพิ่มคำถาม

กด **เพิ่มคำถาม** เลือก **ประเภทคำถาม** พิมพ์ **โจทย์** ใส่ **คะแนนเต็ม** เลือก **ตัวชี้วัด / ทักษะ** แล้วกรอกเฉลยตามประเภท จากนั้นกด **เพิ่มข้อ**



ภาพที่ 18 เพิ่มคำถามปรนัย



ภาพที่ 19 คำถามแสดงวิธีทำ

ประเภท	นักเรียนตอบอย่างไร	เฉลยที่ครูกรอก	ตรวจโดย
ปรนัย	ฝนวงกลม A–D บนใบงาน	เลือกข้อที่ถูกหนึ่งข้อ (ตัวเลือกมี 4 ข้อเสมอ พิมพ์ข้อความตัวเลือกไว้ในโจทย์)	ระบบ เทียบวงที่ฝนกับเฉลย
เติมคำตอบสั้น	เขียนคำตอบในกรอบ	**คำตอบที่ยอมรับ** บรรทัดละหนึ่งคำตอบ	AI อ่านลายมือ แล้วเทียบกับเฉลย
แสดงวิธีทำ	เขียนวิธีทำทีละบรรทัด และคำตอบสุดท้ายในกรอบ	**คำตอบสุดท้ายที่ยอมรับ จำนวนบรรทัดคำตอบ** และ **ขั้นตอนอ้างอิง**	AI ตรวจวิธีทำทีละบรรทัด และคำตอบสุดท้าย
อัตนัย	เขียนตอบเป็นข้อความ	ไม่มีเฉลยตายตัว ใช้ rubric ใส่ **คำตอบตัวอย่างของครู** ได้	AI ตรวจตาม rubric

รายละเอียดที่ควรรู้

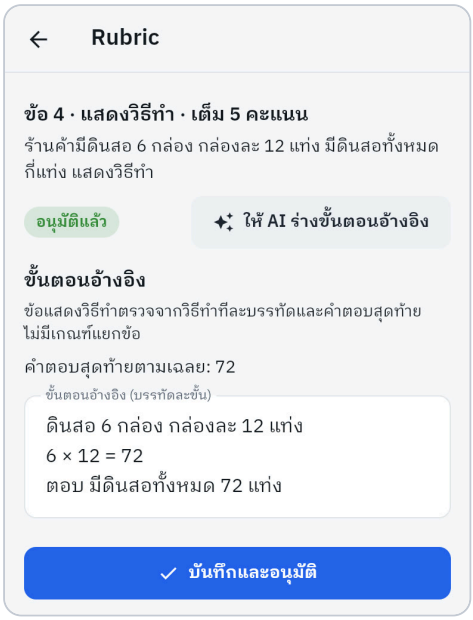
- **คำตอบเป็นตัวเลข** (ข้อเติมคำตอบสั้นและแสดงวิธีทำ) เมื่อเปิด ให้กรอก **ค่าตัวเลข** และ **คลาดเคลื่อนได้ ±** คำตอบที่อยู่ในช่วงนั้นถือว่าถูก ในแอป Android ตัวอ่านตัวเลขในเครื่องจะช่วยอ่านซ้ำอีกชั้น
- **การเทียบคำตอบ** ของข้อเติมคำตอบสั้น เลือก **ยืดหยุ่น** (ค่าตั้งต้น) หรือ **ตรงตัว (สะกดคำ)** เมื่อต้องการให้สะกดถูกทุกตัว
- คำตอบที่มีจุลภาค เช่น `1,000` พิมพ์ได้ตามปกติ เพราะระบบแยกคำตอบด้วยการขึ้นบรรทัดใหม่
- ข้อ **แสดงวิธีทำ** และ **อัตนัย** ตั้ง **จำนวนบรรทัดคำตอบ** บนใบงานได้ 1–15 บรรทัด
- ข้อ **แสดงวิธีทำ** และ **อัตนัย** ต้องอนุมัติ rubric ก่อนจึงจะสร้าง layout ได้ (หัวข้อถัดไป)

แก้คำถามโดยแตะที่ข้อในรายการ ลบด้วยไอคอนถังขยะท้ายข้อ ข้อที่มีคำตอบของนักเรียนสแกนเข้ามาแล้วลบไม่ได้

5.4 Rubric ของข้อแสดงวิธีทำและข้ออัตนัย

Rubric คือเกณฑ์ที่ AI ใช้ให้คะแนน ครูต้องตรวจและอนุมัติเองทุกข้อ ระบบจึงจะยอมให้สร้าง layout

เปิดได้จากป้าย **rubric: ...** ท้ายคำถามในหน้าการบ้าน หรือปุ่ม **Rubric** มุมขวาบนของหน้าแก้คำถาม



ภาพที่ 20 Rubric ของข้อแสดงวิธีทำ

ข้อแสดงวิธีทำ ตรวจจากวิธีทำทีละบรรทัดกับคำตอบสุดท้าย ครูกรอก **ขั้นตอนอ้างอิง** บรรทัดละขั้น หรือกด **ให้ AI ร่างขั้นตอนอ้างอิง** แล้วแก้ให้ถูก

ข้ออัตนัย ใช้ **เกณฑ์การให้คะแนน** หลายข้อ

1. กด **ให้ AI ร่าง rubric** แล้วรอสักครู่ (หรือกด **เพิ่มเกณฑ์** เพื่อเขียนเอง)
2. แก้ข้อความ **เกณฑ์** และ **คะแนน** ของแต่ละข้อ ลบเกณฑ์ที่ไม่ต้องการด้วยเครื่องหมาย X คะแนนของทุกเกณฑ์รวมกันต้องเท่ากับคะแนนเต็มของข้อพอดี
3. ติ๊ก **เกณฑ์หลัก (แก่นของคำตอบ)** ที่เกณฑ์สำคัญที่สุด ต้องมีหนึ่งข้อพอดี
4. กด **บันทึกและอนุมัติ**

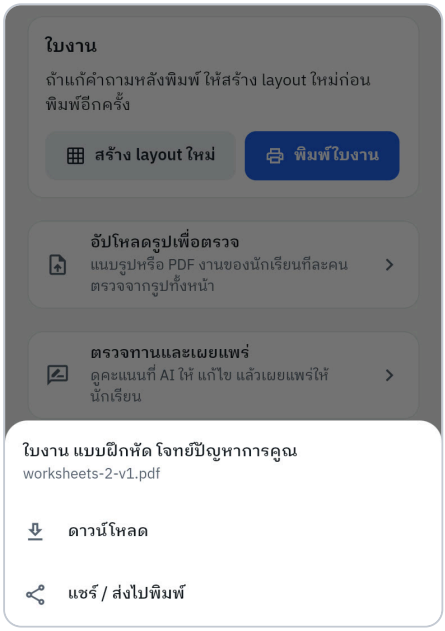
ข้อความ	ความหมาย
เกณฑ์ข้อ N ต้องมีคำอธิบายและคะแนน / ต้องมีเกณฑ์อย่างน้อย 1 ข้อ / เลือกเกณฑ์หลักได้เพียงข้อเดียว	ต้องแก้ก่อนจึงบันทึกได้
เลือกเกณฑ์หลัก (แก่นของคำตอบ) 1 ข้อก่อนอนุมัติ / คะแนนรวมของเกณฑ์ (...) ต้องเท่ากับคะแนนเต็มของข้อ (...)	ระบบไม่อนุมัติ rubric ที่ไม่มีเกณฑ์หลัก หรือคะแนนรวมไม่เท่ากับคะแนนเต็ม ต้องแก้ก่อน
ยังไม่มีขั้นตอนอ้างอิง	คำเตือนของข้อแสดงวิธีทำ ครูกด **อนุมัติ** เพื่อผ่านได้ AI จะตรวจวิธีทำโดยไม่มีขั้นตอนตัวอย่างให้เทียบ
ยังไม่ได้ร่างจาก AI (คิวอาจยังไม่ทำงาน) ลองกดใหม่ภายหลัง	รอเกิน 3 นาทีแล้วยังไม่ได้ผล ลองกดอีกครั้ง หรือเขียนเอง

> **ข้อควรรู้**
>
> ถ้าแก้คะแนนเต็มของข้อ หรือให้ AI ร่างใหม่ rubric ของข้อนั้นจะกลับเป็น **ร่างแล้ว รออนุมัติ** ต้องอนุมัติอีกครั้ง

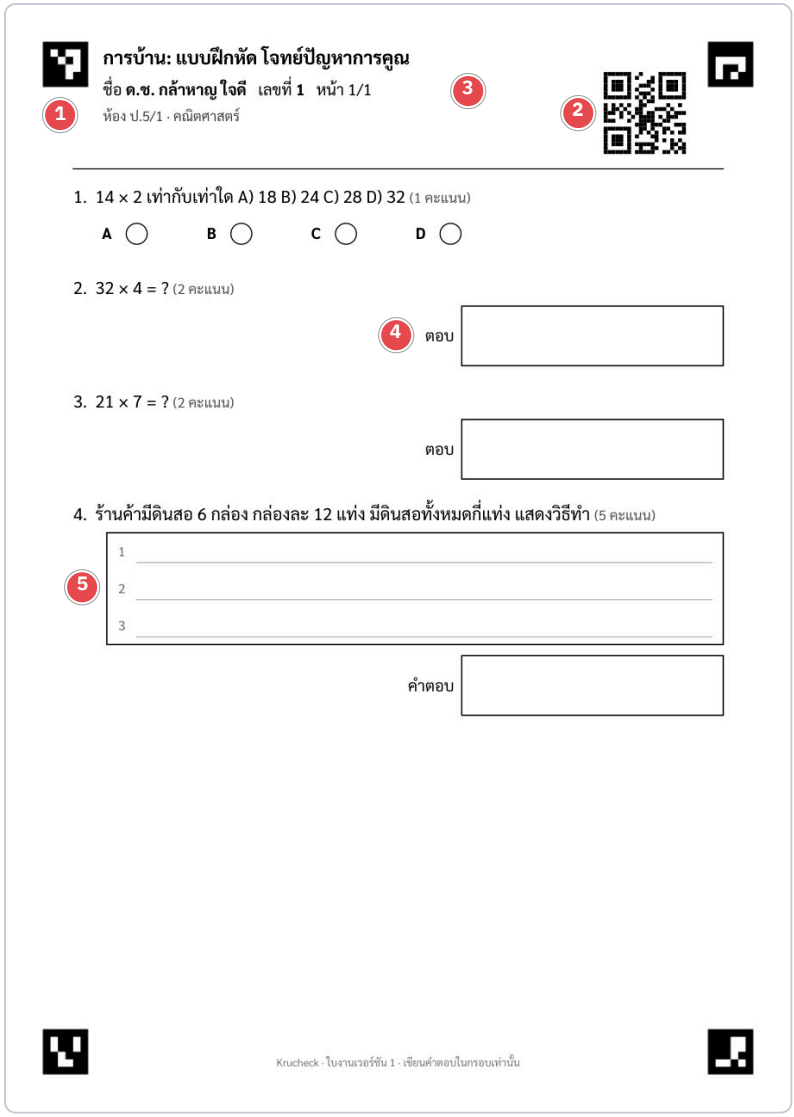
5.5 สร้าง layout และพิมพ์ใบงาน

Layout คือการจัดหน้าใบงาน ระบบจำตำแหน่งกรอบคำตอบของทุกข้อไว้ เพื่อใช้ตัดภาพตอนสแกน

1. ที่การ์ด **ใบงาน** กด **สร้าง layout** ระบบขึ้นว่า **สร้าง layout เวอร์ชัน N แล้ว (P หน้า) พิมพ์ใบงานได้เลย** และการบ้านเปลี่ยนสถานะเป็น **พร้อมใช้**
2. กด **พิมพ์ใบงาน** รอระบบสร้าง PDF (ข้อความเปลี่ยนเป็น **อยู่ในคิว** → **กำลังสร้าง PDF** → **กำลังดาวน์โหลด...**)
3. เมื่อเสร็จ ระบบแสดงตัวเลือกของไฟล์ บนเว็บกด **ดาวน์โหลด** ในแอป Android กด **เปิดไฟล์** **บันทึกลงเครื่อง** หรือ **แชร์ / ส่งไปพิมพ์**
4. พิมพ์ลงกระดาษ A4 ขนาดจริง (ไม่ย่อ ไม่ขยาย) แจกให้ตรงชื่อ



ภาพที่ 21 เมื่อ PDF พร้อม บนเว็บมีปุ่มดาวน์โหลด



ภาพที่ 22 ใบงานของแอป หนึ่งแผ่นต่อนักเรียนหนึ่งคน

จุด	ส่วนของใบงาน
1	**สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่มุมทั้ง 4** ระบบใช้หาขอบกระดาษ ห้ามพับ ขีดเขียน หรือตัดออก
2	**QR** บอกว่าเป็นการบ้านใด ของนักเรียนคนใด หน้าใด
3	ชื่อการบ้าน ชื่อ เลขที่ และห้องของนักเรียน
4	กรอบคำตอบของข้อเติมคำตอบสั้น
5	บรรทัดวิธีทำและกรอบ **คำตอบ** สุดท้ายของข้อแสดงวิธีทำ

> ⚠ **ใบงานเป็นของรายคน ห้ามถ่ายเอกสารแจก**
>
> QR บนใบงานแต่ละแผ่นระบุตัวนักเรียน ถ้าถ่ายเอกสารแผ่นเดียวแจกหลายคน งานทุกแผ่นจะถูกบันทึกเป็นของนักเรียนคนเดียว ต้องพิมพ์จากไฟล์ PDF ให้ครบทุกคน และให้นักเรียนเขียนคำตอบ **ในกรอบเท่านั้น**

ข้อความบนการ์ดใบงาน	ความหมาย
เพิ่มคำถามก่อน จึงจะสร้าง layout ได้	ยังไม่มีคำถาม
มี N ข้อ (แสดงวิธีทำ/อัตนัย) ที่ยังไม่อนุมัติ rubric ...	อนุมัติ rubric ให้ครบก่อน
ถ้าแก้คำถามหลังพิมพ์ ให้สร้าง layout ใหม่ก่อนพิมพ์อีกครั้ง	ดูหัวข้อ 5.7
สร้าง PDF ใช้เวลานานเกินไป ลองดูสถานะใหม่ภายหลัง	รอเกิน 5 นาที ลองกดพิมพ์อีกครั้งภายหลัง ถ้ายังไม่ได้ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ

5.6 จับคู่ข้อกับตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของแต่ละข้อเลือกได้ตอนเพิ่มคำถาม หรือทำรวมทีเดียวที่การ์ด **จับคู่ข้อกับตัวชี้วัด**



ภาพที่ 23 หน้าจับคู่ตัวชี้วัด

1. ถ้าการบ้านผูกกับแผนการสอนที่มีตัวชี้วัด กด **ให้ AI เสนอตัวชี้วัด** แล้วรอ 1–2 นาที AI เลือกได้เฉพาะตัวชี้วัดของแผนนั้น
2. ในแต่ละข้อ กด **ใช้** ที่ข้อเสนอที่ถูกต้อง หรือ **ใช้ข้อเสนอทั้งหมด** หรือกด **เลือกตัวชี้วัดเอง**
3. กด **บันทึก** มุมขวาบน

ข้อที่ยังไม่ผูกตัวชี้วัดมีคำเตือน **มี N ข้อยังไม่ผูกตัวชี้วัด คะแนนข้อเหล่านี้จะไม่นับในกราฟ** แต่ไม่ได้ห้ามพิมพ์หรือตรวจ

5.7 แก้ไขหลังพิมพ์ และการลบ

- **แก้คำถามหลังพิมพ์** ถ้าเพิ่ม ลบ หรือแก้ข้อจนหน้ากระดาษเปลี่ยน การบ้านจะกลับเป็น **ร่าง** ให้กด **สร้าง layout ใหม่** แล้วพิมพ์อีกครั้ง ใบงานที่พิมพ์ไปก่อนยังสแกนได้ เพราะ QR จำเวอร์ชันของ layout ไว้
- **แก้เฉลยหลังตรวจไปแล้ว** แก้ที่การ์ด **เฉลย** แล้วใช้ **ตรวจใหม่ทั้งห้อง** (หัวข้อ 7.2) เพื่อตรวจงานที่ตรวจแล้วอีกครั้งด้วยเฉลยใหม่
- **ลบการบ้าน** ไอคอนถังขยะด้านบนมีเฉพาะตอนสถานะ **ร่าง** คำถามทั้งหมดจะถูกลบด้วย การบ้านที่เคยพิมพ์ใบงานหรือโพสต์ลง Google Classroom แล้วลบไม่ได้ แม้จะกลับเป็นร่างแล้วก็ตาม ระบบขึ้นว่า **การบ้านนี้พิมพ์ใบงานไปแล้ว ลบไม่ได้** หรือ **การบ้านนี้โพสต์ลง Google Classroom แล้ว ลบไม่ได้**

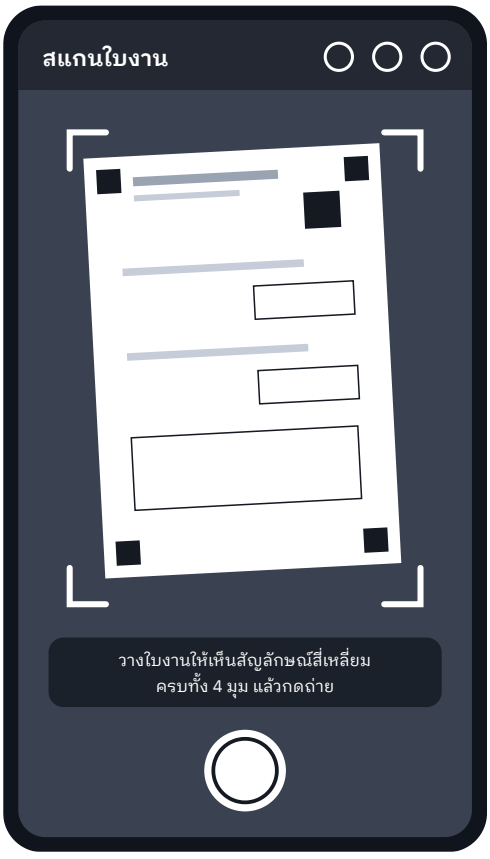
6 สแกนใบงานด้วยมือถือ

> **เฉพาะแอป Android**
> ทั้งบทนี้ใช้ได้เฉพาะในแอป Android เพราะต้องใช้กล้องและที่เก็บข้อมูลในเครื่อง บนเว็บ หน้าสแกนจะแจ้งว่า **สแกนใบงานได้เฉพาะในแอป Android** และมีปุ่มไป **อัปโหลดรูปเพื่อตรวจ** แทน (บทที่ 7)

เมื่อนักเรียนทำใบงานของแอปเสร็จ ครูใช้กล้องมือถือถ่ายทีละแผ่น ไม่ต้องเลือกการบ้านหรือนักเรียนก่อน เพราะ QR บนใบงานบอกทั้งหมด ระบบตัดภาพคำตอบของแต่ละข้อในเครื่อง แล้วส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ให้ AI ตรวจ

6.1 เตรียมก่อนสแกน

- วางใบงานบนพื้นเรียบสีเข้ม แสงสว่างพอ ไม่มีเงามือหรือแสงสะท้อนทับ QR
- ถือมือถือให้เห็น **ใบงานทั้งแผ่นและสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมครบทั้ง 4 มุม**
- ใบงานยับหรือพับมุมให้คลี่ให้เรียบก่อน
- ครั้งแรกที่เปิดกล้อง Android จะถามสิทธิ์ใช้กล้อง ให้อนุญาต



ภาพวาดประกอบ หน้าจอสแกนใบงาน: กรอบมุม ข้อความแนะนำ และปุ่มถ่ายรูปวงกลม (ไม่ใช่ภาพจากเครื่องจริง)

6.2 สแกนทีละแผ่น

1. ที่หน้าหลัก กดปุ่ม **สแกนใบงาน**

2. เล็งกล้องให้เห็นใบงานทั้งแผ่น แล้วกดปุ่มถ่ายรูปวงกลม ระบบขึ้นว่า **กำลังถ่ายภาพ...** แล้ว **กำลังตรวจใบงาน...**
3. ที่หน้ายืนยัน ตรวจ **เลขที่และชื่อนักเรียน** กับภาพย่อของแต่ละกรอบคำตอบ ใต้ภาพบอกว่า **มีคำตอบ**, **ว่าง**, **ฝน X** หรือ **ไม่ได้ฝน**
4. ถ้าภาพครบและอ่านออก กด **ยืนยัน แล้วสแกนต่อ** ระบบขึ้นว่า **บันทึก (ชื่อ) (เลขที่ N) หน้า P แล้ว สแกนแผ่นต่อไปได้เลย** ถ้าภาพไม่ดี กด **ถ่ายใหม่**
5. ทำซ้ำจนครบทุกแผ่น หัวหน้าจอบอกจำนวนหน้าที่บันทึกแล้ว

แถบด้านบนของหน้าสแกนมีปุ่ม **เปิดไฟฉาย** สำหรับที่มืด **เลือกไฟล์** สำหรับใช้รูปที่ถ่ายไว้แล้ว และ **คิวอัปโหลด**

> ⓘ **ข้อควรรู้**
>
> ระบบถ่ายเมื่อครูกดปุ่มเท่านั้น หนึ่งภาพต่อหนึ่งหน้า ใบงานที่มีหลายหน้าให้สแกนทีละหน้า หลังกดยืนยัน ภาพจะถูกส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์เองทันทีเมื่อมีอินเทอร์เน็ต ครูสแกนแผ่นต่อไปได้โดยไม่ต้องรอ

6.3 เมื่อระบบให้ถ่ายใหม่

ถ้าภาพใช้ไม่ได้ ระบบแสดงเหตุผลใต้หัวข้อ **ถ่ายใหม่อีกครั้ง** พร้อมปุ่ม **ถ่ายใหม่**

ข้อความ	สิ่งที่ต้องทำ
ไม่พบสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่มุมกระดาษเลย ... หรือ **มองไม่เห็นสัญลักษณ์ที่มุม... ถอยกล้องออกหรือจัดกระดาษให้เห็นครบทั้ง 4 มุม**	ถอยกล้องให้เห็นทั้งแผ่น อย่าให้นิ้วหรือของอื่นบังมุม
อ่าน QR ที่หัวกระดาษไม่ได้ ระวังเงาหรือแสงสะท้อนบน QR แล้วถ่ายใหม่	ขยับไม่ให้มีเงาหรือแสงสะท้อนบน QR
ภาพไม่คมชัด ถือโทรศัพท์ให้นิ่งและรอให้กล้องโฟกัสก่อนถ่าย	ถ่ายใหม่ ถ้าเป็นปัญหาเดียวและครูดูแล้วอ่านออก กด **ใช้ภาพนี้ต่อ** ได้
QR นี้ไม่ใช่ใบงานของ Krucheck	กระดาษนี้ไม่ใช่ใบงานการบ้าน (กระดาษคำตอบข้อสอบต้องสแกนจากหน้าข้อสอบ บทที่ 9)
นี่คือบัตรเข้าสู่ระบบของนักเรียน ไม่ใช่ใบงาน	หยิบผิดแผ่น แผ่นนี้เป็นบัตรเข้าสู่ระบบแบบ QR รุ่นเก่า ซึ่งระบบเลิกออกให้แล้ว
ไม่พบการบ้าน #N ในบัญชีนี้ (อาจเป็นใบงานของครูคนอื่น)	ใบงานของครูท่านอื่น ต้องสแกนด้วยบัญชีของครูเจ้าของการบ้าน
ไม่พบหน้า P ใน layout เวอร์ชัน V ของการบ้านนี้ ...	ใบงานพิมพ์จาก layout ที่ไม่มีแล้ว ต้องพิมพ์ใบงานใหม่
ตัดภาพได้ไม่ครบทุกข้อ ลองถ่ายใหม่	ถ่ายใหม่ให้กระดาษเรียบและตรงขึ้น

ข้อความที่เป็นเพียงคำเตือนในหน้ายืนยัน

- **หน้านี้สแกนไว้แล้วและยังรออยู่ในคิว ถ้ายืนยัน ระบบจะใช้ภาพล่าสุดแทน** สแกนซ้ำแผ่นเดิมก่อนที่ภาพแรกจะส่งเสร็จ ยืนยันได้ถ้าต้องการใช้ภาพใหม่
- **นักเรียนรหัส ... ไม่มีในรายชื่อที่เตรียมไว้** เครื่องยังไม่มีรายชื่อล่าสุด ยืนยันได้ตามปกติ เซิร์ฟเวอร์รู้จักนักเรียนจาก QR

6.4 คิวอัปโหลด

ภาพที่สแกนแล้วรออยู่ในคิวของเครื่องจนส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์สำเร็จ เปิดดูได้จากไอคอนรูปเมฆ **คิวอัปโหลด** บนแถบด้านบน ตัวเลขบนไอคอนคือจำนวนรายการที่ยังส่งไม่เสร็จ

สถานะ	ความหมาย	ปุ่มที่ใช้ได้
รออัปโหลด	รอส่ง หรือรอลองใหม่	**ลองใหม่, ลบ**
กำลังอัปโหลด	กำลังส่ง ถ้าค้างเกิน 10 นาทีจะมีข้อความให้กด **ลองใหม่**	(ไม่มี)
ส่งแล้ว	ส่งสำเร็จ ภาพถูกลบจากเครื่องแล้ว	ไอคอนไม้กวาด **ลบรายการที่ส่งแล้ว**
รอ layout	สแกนตอนไม่มีเน็ตและเครื่องยังไม่มี layout ของใบงานนั้น	**ประมวลผลต่อ** เมื่อต่อเน็ตได้
รอครูยืนยัน	ผลของนักเรียนคนนี้เผยแพร่ไปแล้ว ต้องยืนยันก่อนใช้ภาพใหม่แทน	**ยืนยันแทนที่**
ถูกปฏิเสธ	เซิร์ฟเวอร์ไม่รับ มีเหตุผลกำกับ	**ลองใหม่, ลบ**

- ระบบส่งเองทันทีหลังสแกน และส่งต่อเบื้องหลังเมื่อมีเครือข่าย ถ้าส่งไม่ได้จะรอแล้วลองใหม่เอง (เว้นช่วงนานขึ้นเรื่อยๆ จนสูงสุด 1 ชั่วโมง)
- ปุ่ม **อัปโหลดตอนนี้** สั่งให้ส่งทั้งคิวทันที แล้วสรุปว่า **ส่งแล้ว N รายการ ...**
- **ลบ** ทิ้งภาพที่ยังไม่ส่ง (ระบบถามยืนยัน) ภาพที่ลบจะไม่ถูกส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์

> ⚠ **อย่าออกจากระบบขณะมีภาพค้างในคิว**
>
> ถ้ากดออกจากระบบขณะยังมีสแกนที่ไม่ได้ส่ง ระบบจะเตือนว่า **ยังมีสแกนที่ยังไม่ได้ส่ง N รายการ** ถ้ายืนยันด้วย **ลบและออกจากระบบ** ภาพเหล่านั้นจะถูกลบจากเครื่องและไม่ถูกส่ง ควรเปิดคิวอัปโหลดแล้วส่งให้เสร็จก่อน

6.5 สแกนเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ต

ห้องเรียนที่สัญญาณไม่ดียังสแกนได้ ถ้าเตรียมข้อมูลลงเครื่องไว้ก่อน

1. ขณะยังมีอินเทอร์เน็ต เปิดหน้าห้องเรียน แล้วกด **เตรียมสแกนออฟไลน์**
2. รอจนขึ้นว่า **พร้อมสแกนออฟไลน์: นักเรียน N คน, การบ้าน N ชุด, layout N หน้า**
3. สแกนตามปกติ ภาพจะรอในคิว และส่งเองเมื่อเครื่องต่ออินเทอร์เน็ตได้

ควรกด **เตรียมสแกนออฟไลน์** ใหม่ทุกครั้งหลังสร้างการบ้านใหม่ สร้าง layout ใหม่ หรือแก้รายชื่อนักเรียน และหลังออกจากระบบแล้วเข้าใหม่ เพราะข้อมูลที่เตรียมไว้เป็นสำเนา ณ เวลาที่กด

ถ้าไม่ได้เตรียมไว้ ระบบจะแจ้งว่า **ยังไม่มี layout ของใบงานนี้ในเครื่อง** ครูกด **เก็บไว้ในคิว** ได้ ภาพจะรอในคิวด้วยสถานะ **รอ layout** และยังไม่ถูกตัดหรือส่งเอง เมื่อต่อเน็ตได้แล้ว ให้เปิดหน้าสแกนอีกครั้ง หรือกด **ประมวลผลต่อ** ในคิวอัปโหลด ระบบจึงตัดภาพและอัปโหลดให้ ภาพกลุ่มนี้ไม่มีหน้ายืนยันให้ตรวจก่อน

6.6 หลังสแกนเสร็จ

AI ใช้เวลาตรวจไม่กี่นาทีหลังภาพขึ้นเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเสร็จ ข้อที่ตรวจแล้วจะอยู่ในแท็บ **ตรวจทาน** ให้ครูตรวจและเผยแพร่ (บทที่ 8)

7 การบ้านที่ไม่ใช้ใบงานของแอป

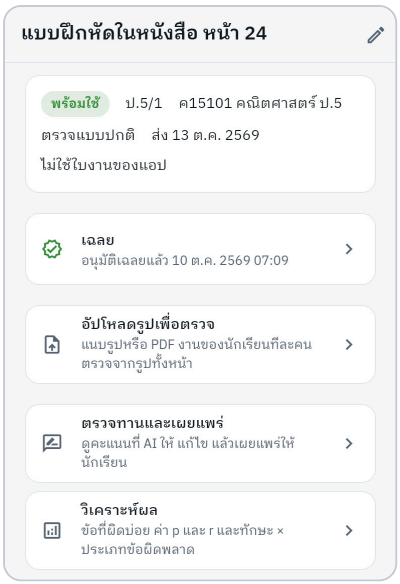
ใช้เมื่อนักเรียนทำงานในสมุด ในหนังสือแบบฝึกหัด หรือในใบงานที่ครูทำเอง ครูไม่ต้องพิมพ์อะไรจากระบบ เพียงใส่เฉลย แล้วเก็บงานเป็นรูปถ่ายหรือไฟล์ PDF AI จะหาคำตอบของแต่ละข้อจาก **รูปทั้งหน้า** แล้วให้คะแนน ทำได้ทั้งบนเว็บและแอป

	ใบงานของแอป (บทที่ 5)	ไม่ใช้ใบงานของแอป (บทนี้)
กระดาษที่นักเรียนเขียน	ใบงานที่พิมพ์จากระบบ มี QR	สมุด หนังสือ หรือใบงานของครู
วิธีเก็บงาน	สแกนด้วยกล้องในแอป Android	นักเรียนถ่ายรูปส่งเอง หรือครูอัปโหลดรูป
ระบบรู้ว่าเป็นงานของใครจาก	QR บนใบงาน	บัญชีของนักเรียนที่ส่ง หรือชื่อที่ครูเลือกตอนอัปโหลด
สิ่งที่ต้องทำก่อนเก็บงาน	อนุมัติ rubric สร้าง layout พิมพ์	**อนุมัติเฉลย**
ข้อปรนัย	ฝนวงกลม ระบบตรวจเอง	AI อ่านคำตอบจากรูป

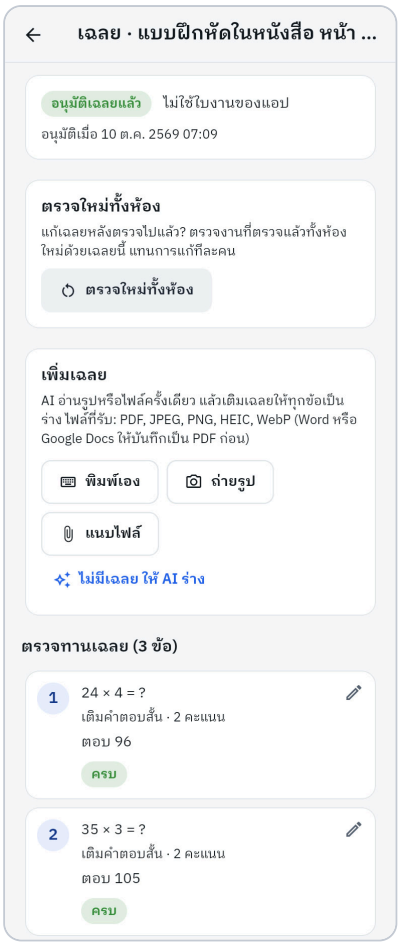
7.1 สร้างการบ้าน

1. ที่แท็บ **การบ้าน** กด **สร้างการบ้าน**
2. กรอกชื่อ เลือกห้องและรายวิชา เหมือนหัวข้อ 5.1
3. ที่ **รูปแบบการบ้าน** เลือก **ไม่ใช้ใบงานของแอป**
4. ตั้งวันส่ง และเลือกว่าจะ **รับงานส่งช้า** หรือไม่ แล้วกด **สร้างการบ้าน**

หน้าการบ้านแบบนี้ไม่มีการ์ด **ใบงาน** และมีการ์ด **อัปโหลดรูปเพื่อตรวจ** ให้ใช้ตั้งแต่ต้น



ภาพที่ 24 หน้าการบ้านที่ไม่ใช้ใบงานของแอป



ภาพที่ 25 หน้าเฉลย

7.2 ใส่เฉลยและอนุมัติ

เปิดการ์ด **เฉลย** ที่หน้าการบ้าน (ภาพที่ 25) การ์ด **เพิ่มเฉลย** มี 4 ทาง

ปุ่ม	ใช้เมื่อ	ระบบทำอะไร
พิมพ์เอง	ต้องการกรอกโจทย์และเฉลยทีละข้อ	เปิดฟอร์มเพิ่มคำถาม เหมือนหัวข้อ 5.3
ถ่ายรูป	มีเฉลยเป็นกระดาษ	ถ่ายได้สูงสุด 10 รูป แล้วส่งให้ AI อ่าน
แนบไฟล์	มีเฉลยเป็นไฟล์ PDF หรือรูป	ส่งให้ AI อ่าน
ไม่มีเฉลย ให้ AI ร่าง	มีแต่โจทย์	AI คิดคำตอบจากโจทย์ที่พิมพ์ไว้ หรือจากใบโจทย์ที่แนบ

เมื่อให้ AI อ่านหรือร่าง

1. ที่หน้า **ส่งให้ AI อ่านเฉลย** ตรวจ **ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ** แล้วกดส่ง
2. รอประมาณ 1–2 นาที ระหว่างนี้ปิดหน้าแล้วกลับมาดูทีหลังได้
3. ระบบสร้างข้อและเติมเฉลยให้เป็นร่าง พร้อมแถบบอกที่มา: **AI อ่านจากเอกสารของครู** หรือ **AI ร่าง ไม่มีคำตอบของครู**
4. ที่ **ตรวจทานเฉลย** แตะแต่ละข้อเพื่อตรวจและแก้ ข้อที่ครบจะมีป้าย **ครบ** ข้อแสดงวิธีทำและอัตนัยต้องอนุมัติ rubric ด้วย (หัวข้อ 5.4)
5. เมื่อแถบล่างขึ้นว่า **เฉลยครบทุกข้อแล้ว** กด **อนุมัติเฉลย** แล้วยืนยัน

> ⚠ **เฉลยที่ AI ร่างต้องตรวจทุกข้อ**
>
> เฉลยที่มีป้าย **AI ร่าง ไม่มีคำตอบของครู** เป็นคำตอบที่ AI คิดเอง อาจผิดได้ ครูต้องตรวจและแก้ให้ถูกทุกข้อก่อนอนุมัติ เพราะงานของนักเรียนทั้งห้องจะถูกตรวจด้วยเฉลยนี้

> ⓘ **ก่อนอนุมัติเฉลย**
>
> ระบบยังไม่ตรวจงานที่ส่งมา และนักเรียนยังไม่เห็นการบ้านนี้ในรายการของตัวเอง งานที่ครูอัปโหลดไว้ก่อนจะถูกเก็บรอ แล้วเริ่มตรวจเมื่ออนุมัติเฉลย

ไฟล์ที่ส่งให้ AI อ่านมีข้อจำกัดเดียวกับหัวข้อ 4.4: PDF หรือรูป ไม่เกิน 10 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB รวมกันไม่เกิน 20 MB และ 30 หน้าต่อการอ่านหนึ่งครั้ง และห้ามมีชื่อหรือคำตอบของนักเรียนในไฟล์

แก้เฉลยหลังตรวจไปแล้ว: ตรวจใหม่ทั้งห้อง

ถ้าพบว่าเฉลยผิดหลัง AI ตรวจงานไปแล้ว ไม่ต้องแก้คะแนนทีละคน

1. แก้เฉลยของข้อนั้นที่หน้า **เฉลย** แล้วกดบันทึก การแก้เฉลยเองไม่ยกเลิกการอนุมัติ (ตราบที่ทุกข้อยังมีเฉลยครบ) จึงไม่ต้องอนุมัติใหม่ ส่วนการให้ AI อ่านหรือร่างเฉลยของการบ้านแบบนี้ใหม่จะยกเลิกการอนุมัติ ต้องกด **อนุมัติเฉลย** อีกครั้งก่อน
2. ที่การ์ด **ตรวจใหม่ทั้งห้อง** กด **ตรวจใหม่ทั้งห้อง**
3. อ่านสรุปในกล่อง: จำนวนงานที่จะตรวจใหม่ จำนวนข้อที่ AI ต้องอ่านใหม่ ข้อปรนัยที่คิดคะแนนใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อที่ครูแก้คะแนนเองซึ่งจะถูกข้าม และค่าใช้จ่ายสูงสุดโดยประมาณ
4. ถ้าต้องการให้ตรวจข้อที่ครูเคยแก้คะแนนเองด้วย ติ๊ก **รวมข้อที่ครูแก้คะแนนเองด้วย** แล้วกด **ตรวจใหม่**

งานที่เผยแพร่ไปแล้วจะถูกเปิดกลับมาให้ตรวจทาน นักเรียนจะเห็นคะแนนใหม่หลังครูเผยแพร่อีกครั้ง การ์ดนี้มีในหน้าเฉลยของการบ้านแบบใบงานของแอปด้วย

7.3 เก็บงานของนักเรียน

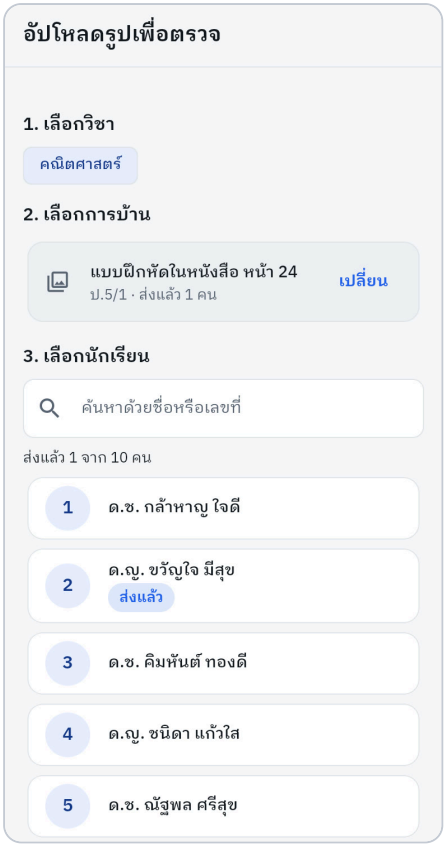
ทางที่ 1 นักเรียนส่งเอง

หลังอนุมัติเฉลย การบ้านจะขึ้นในแท็บ **ส่งงาน** ของนักเรียน นักเรียนถ่ายรูปหรือเลือกไฟล์แล้วกดส่ง (บทที่ 17) งานที่ส่งเข้ามาถูกตรวจเองโดยครูไม่ต้องทำอะไร

ทางที่ 2 ครูอัปโหลดรูปแทน

ใช้เมื่อนักเรียนไม่มีเครื่อง หรือครูเก็บสมุดมาถ่ายเอง

1. กด **อัปโหลดรูปเพื่อตรวจ** จากหน้าหลักหรือจากหน้าการบ้าน
2. **1. เลือกวิชา** และ **2. เลือกการบ้าน** (ถ้าเข้าจากหน้าการบ้าน ระบบเลือกให้แล้ว)
3. **3. เลือกนักเรียน** ค้นด้วยชื่อหรือเลขที่ได้ คนที่ส่งแล้วมีป้าย **ส่งแล้ว**
4. **4. แนบรูปหรือ PDF ของงาน** กด **เลือกรูปหรือ PDF** เลือกไฟล์ของนักเรียนคนนั้นเรียงตามลำดับหน้า
5. กด **ส่งตรวจ** รอจนขึ้นว่า **ส่งตรวจแล้ว** แล้วกด **ส่งงานนักเรียนคนต่อไป**



ภาพที่ 26 อัปโหลดรูปเพื่อตรวจ: เลือกวิชา การบ้าน และนักเรียน

ข้อจำกัดของงานที่ส่ง	ค่า
จำนวนไฟล์ต่อครั้ง	1–5 ไฟล์
จำนวนหน้ารวม	ไม่เกิน 5 หน้า (PDF นับทุกหน้า)
ขนาดไฟล์	ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB
ชนิดไฟล์	รูป JPG, PNG, WebP, HEIC หรือ PDF (ไฟล์ Word ให้บันทึกเป็น PDF ก่อน)

ผลหลังกด **ส่งตรวจ**

ข้อความ	ความหมาย
ส่งตรวจแล้ว / AI กำลังตรวจ ผลจะขึ้นในหน้าตรวจทานภายในไม่กี่นาที	ปกติ
เก็บงานไว้แล้ว / จะเริ่มตรวจเมื่ออนุมัติเฉลยของการบ้านนี้	ยังไม่ได้อนุมัติเฉลย
รับงานใหม่แล้ว รอครูกดตรวจ	นักเรียนคนนี้มีงานที่ตรวจแล้ว กด **ตรวจงานใหม่** ถ้าต้องการให้ตรวจงานนี้แทนงานเดิม

> **ใช้กับการบ้านแบบใบงานของแอปได้ด้วย**
>
> ถ้าไม่มีมือถือ Android สำหรับสแกน ครูถ่ายรูปใบงานของแอปที่นักเรียนทำแล้ว แล้วอัปโหลดที่หน้านี้ได้เช่นกัน ระบบจะตรวจจากรูปทั้งหน้า โดยถือว่างานเป็นของนักเรียนที่ครูเลือก ไม่อ่าน QR ในภาพ

7.4 ถ่ายรูปอย่างไรให้ AI อ่านได้ดี

- ถ่ายให้เห็น **ทั้งหน้า** ตรงๆ ไม่เอียงมาก ตัวหนังสือไม่เล็กเกินไป
- แสงสว่างสม่ำเสมอ ไม่มีเงาทับ ไม่เบลอ
- หนึ่งรูปต่อหนึ่งหน้า เรียงตามลำดับหน้า
- ให้นักเรียนเขียน **เลขข้อ** กำกับทุกข้อให้ชัด จะช่วยให้ AI หาคำตอบของแต่ละข้อได้ถูก
- ในหน้าตรวจทาน ภาพงานทั้งหน้าจะมี **กรอบสีแดง** แสดงตำแหน่งคำตอบที่ AI พบ ถ้า AI หาคำตอบข้อใดไม่เจอ ข้อนั้นจะมีป้าย **หาคำตอบในภาพไม่เจอ** ให้ครูดูภาพแล้วให้คะแนนเอง

8 ตรวจทานและเผยแพร่ผล

หลัง AI ตรวจเสร็จ คะแนนยังเป็นเพียงข้อเสนอ ครูต้องตรวจทานก่อน แล้วจึง **เผยแพร่** ให้นักเรียนเห็น ระบบช่วยจัดลำดับให้ครูดูข้อที่น่าจะมีปัญหาก่อน และอนุมัติข้อที่มั่นใจได้ทีเดียวทั้งกลุ่ม

ต้องตรวจ	**ควรดู**	**มั่นใจ**	**รายคน**
ดูทีละข้อ แก้คะแนนถ้าจำเป็น	ดูผ่านตา	อนุมัติทั้งกลุ่มได้	ตรวจครบแล้วกดเผยแพร่

8.1 แท็บตรวจทาน

เปิดแท็บ **ตรวจทาน** จะเห็น 2 ส่วน

- การ์ด **คำขอให้ตรวจใหม่** บอกจำนวนคำขอของนักเรียนที่รอครูตอบ (หัวข้อ 8.7)
- **เลือกการบ้านที่จะตรวจทาน** รายการการบ้านและข้อสอบทุกชิ้นที่ไม่ใช่ร่าง แต่ละแถวบอกห้อง วันส่ง และจำนวนข้อที่รอตรวจทาน

แตะการบ้านที่ต้องการเพื่อเปิดคิวตรวจทาน หรือเข้าจากการ์ด **ตรวจทานและเผยแพร่** ในหน้าการบ้านก็ได้



ภาพที่ 27 แท็บตรวจทาน



ภาพที่ 28 คิวตรวจทาน แท็บต้องตรวจ



ภาพที่ 29 แท็บรายคน

8.2 คิวตรวจทาน

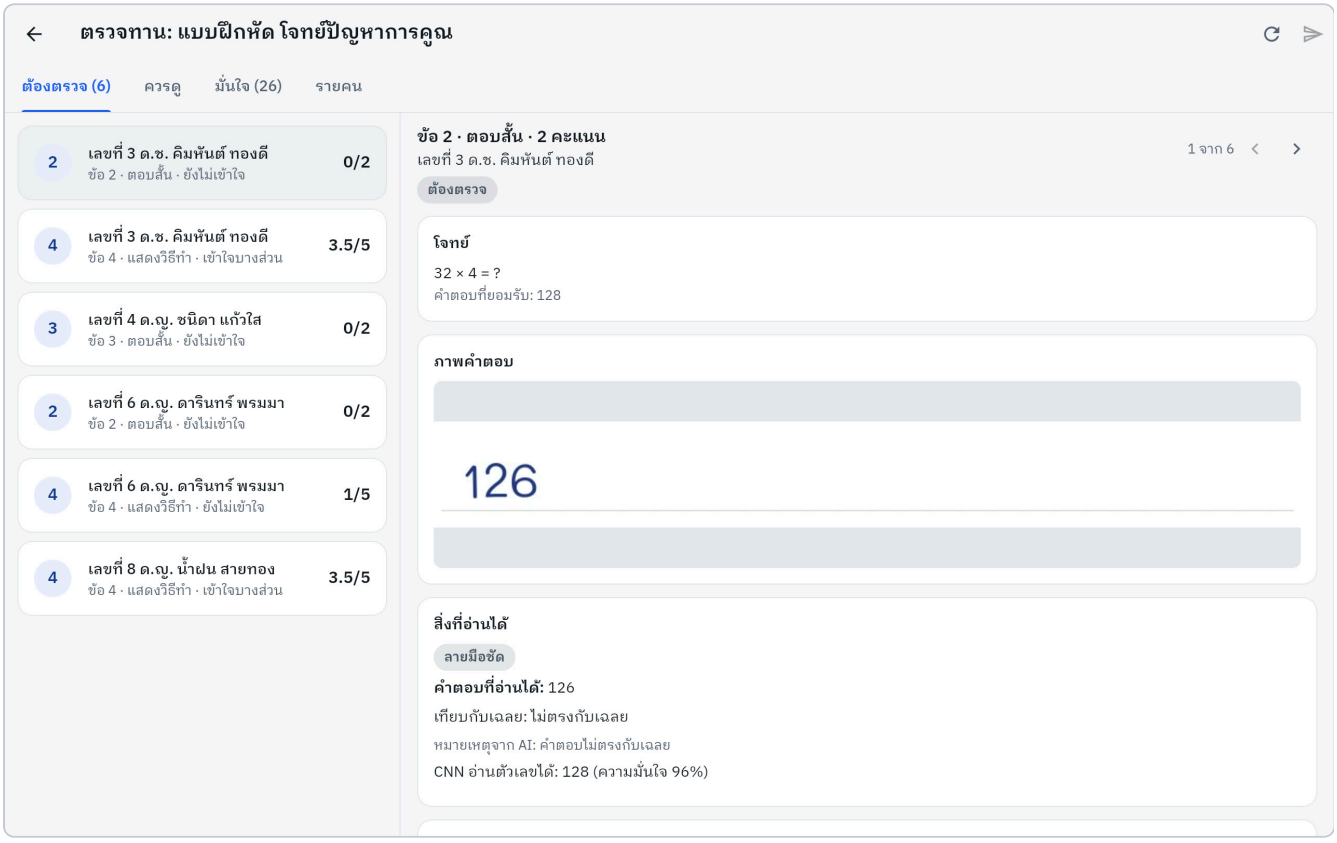
คิวตรวจทาน (ภาพที่ 28) มี 4 แท็บ ตัวเลขในวงเล็บของสามแท็บแรกคือจำนวนข้อที่ยังไม่ได้ตรวจทาน ส่วนของแท็บ **รายคน** คือจำนวนนักเรียนที่พร้อมเผยแพร่

แท็บ	มีข้อแบบใด
ต้องตรวจ	ข้อที่ AI ไม่แน่ใจมาก ข้อที่ต้อง **ตรวจเอง** ข้อที่มีป้ายเตือน และข้อที่ AI ยังตรวจไม่เสร็จ
ควรดู	ข้อที่ AI ค่อนข้างแน่ใจ แต่ควรดูผ่านตา
มั่นใจ	ข้อที่ AI แน่ใจ เช่น คำตอบชัดและตรงกับเฉลย
รายคน	สรุปของนักเรียนแต่ละคน และปุ่ม **เผยแพร่** รายคน

ระบบถือว่าข้อหนึ่ง "ไม่แน่ใจ" เมื่อ AI กับตัวอ่านตัวเลขในเครื่องอ่านไม่ตรงกัน เมื่อวงที่ฝนก้ำกึ่ง เมื่อลายมืออ่านยาก หรือเมื่อคะแนนอยู่ใกล้เส้นแบ่งระดับความเข้าใจ

แต่ละแถวแสดงเลขที่และชื่อ เลขข้อ ประเภทของข้อ ระดับความเข้าใจ และคะแนน ข้อที่ตรวจทานแล้วมีเครื่องหมายถูกสีเขียวและยังอยู่ในแท็บเดิม รายการไม่รีเฟรชเอง ให้กดไอคอนลูกศรวน **ดึงรายการใหม่** หรือลากรายการลง

บนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตแนวนอน คิวอยู่ด้านซ้ายและรายละเอียดของข้ออยู่ด้านขวา เหมาะกับการตรวจจำนวนมาก



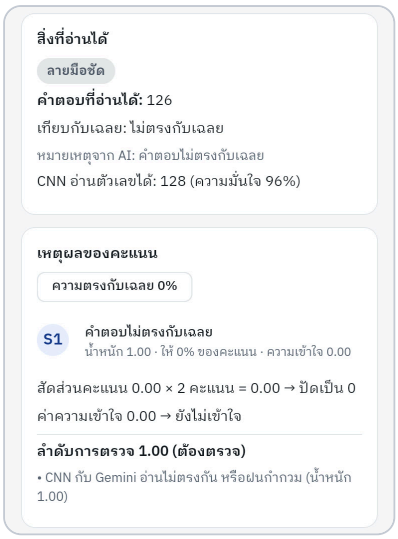
ภาพที่ 30 คิวตรวจทานบนจอกว้าง: รายการอยู่ซ้าย รายละเอียดของข้ออยู่ขวา

8.3 ตรวจคำตอบทีละข้อ

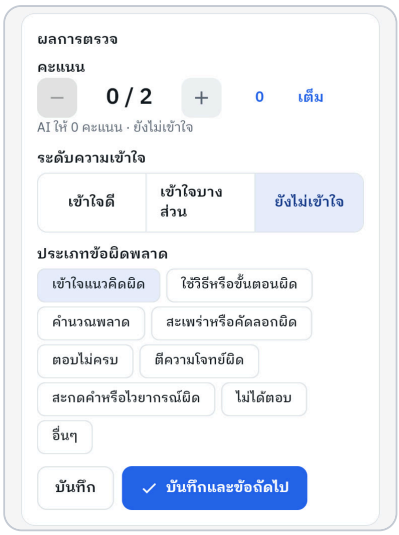
แตะแถวเพื่อเปิดรายละเอียดของข้อนั้น ลูกศรที่มุมขวาบนใช้ไป **ข้อก่อนหน้า** และ **ข้อถัดไป**



ภาพที่ 31 ส่วนหัว โจทย์ และภาพคำตอบ

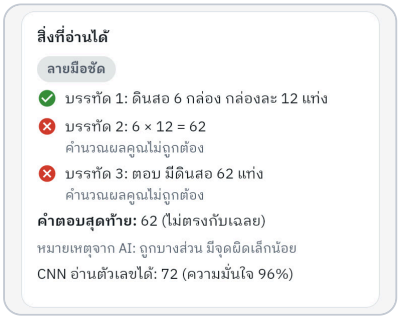


ภาพที่ 32 สิ่งที่อ่านได้ และเหตุผลของคะแนน

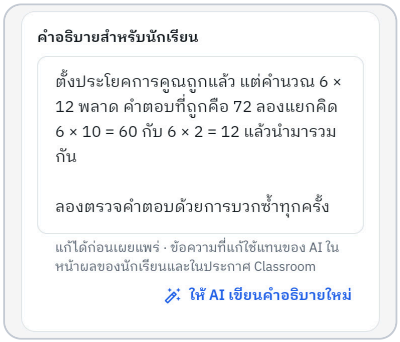


ภาพที่ 33 ผลการตรวจ ส่วนที่ครูตัดสิน

การ์ด	บอกอะไร
โจทย์	โจทย์ พร้อมคำตอบที่ยอมรับหรือตัวเลือกที่ถูก
ภาพคำตอบ	ภาพลายมือของนักเรียนเฉพาะข้อนั้น แตะเพื่อขยาย งานที่ตรวจจากรูปทั้งหน้าจะเป็นภาพทั้งหน้าพร้อมกรอบสีแดงที่ตำแหน่งคำตอบ
สิ่งที่อ่านได้	สิ่งที่ AI อ่านได้จากภาพ ความชัดของลายมือ และผลเทียบกับเฉลย ข้อแสดงวิธีทำแสดงทีละบรรทัดพร้อมเครื่องหมายถูกหรือผิด ข้อปรนัยแสดงความเข้มของแต่ละวง
เหตุผลของคะแนน	กฎที่ระบบใช้คิดคะแนน สัดส่วนคะแนน ค่าความเข้าใจ และเหตุที่ข้อนี้อยู่ในแท็บนี้
คำอธิบายสำหรับนักเรียน	ข้อความที่นักเรียนจะเห็นหลังเผยแพร่ ครูแก้ได้
ผลการตรวจ	คะแนน ระดับความเข้าใจ และประเภทข้อผิดพลาดที่ครูยืนยัน



ภาพที่ 34 ข้อแสดงวิธีทำ: AI ตรวจทีละบรรทัด



ภาพที่ 35 คำอธิบายสำหรับนักเรียน แก้ได้ก่อนเผยแพร่

ให้คะแนนและบันทึก

1. ดู **ภาพคำตอบ** เทียบกับ **สิ่งที่อ่านได้** ว่า AI อ่านถูกหรือไม่
2. ที่ **คะแนน** กด **−** หรือ **+** เพื่อปรับทีละ 0.5 หรือกด **0** กับ **เต็ม** ใต้คะแนนมีบรรทัดบอกว่า AI ให้เท่าใด
3. เลือก **ระดับความเข้าใจ**: **เข้าใจดี**, **เข้าใจบางส่วน** หรือ **ยังไม่เข้าใจ** (ต้องเลือก)

4. เลือก **ประเภทข้อผิดพลาด** ที่ตรงกับคำตอบ เลือกได้หลายข้อ หรือไม่เลือกก็ได้ ข้อมูลนี้ใช้ในหน้าวิเคราะห์ผล และนักเรียนเห็นเป็น **จุดที่ควรระวัง**
5. ถ้าคะแนนต่างจากที่ AI ให้ ระบบจะให้เลือก **เหตุผลที่แก้คะแนน (จำเป็น)**: **AI อ่านลายมือผิด**, **เกณฑ์เข้มเกินไป**, **เกณฑ์หย่อนเกินไป**, **นักเรียนใช้วิธีอื่นที่ถูกต้อง** หรือ **เหตุผลอื่น** (พิมพ์เอง)
6. กด **บันทึกและข้อถัดไป** เพื่อไปข้อต่อไป หรือ **บันทึก** เพื่ออยู่หน้าเดิม (ข้อที่ตรวจทานแล้ว ปุ่มนี้ชื่อ **บันทึกการแก้ไข**) การบันทึกถือว่าข้อนั้นตรวจทานแล้ว

ประเภทข้อผิดพลาดที่เลือกได้: เข้าใจแนวคิดผิด, ใช้วิธีหรือขั้นตอนผิด, คำนวณพลาด, สะเพร่าหรือคัดลอกผิด, ตอบไม่ครบ, ตีความโจทย์ผิด, สะกดคำหรือไวยากรณ์ผิด, ไม่ได้ตอบ, อื่นๆ

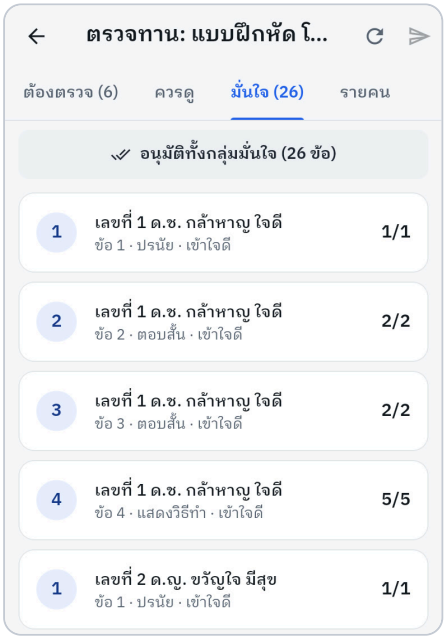
แก้คำอธิบายสำหรับนักเรียน

- พิมพ์แก้ในกล่องได้เลย ข้อความที่ครูแก้จะใช้แทนของ AI ทั้งในหน้าผลของนักเรียนและในประกาศของ Google Classroom
- **ให้ AI เขียนคำอธิบายใหม่** ใส่ **คำแนะนำถึง AI** ได้ (ไม่บังคับ ห้ามใส่ชื่อหรือข้อมูลของนักเรียน) แล้วกด **เขียนใหม่** ระบบขึ้นว่า **AI เขียนคำอธิบายใหม่แล้ว ตรวจก่อนบันทึก** ข้อความใหม่นี้ถูกบันทึกเป็นคำอธิบายของข้อนั้นทันที ถ้ายังไม่พอใจให้พิมพ์แก้แล้วกดบันทึก หรือให้ AI เขียนใหม่อีกครั้ง
- **ดูข้อความเดิมของ AI** แล้วกด **ใช้ข้อความของ AI** ถ้าต้องการย้อนกลับ แล้วกดบันทึก

ข้อความที่พิมพ์แก้เอง และข้อความเดิมของ AI ที่ใส่กลับ จะถูกเก็บเมื่อกดปุ่มบันทึกของข้อนั้นเท่านั้น ส่วนข้อความที่ AI เขียนใหม่ถูกเก็บทันทีที่เขียนเสร็จ

8.4 อนุมัติทั้งกลุ่มมั่นใจ

ในแท็บ **มั่นใจ** ถ้ามีข้อที่อนุมัติรวมได้ จะมีปุ่ม **อนุมัติทั้งกลุ่มมั่นใจ (N ข้อ)** อยู่บนสุด



ภาพที่ 36 แท็บมั่นใจ และปุ่มอนุมัติทั้งกลุ่ม

1. เลื่อนดูรายการคร่าวๆ ว่าคะแนนสมเหตุสมผล เปิดดูบางข้อเพื่อสุ่มตรวจ
2. กด **อนุมัติทั้งกลุ่มมั่นใจ (N ข้อ)** แล้วกด **อนุมัติ**

ระบบใช้คะแนนและคำอธิบายที่ AI ให้กับทุกข้อในกลุ่ม ข้อที่มีป้าย **น่าสงสัย** หรือ **ตัวตนไม่ตรง** ข้อที่ต้อง **ตรวจเอง** และข้อที่มีคำขอให้ตรวจใหม่ จะไม่ถูกอนุมัติด้วยวิธีนี้ ครูต้องเปิดดูเอง

8.5 เผยแพร่ผล

นักเรียนคนหนึ่งเผยแพร่ได้เมื่อ **ทุกข้อของคนนั้นตรวจทานแล้ว** และสแกนครบทุกหน้า

- **เผยแพร่ทั้งการบ้าน** กดไอคอนรูปเครื่องบินกระดาษที่มุมขวาบนของคิวตรวจทาน ระบบบอกว่านักเรียนกี่คนที่ตรวจทานครบและจะเห็นผล คนที่ยังตรวจไม่ครบจะยังไม่เห็น แล้วกด **เผยแพร่**
- **เผยแพร่รายคน** ในแท็บ **รายคน** (ภาพที่ 29) แต่ละแถวบอกว่าตรวจทานแล้วกี่ข้อและคะแนนรวม ปุ่ม **เผยแพร่** ท้ายชื่อกดได้เมื่อตรวจทานครบทุกข้อของคนนั้น

ถ้ายังเผยแพร่ไม่ได้ ระบบจะบอกเหตุ เช่น **ยังตรวจทานไม่ครบ เหลืออีก N ข้อ** หรือ **ยังไม่ได้สแกนหน้า ...**

หลังเผยแพร่ นักเรียนเห็นคะแนนรวม คะแนนรายข้อ ระดับความเข้าใจ ภาพคำตอบของตัวเอง จุดที่ควรระวัง และคำอธิบาย (บทที่ 18) คะแนนเข้าไปในสมุดคะแนน และเริ่มนับในตารางทักษะ

> ⚠ **เผยแพร่แล้วถอนไม่ได้**
>
> ระบบไม่มีปุ่มยกเลิกการเผยแพร่ จึงควรตรวจให้เรียบร้อยก่อนกด ภาพเต็มหน้าของใบงานจะถูกลบหลังเผยแพร่ เหลือเฉพาะภาพคำตอบรายข้อ วิธีแก้ผลที่เผยแพร่ไปแล้วอยู่ในหัวข้อ 8.8

8.6 ป้ายเตือนและกรณีพิเศษ

ป้ายหรือข้อความ	ความหมาย	สิ่งที่ครูควรทำ
ตรวจเอง	AI ให้คะแนนไม่ได้ มีเหตุผลกำกับ เช่น **AI ตรวจไม่สำเร็จ**, **AI ตอบผิดรูปแบบ**, **Gemini API key ใช้ไม่ได้**	ดูภาพแล้วให้คะแนนเอง
ตรวจเอง · ไม่มี key	ตอนตรวจยังไม่มี Gemini API key	ดูหัวข้อย่อยถัดไป
น่าสงสัย	ลายมือในข้อนี้มีข้อความที่พยายามสั่งผู้ตรวจหรือขอคะแนน	อ่านคำตอบเองก่อนยืนยัน ข้อนี้อนุมัติแบบกลุ่มไม่ได้
ตัวตนไม่ตรง	QR บนใบงานไม่ตรงกับนักเรียนที่ส่งงานใน Google Classroom (พบได้เฉพาะข้อมูลจากรุ่นก่อน)	ตรวจว่าเป็นงานของนักเรียนคนนี้จริง
หาคำตอบในภาพไม่เจอ	งานที่ตรวจจากรูปทั้งหน้า AI หาข้อนี้ไม่พบ	ดูภาพทั้งหน้าแล้วให้คะแนนเอง
ไม่ได้ตอบ	กรอบคำตอบว่าง ระบบไม่ส่งให้ AI	ตรวจว่าว่างจริง
อ่านด้วย CNN	ตัวอ่านตัวเลขในเครื่องอ่านได้และตรงกับเฉลยชัดเจน	ดูผ่านตาได้
ส่งช้า	ส่งหลังกำหนด	ครูตัดสินเองว่าจะหักคะแนนหรือไม่
ขอตรวจใหม่	นักเรียนส่งคำขอให้ตรวจข้อนี้ใหม่	ตอบที่หน้าคำขอให้ตรวจใหม่ (หัวข้อ 8.7)
AI กำลังตรวจ	ยังตรวจไม่เสร็จ	รอสักครู่แล้วดึงรายการใหม่
ภาพนี้ถูกลบตามนโยบายการเก็บข้อมูลแล้ว	ภาพหมดอายุการเก็บ	ดูได้เฉพาะคะแนนและคำอธิบาย

ข้อที่ค้างเพราะยังไม่ได้ใส่ Gemini API key

ถ้าสแกนหรือรับงานเข้ามาตอนที่ยังไม่มี key ข้อเขียนจะไม่ถูกตรวจ และคิวตรวจทานจะมีแถบ **ยังไม่ได้ใส่ Gemini API key** บอกจำนวนข้อที่ค้าง

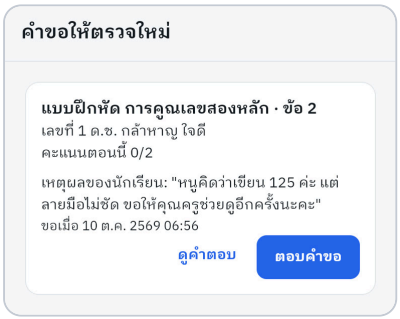
1. กด **ไปใส่ key** แล้วใส่ key ที่หน้าตั้งค่า (หัวข้อ 2.5)
2. กลับมาที่คิวตรวจทาน กด **ตรวจข้อที่ค้างใหม่** ระบบจะแจ้งว่า **ส่ง N ข้อกลับไปให้ AI ตรวจแล้ว ดึงรายการใหม่อีกครั้งในไม่กี่นาที**
3. รอสักครู่แล้วกด **ดึงรายการใหม่**

ถ้าไม่ต้องการใช้ AI ครูให้คะแนนข้อที่ค้างเองได้ทันทีโดยไม่ต้องใส่ key

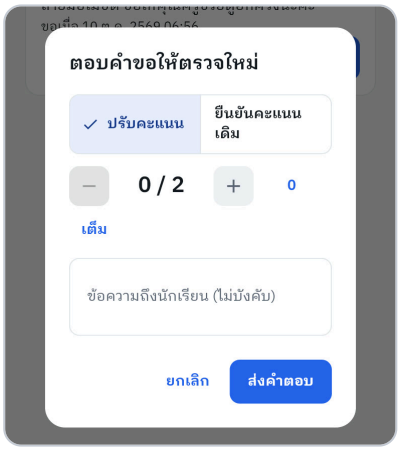
8.7 คำขอให้ตรวจใหม่จากนักเรียน

หลังเผยแพร่ นักเรียนขอให้ครูตรวจใหม่ได้ **ข้อละหนึ่งครั้ง** คำขอมาอยู่ที่การ์ด **คำขอให้ตรวจใหม่** ในแท็บตรวจทาน และนับในหน้าหลักที่ **คำขอตรวจใหม่**

1. เปิด **คำขอให้ตรวจใหม่** จะเห็นการบ้าน เลขข้อ ชื่อนักเรียน คะแนนตอนนี้ และเหตุผลของนักเรียน
2. กด **ดูคำตอบ** เพื่อเปิดภาพคำตอบและรายละเอียดของข้อนั้น
3. กด **ตอบคำขอ** แล้วเลือก
   - **ปรับคะแนน** ตั้งคะแนนใหม่ พิมพ์ข้อความถึงนักเรียนได้ (ไม่บังคับ)
   - **ยืนยันคะแนนเดิม** ต้องพิมพ์เหตุผลถึงนักเรียน
4. กด **ส่งคำตอบ** ระบบแจ้งนักเรียนให้ทราบ และคำขอหายจากรายการ



ภาพที่ 37 รายการคำขอให้ตรวจใหม่



ภาพที่ 38 ตอบคำขอ: ปรับคะแนน หรือยืนยันคะแนนเดิม

นักเรียนจะเห็นผลเป็น **ครูปรับผลแล้ว** หรือ **ครูยืนยันผลเดิม** พร้อมข้อความของครู ถ้าข้อนั้นถูกสแกนใหม่และกำลังตรวจอีกครั้ง ต้องเผยแพร่ผลใหม่ก่อนจึงตอบคำขอได้

8.8 แก้ผลที่เผยแพร่ไปแล้ว

หลังเผยแพร่ ครูแก้คะแนนหรือคำอธิบายของข้อนั้นจากหน้าตรวจทานโดยตรงไม่ได้ หน้ารายละเอียดของข้อจะมีแถบ **ผลนี้เผยแพร่แล้ว แก้ได้ผ่านคำขอตรวจใหม่หรือการสแกนใหม่เท่านั้น** และถ้ากดบันทึก ระบบจะไม่รับ พร้อมแจ้งว่า **เผยแพร่ผลของนักเรียนคนนี้แล้ว แก้ได้ผ่านคำขอตรวจใหม่หรือการสแกนใหม่เท่านั้น** ทางแก้มี 4 ทาง

ทาง	ใช้เมื่อ	วิธีทำ
ตอบคำขอให้ตรวจใหม่	นักเรียนส่งคำขอของข้อนั้นมา	**ตอบคำขอ** แล้วเลือก **ปรับคะแนน** (หัวข้อ 8.7) นักเรียนเห็นคะแนนใหม่ทันที
สแกนใบงานใหม่	ภาพเดิมใช้ไม่ได้ หรือสแกนผิดคน	สแกนแผ่นนั้นอีกครั้ง ในคิวอัปโหลดกด **ยืนยันแทนที่** หรือที่คิวตรวจทานกด **ใช้สแกนใหม่** ในการ์ด **สแกนใหม่ของผลที่เผยแพร่แล้ว**
รับงานใหม่	งานที่ส่งเป็นรูปหรือไฟล์	อัปโหลดงานใหม่ของนักเรียนคนนั้น (หัวข้อ 7.3) แล้วกด **ตรวจ** ท้ายชื่อในแท็บ **รายคน**
ตรวจใหม่ทั้งห้อง	เฉลยผิด	แก้เฉลยแล้วกด **ตรวจใหม่ทั้งห้อง** (หัวข้อ 7.2)

สามทางหลังจะซ่อนผลเดิมของนักเรียนไว้จนกว่าครูจะตรวจทานและเผยแพร่อีกครั้ง

9 ข้อสอบและกระดาษคำตอบ

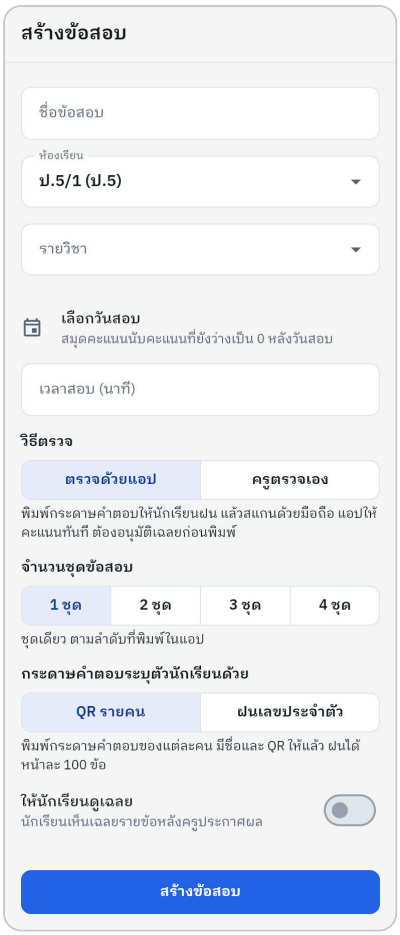
ข้อสอบใน Krucheck เป็นข้อสอบแบบ **ฝนคำตอบ** ครูพิมพ์เล่มข้อสอบและกระดาษคำตอบจากระบบ นักเรียนฝนด้วยดินสอ แล้วครูสแกนกระดาษคำตอบด้วยมือถือ แอปให้คะแนนทันทีจากรอยฝนเทียบกับเฉลย ไม่ได้ใช้ AI ตรวจ จึงไม่ต้องมี Gemini API key (ยกเว้นเมื่อให้ AI อ่านข้อสอบจากไฟล์)

	การบ้าน	ข้อสอบ
ชนิดของข้อ	ปรนัย เติมคำตอบสั้น แสดงวิธีทำ อัตนัย	ปรนัย ถูก/ผิด เติมตัวเลข (ฝนทั้งหมด)
ผู้ให้คะแนน	AI แล้วครูตรวจทาน	แอป จากรอยฝนเทียบกับเฉลย
กระดาษ	ใบงานแผ่นเดียว มีทั้งโจทย์และที่ตอบ	เล่มข้อสอบ และกระดาษคำตอบแยกกัน
หลายชุด	ไม่มี	1–4 ชุด สลับข้อและตัวเลือก
สิ่งที่นักเรียนเห็น	คะแนนรายข้อ ภาพคำตอบ คำอธิบาย	คะแนนรวมและคะแนนรายตอน เห็นเฉลยรายข้อเมื่อครูเปิดให้ดู

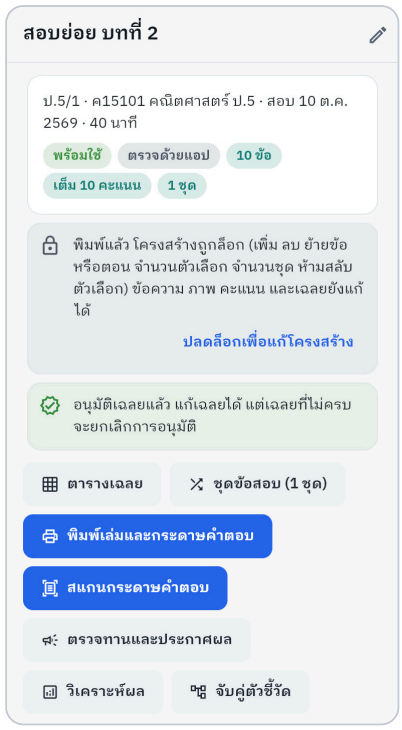
สร้างข้อสอบ ตั้งวันสอบและวิธีตรวจ → **เพิ่มตอนและข้อ** พิมพ์เอง อ่านจากไฟล์ หรือคัดลอก → **อนุมัติเฉลย** เมื่อเฉลยครบทุกข้อ → **พิมพ์** เล่มข้อสอบและกระดาษคำตอบ → **สแกน** ด้วยแอป Android → **ประกาศผล** ตรวจข้อที่สงสัยก่อน

9.1 สร้างข้อสอบ

1. ที่แท็บ **การบ้าน** กด **สร้างข้อสอบ**
2. กรอกฟอร์มตามตารางด้านล่าง แล้วกด **สร้างข้อสอบ**
3. ระบบเปิดหน้าข้อสอบให้เพิ่มตอนและข้อได้ทันที



ภาพที่ 39 ฟอร์มสร้างข้อสอบ



ภาพที่ 40 หน้าข้อสอบ หลังอนุมัติเฉลยและพิมพ์แล้ว

ช่อง	ความหมาย
ชื่อข้อสอบ	ต้องกรอก พิมพ์บนเล่มข้อสอบและกระดาษคำตอบ
ห้องเรียน	ห้องที่สอบ เลือกได้ตอนสร้างเท่านั้น แก้ภายหลังไม่ได้
รายวิชา	ต้องเลือก หลังเลือกแล้วจะมีช่อง **แผนการสอน (ไม่บังคับ)**
เลือกวันสอบ	ต้องกำหนด หลังวันสอบ สมุดคะแนนจะนับช่องที่ยังว่างเป็น 0
เวลาสอบ (นาที)	ไม่บังคับ 1–600 นาที พิมพ์บนหน้าแรกของเล่มข้อสอบ
วิธีตรวจ	**ตรวจด้วยแอป** พิมพ์กระดาษคำตอบให้นักเรียนฝนแล้วสแกน หรือ **ครูตรวจเอง** ครูตรวจนอกแอปแล้วกรอกคะแนนรวมในสมุดคะแนน (หัวข้อ 9.9)
จำนวนชุดข้อสอบ	**1 ชุด** ถึง **4 ชุด** (ชุด ก–ง) ชุด ก เป็นลำดับต้นฉบับ ชุดอื่นสลับข้อภายในตอนและสลับตัวเลือก
กระดาษคำตอบระบุตัวนักเรียนด้วย	**QR รายคน** หรือ **ฝนเลขประจำตัว** ดูตารางถัดไป
ให้นักเรียนดูเฉลย	เมื่อเปิด นักเรียนเห็นเฉลยรายข้อหลังครูประกาศผล และขอให้ครูตรวจใหม่ได้ เมื่อปิด นักเรียนเห็นเฉพาะคะแนนรวมและคะแนนรายตอน
หมวดคะแนน	มีเมื่อตั้งค่าสมุดคะแนนของรายวิชาแล้ว ต้องเลือกเสมอ เช่น กลางภาค หรือปลายภาค ถ้าไม่เลือก ระบบขึ้นว่า **เลือกหมวดคะแนนของข้อสอบ** ข้อสอบที่ไม่ต้องการให้นับคะแนน ให้เลือกหมวดแล้วเปิด **ไม่นับเกรด** เพิ่มสวิตช์นี้ใช้แทนการเลือกหมวดไม่ได้ (บทที่ 10)

กระดาษคำตอบมี 2 แบบ เลือกให้เหมาะกับวิธีแจกกระดาษของโรงเรียน

	QR รายคน	ฝนเลขประจำตัว
กระดาษคำตอบ	ของแต่ละคน มีชื่อและ QR พิมพ์ให้แล้ว	ใบเดียวใช้ทั้งห้อง ถ่ายเอกสารแจกได้
นักเรียนต้องทำ	ฝนคำตอบอย่างเดียว	เขียนชื่อ ฝนเลขประจำตัว แล้วฝนคำตอบ
จำนวนข้อต่อหน้า	100 ข้อ	60 ข้อ
ตอนสแกน	แอปรู้ชื่อจาก QR	แอปอ่านเลขประจำตัวที่ฝน ถ้าอ่านไม่ได้ครูเลือกชื่อเอง
เหมาะกับ	ห้องที่พิมพ์ได้ครบทุกคน	ห้องที่ต้องถ่ายเอกสาร หรือสอบหลายห้องพร้อมกัน

เมื่อเลือก **ฝนเลขประจำตัว** ให้ตั้ง **จำนวนหลักของเลขประจำตัว** (4–13 หลัก ระบบเสนอจากเลขที่ยาวที่สุดในห้อง) เลขที่สั้นกว่าให้นักเรียนฝนชิดขวา นักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัว ครูเลือกชื่อเองตอนสแกน

> ⓘ **เปลี่ยนวิธีตรวจภายหลัง**
>
> เปลี่ยนจาก **ครูตรวจเอง** เป็น **ตรวจด้วยแอป** ได้ แต่คะแนนที่กรอกเองในสมุดคะแนนของข้อสอบนี้จะถูกลบ ส่วนการเปลี่ยนจาก **ตรวจด้วยแอป** เป็น **ครูตรวจเอง** ทำไม่ได้เมื่อมีกระดาษคำตอบสแกนเข้ามาแล้ว

9.2 เพิ่มตอนและข้อ

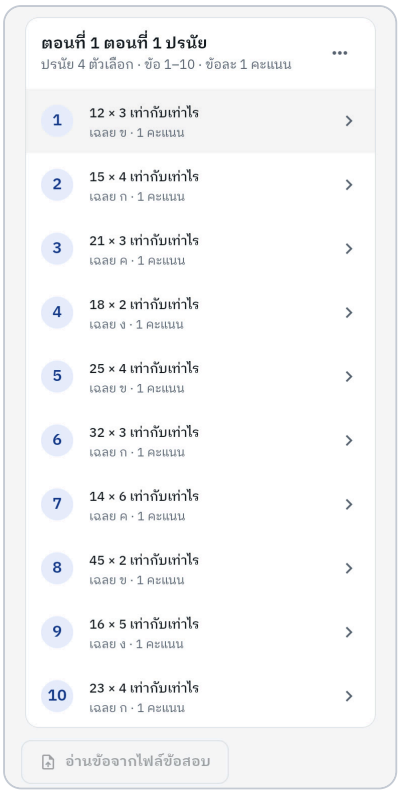
ข้อสอบแบ่งเป็น **ตอน** แต่ละตอนมีข้อชนิดเดียวกัน ข้อสอบหนึ่งชุดมีได้สูงสุด 10 ตอน รวม 200 ข้อ

เพิ่มตอน

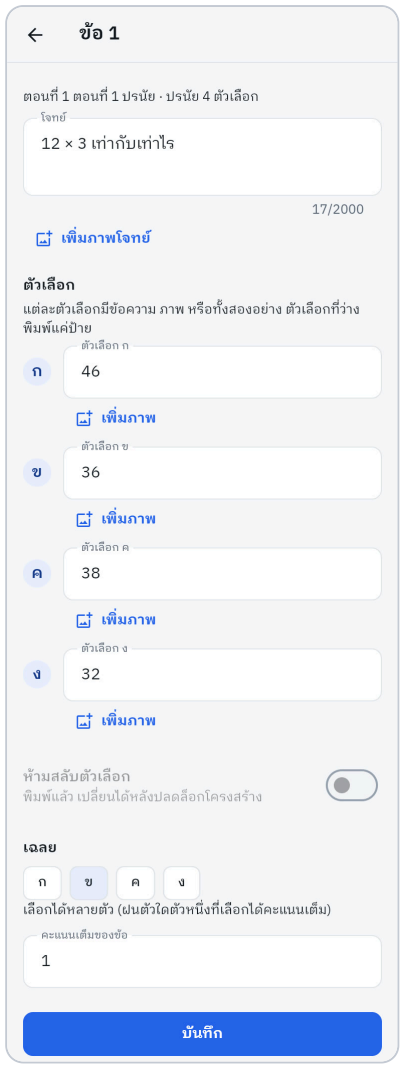
กด **เพิ่มตอน** แล้วกรอก

ช่อง	ความหมาย
ชื่อตอน และ **คำชี้แจง**	ไม่บังคับ พิมพ์เหนือข้อของตอนนั้นในเล่มข้อสอบ
ชนิดของข้อ	**ปรนัย, ถูก/ผิด** หรือ **เติมตัวเลข** เปลี่ยนภายหลังไม่ได้ ต้องลบตอนแล้วสร้างใหม่
จำนวนตัวเลือก	เฉพาะปรนัย 2–6 ตัวเลือก
จำนวนหลัก	เฉพาะเติมตัวเลข 1–5 หลัก เปิด **มีช่องเครื่องหมายลบ** และ **มีจุดทศนิยม** ได้
คะแนนต่อข้อ	มากกว่า 0 ถึง 100
จำนวนข้อ	ระบบสร้างข้อเปล่าให้ตามจำนวนนี้ (0–100) แล้วครูกรอกโจทย์ทีหลัง

เมนู ⋯ ของตอนมี **แก้ไขตอน**, **ย้ายขึ้น**, **ย้ายลง** และ **ลบตอน** (ข้อทั้งหมดในตอนรวมภาพและเฉลยจะถูกลบด้วย)



ภาพที่ 41 รายการข้อในตอน และปุ่มเพิ่มข้อ



ภาพที่ 42 หน้าแก้ไขข้อปรนัย

กรอกโจทย์ของแต่ละข้อ

แตะข้อในรายการ หรือกด **เพิ่มข้อในตอนนี้** (ภาพที่ 42)

1. พิมพ์ **โจทย์** (ไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร สูตรให้พิมพ์เป็นข้อความ เช่น `x^2 + 3x = 10`) กด **เพิ่มภาพโจทย์** ถ้ามีรูปประกอบ (JPG, PNG หรือ WebP ไม่เกิน 5 MB หนึ่งรูป)
2. ข้อปรนัย พิมพ์ **ตัวเลือก** ก ข ค ง ... แต่ละตัวเลือกใส่ภาพได้ ตัวเลือกที่เว้นว่างจะพิมพ์เฉพาะตัวอักษร
3. เลือก **เฉลย**
   - ปรนัย แตะตัวอักษรที่ถูก เลือกได้หลายตัว (นักเรียนฝนตัวใดตัวหนึ่งที่เลือกไว้ได้คะแนนเต็ม)
   - ถูก/ผิด เลือกหนึ่งอย่าง
   - เติมตัวเลข พิมพ์ **ค่าที่ยอมรับ** คั่นด้วยจุลภาค ได้สูงสุด 10 ค่า และต้องไม่ยาวเกินจำนวนหลักของตอน
4. แก้ **คะแนนเต็มของข้อ** ถ้าต้องการให้ต่างจากคะแนนต่อข้อของตอน
5. กด **บันทึก**

เปิด **ห้ามสลับตัวเลือก** กับข้อที่ลำดับตัวเลือกมีความหมาย เช่น มีตัวเลือก "ถูกทุกข้อ" ทุกชุดจะพิมพ์ตัวเลือกของข้อนี้ตามลำดับเดิม ระบบจะขึ้นการ์ด **แนะนำ: ห้ามสลับตัวเลือก** ให้เองเมื่อพบตัวเลือกลักษณะนี้

อ่านข้อจากไฟล์ข้อสอบด้วย AI

ถ้ามีข้อสอบเป็นไฟล์อยู่แล้ว กด **อ่านข้อจากไฟล์ข้อสอบ** ต้องมี Gemini API key

1. เลือก **แนบไฟล์ (PDF หรือรูป)** หรือ **ถ่ายรูปข้อสอบ** (PDF, JPEG, PNG, HEIC, WebP ไม่เกิน 10 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB รวมกันไม่เกิน 20 MB และ 30 หน้า)
2. ที่หน้า **ส่งให้ AI อ่านข้อสอบ** ตรวจ **ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ** แล้วกดส่ง
3. รอ 1–3 นาที ระหว่างนี้ออกจากหน้าได้ เมื่อเสร็จ ระบบบอกว่า **อ่านได้ N ตอน M ข้อ**
4. ที่หน้า **ตรวจข้อที่อ่านจากไฟล์** ตรวจโจทย์ ตัวเลือก และเฉลยของแต่ละข้อ กด **แก้ไข** ถ้าผิด แล้วกด **อนุมัติข้อนี้** หรือ **เลือกทั้งหมด** แล้ว **อนุมัติที่เลือก (N)**

ข้อที่ฝนตอบไม่ได้ (เช่น ข้อเขียน) AI จะข้าม ข้อที่อ่านมามีป้าย **ร่างจากไฟล์ ยังไม่อนุมัติ** และพิมพ์ไม่ได้จนกว่าครูจะอนุมัติ ภาพประกอบจากไฟล์ PDF หรือ HEIC ต้องกด **สร้างภาพประกอบ** ในแอป Android

> ⚠ **ห้ามมีข้อมูลนักเรียนในไฟล์**
> อย่าแนบไฟล์ที่มีชื่อหรือคำตอบของนักเรียน ผลการอ่านไฟล์ถูกเก็บไว้ใช้ซ้ำ

คัดลอกจากข้อสอบเดิม

กด **คัดลอกจากข้อสอบเดิม** ค้นด้วยคำในโจทย์ หรือกรองตาม **รายวิชา** และ **ข้อสอบ** ติ๊กข้อที่ต้องการ เลือก **คัดลอกไปที่** (**ตอนใหม่ ตามตอนต้นทาง** หรือตอนที่มีอยู่) แล้วกด **คัดลอก N ข้อ** ข้อที่คัดลอกมาจะมีเฉลยและการอนุมัติติดมาด้วย คัดลอกได้เฉพาะจากข้อสอบของครูเอง

ผูกข้อกับตัวชี้วัด

กด **จับคู่ตัวชี้วัด** เพื่อผูกแต่ละข้อกับตัวชี้วัดของรายวิชา วิธีใช้เหมือนของการบ้าน (หัวข้อ 5.6) ข้อที่ยังไม่ผูกได้คะแนนตามปกติ แต่ไม่นับในกราฟและตารางทักษะ หน้าข้อสอบจะเตือนว่า **มี N ข้อยังไม่ผูกตัวชี้วัด คะแนนข้อเหล่านี้จะไม่นับในกราฟ**

9.3 ตารางเฉลยและการอนุมัติเฉลย

ข้อสอบต้อง **อนุมัติเฉลย** ก่อนจึงจะพิมพ์เล่มให้นักเรียน พิมพ์กระดาษคำตอบ สแกน และประกาศผลได้ การ์ดเฉลยในหน้าข้อสอบบอกว่ายังขาดข้อใด เช่น **เฉลยยังไม่ครบ N ข้อ**

1. กด **ตารางเฉลย** จะเห็นทุกข้อเรียงเป็นแถว
2. แตะตัวอักษรที่ถูกของแต่ละข้อ หรือพิมพ์ตัวเลขของข้อเติมตัวเลข แถวที่ยังไม่บันทึกมีจุดกำกับ
3. กด **บันทึก (N ข้อ)**
4. เมื่อเฉลยครบและบันทึกแล้วทุกข้อ กด **อนุมัติเฉลย**



ภาพที่ 43 ตารางเฉลย แตะตัวอักษรที่ถูกของแต่ละข้อ



ภาพที่ 44 หน้าชุดข้อสอบ

เฉลยในตารางอ้างลำดับตัวเลือกของ **ชุด ก** เสมอ เฉลยของชุดอื่นระบบคำนวณให้เอง หลังอนุมัติแล้วยังแก้เฉลยได้ แต่ถ้าเฉลยไม่ครบ การอนุมัติจะถูกยกเลิก

> **สแกนกระดาษเฉลยแทนการแตะทีละข้อ**
>
> ถ้าข้อสอบมีหลายข้อ ครูพิมพ์ **กระดาษเฉลยของครู** (หัวข้อ 9.5) ฝนเฉลยของชุดใดชุดหนึ่งด้วยดินสอ แล้วในหน้าตารางเฉลยกดไอคอน **สแกนกระดาษเฉลย** ถ่ายทีละหน้า (เริ่มจากหน้า 1 และฝนวงชุดที่หน้า 1 ด้วย) จากนั้นกด **เติมในตารางเฉลย** ตรวจแถวที่มีหมายเหตุ เช่น **รอยฝนบนกระดาษเฉลยไม่ชัด ตรวจอีกครั้ง** แล้วกด **บันทึก** และ **อนุมัติเฉลย** การสแกนกระดาษเฉลยต้องต่ออินเทอร์เน็ต

9.4 ชุดข้อสอบ

กด **ชุดข้อสอบ (N ชุด)** เพื่อดูหรือเปลี่ยนจำนวนชุด

- **จำนวนชุด** เลือก 1–4 ชุด ระบบบันทึกทันที
- **สุ่มใหม่** สุ่มลำดับข้อและตัวเลือกของชุด ข เป็นต้นไปอีกครั้ง ชุด ก คงลำดับต้นฉบับ ใช้ได้ก่อนพิมพ์เท่านั้น
- แท็บ **ชุด ก**, **ชุด ข** ... แสดงว่าแต่ละข้อของชุดนั้นมาจากข้อต้นฉบับข้อใด ตัวเลือกเรียงอย่างไร และเฉลยคือตัวใด

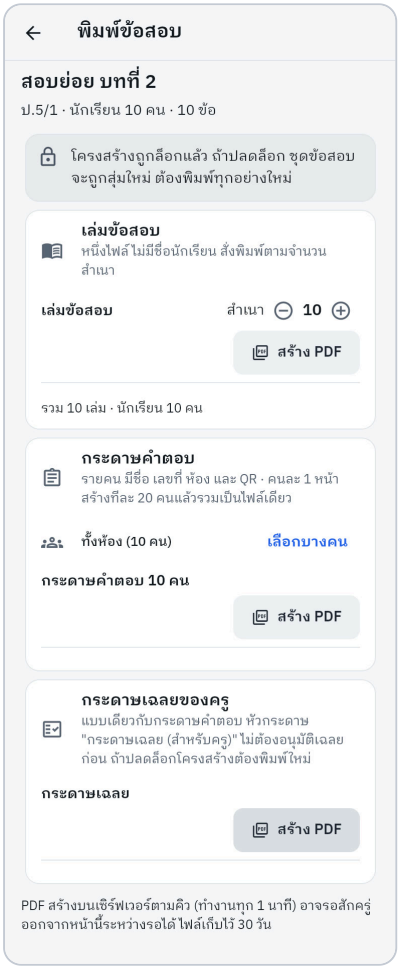
ระบบสลับข้อ **ภายในตอนเดียวกัน** และสลับตัวเลือกของข้อปรนัย ยกเว้นข้อที่เปิด **ห้ามสลับตัวเลือก** นักเรียนฝน **วงชุด** บนกระดาษคำตอบหน้า 1 ให้ตรงกับเล่มที่ได้รับ

9.5 พิมพ์เล่มข้อสอบ กระดาษคำตอบ และกระดาษเฉลย

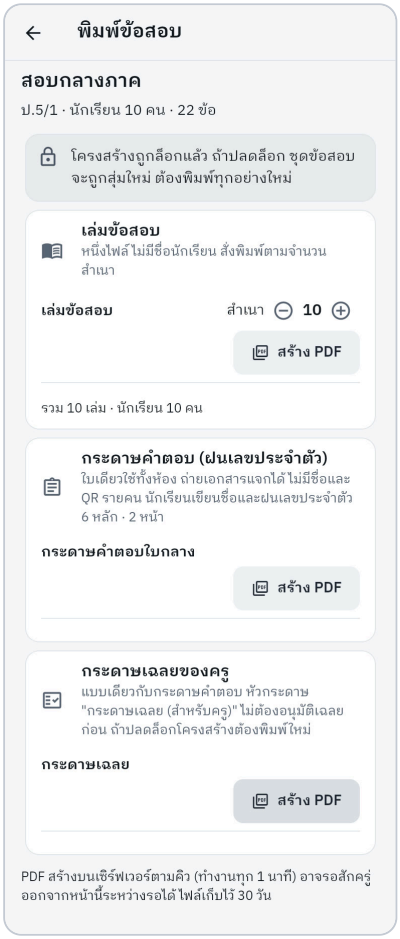
กด **พิมพ์เล่มและกระดาษคำตอบ** หน้า **พิมพ์ข้อสอบ** มี 3 การ์ด

การ์ด	ได้ไฟล์อะไร	เงื่อนไข
เล่มข้อสอบ	PDF หนึ่งไฟล์ต่อชุด ไม่มีชื่อนักเรียน ตัวนับ **สำเนา** ช่วยคิดว่าต้องถ่ายเอกสารชุดละกี่เล่ม	ต้องอนุมัติเฉลยก่อน
กระดาษคำตอบ	แบบ QR รายคน: แผ่นของแต่ละคน เลือก **ทั้งห้อง** หรือ **เลือกบางคน** แบบฝนเลขประจำตัว: **กระดาษคำตอบใบกลาง** หนึ่งแผ่นสำหรับถ่ายเอกสาร	ต้องอนุมัติเฉลยก่อน และห้องต้องมีนักเรียน
กระดาษเฉลยของครู	กระดาษสำหรับฝนเฉลยแล้วสแกนเข้าตารางเฉลย	ไม่ต้องอนุมัติเฉลยก่อน

1. กด **สร้าง PDF** ที่การ์ดที่ต้องการ ครั้งแรกระบบจะเตือนว่า **พิมพ์ครั้งแรกจะล็อกโครงสร้าง** กด **พิมพ์**
2. รอจนสถานะเปลี่ยนจาก **อยู่ในคิว** เป็น **กำลังสร้าง PDF** และ **กำลังดาวน์โหลด...**
3. บนเว็บกด **ดาวน์โหลด** ในแอป Android กด **เปิด, บันทึกลงเครื่อง** หรือ **แชร์ / ส่งไปพิมพ์**
4. พิมพ์ลงกระดาษ A4 ขนาดจริง ไม่ย่อ ไม่ขยาย



ภาพที่ 45 พิมพ์ข้อสอบ แบบ QR รายคน



ภาพที่ 46 พิมพ์ข้อสอบ แบบฝนเลขประจำตัว



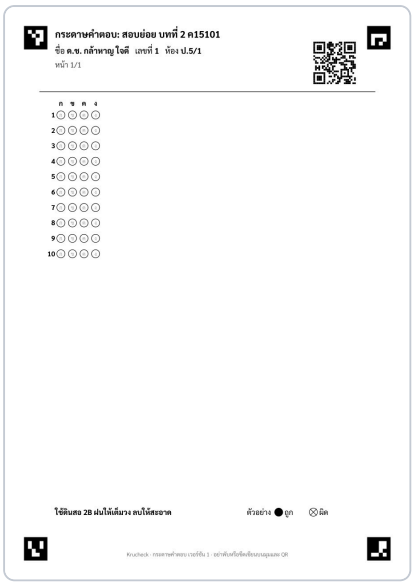
สอบย่อย บทที่ 2
รายวิชา ค15101 คณิตศาสตร์ ป.5
เวลา 40 นาที · 10 ข้อ · คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ

ตอนที่ 1 ปรนัย (ข้อ 1–10 ข้อละ 1 คะแนน)

1. 12 × 3 เท่ากับเท่าไร
   ก. 46 ข. 36 ค. 38 ง. 32
2. 15 × 4 เท่ากับเท่าไร
   ก. 60 ข. 45 ค. 62 ง. 56
3. 21 × 3 เท่ากับเท่าไร
   ก. 73 ข. 42 ค. 63 ง. 59
4. 18 × 2 เท่ากับเท่าไร
   ก. 46 ข. 18 ค. 38 ง. 36
5. 25 × 4 เท่ากับเท่าไร
   ก. 110 ข. 100 ค. 102 ง. 96
6. 32 × 3 เท่ากับเท่าไร
   ก. 96 ข. 64 ค. 98 ง. 92
7. 14 × 6 เท่ากับเท่าไร
   ก. 94 ข. 70 ค. 84 ง. 80
8. 45 × 2 เท่ากับเท่าไร
   ก. 100 ข. 90 ค. 92 ง. 86
9. 16 × 5 เท่ากับเท่าไร
   ก. 90 ข. 64 ค. 82 ง. 80
10. 23 × 4 เท่ากับเท่าไร
    ก. 92 ข. 69 ค. 94 ง. 88

หน้า 1/1

ภาพที่ 47 เล่มข้อสอบ



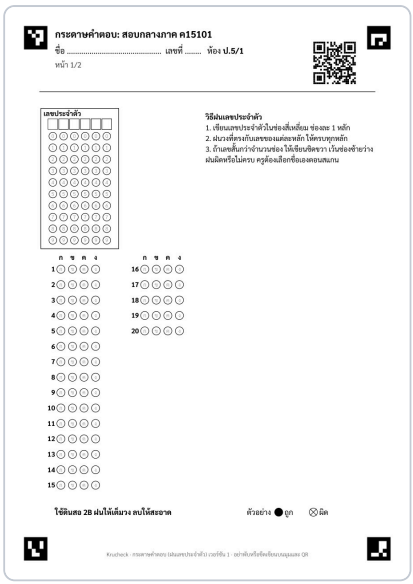
กระดาษคำตอบ: สอบย่อย บทที่ 2 ค15101
ชื่อ ด.ช. กล้าหาญ ใจดี เลขที่ 1 ห้อง ป.5/1
หน้า 1/1

ก ข ค ง
1 ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○
7 ○ ○ ○ ○
8 ○ ○ ○ ○
9 ○ ○ ○ ○
10 ○ ○ ○ ○

ใช้ดินสอ 2B ฝนให้เต็มวง ลบให้สะอาด ตัวอย่าง ● ถูก ⊗ ผิด

Krucheck · กระดาษคำตอบ บรรทัดที่ 1 · อย่าพับหรือขีดเขียนบนมุมและ QR

ภาพที่ 48 กระดาษคำตอบแบบ QR รายคน



กระดาษคำตอบ: สอบกลางภาค ค15101
ชื่อ ..... เลขที่ ..... ห้อง ป.5/1
หน้า 1/2

เลขประจำตัว

วิธีฝนเลขประจำตัว
1. เขียนเลขประจำตัวในช่องสี่เหลี่ยม ช่องละ 1 หลัก
2. ฝนวงที่ตรงกับเลขของแต่ละหลัก ให้ครบทุกหลัก
3. ถ้าเลขสั้นกว่าจำนวนช่อง ให้เขียนชิดขวา เว้นช่องซ้ายว่าง ฝนลิดหรือไม่ครบ ครูต้องเลือกข้อเองตอนสแกน

ก ข ค ง
1 ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○
7 ○ ○ ○ ○
8 ○ ○ ○ ○
9 ○ ○ ○ ○
10 ○ ○ ○ ○
11 ○ ○ ○ ○
12 ○ ○ ○ ○
13 ○ ○ ○ ○
14 ○ ○ ○ ○
15 ○ ○ ○ ○
16 ○ ○ ○ ○
17 ○ ○ ○ ○
18 ○ ○ ○ ○
19 ○ ○ ○ ○
20 ○ ○ ○ ○

ใช้ดินสอ 2B ฝนให้เต็มวง ลบให้สะอาด ตัวอย่าง ● ถูก ⊗ ผิด

Krucheck · กระดาษคำตอบ ฝนเลขประจำตัว 1 · อย่าพับหรือขีดเขียนบนมุมและ QR

ภาพที่ 49 กระดาษคำตอบแบบฝนเลขประจำตัว

> ⚠ **พิมพ์แล้วโครงสร้างถูกล็อก**
>
> หลังสร้าง PDF ครั้งแรก ครูจะเพิ่ม ลบ หรือย้ายข้อและตอน เปลี่ยนจำนวนตัวเลือก จำนวนชุด หรือการห้ามสลับตัวเลือกไม่ได้ เพราะกระดาษที่พิมพ์ไปแล้วจะไม่ตรงกับข้อสอบ ส่วนข้อความ ภาพ คะแนน และเฉลยยังแก้ได้ ถ้าจำเป็นต้องแก้โครงสร้าง กด **ปลดล็อกเพื่อแก้โครงสร้าง** ซึ่งทำได้เฉพาะเมื่อยังไม่มีกระดาษคำตอบที่สแกนแล้ว และต้องพิมพ์เล่มข้อสอบ กระดาษคำตอบ และกระดาษเฉลยใหม่ทั้งหมด

คำแนะนำสำหรับนักเรียนในวันสอบ

- ใช้ดินสอ 2B ฝนให้เต็มวง ถ้าเปลี่ยนคำตอบให้ลบให้สะอาด
- ห้ามพับ ขีดเขียน หรือทำเลอะบน **สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่มุมทั้ง 4** และ **QR**
- ข้อสอบหลายชุด ให้ฝน **วงชุด** ให้ตรงกับเล่มข้อสอบ ฝนเพียงวงเดียว
- แบบฝนเลขประจำตัว (ภาพที่ 49) เขียนเลขประจำตัวในช่องสี่เหลี่ยมช่องละ 1 หลัก แล้วฝนวงที่ตรงกับเลขของแต่ละหลักให้ครบทุกหลัก ถ้าเลขสั้นกว่าจำนวนช่อง ให้เขียนชิดขวาและเว้นช่องซ้ายว่าง

ไฟล์ PDF เก็บไว้ 30 วัน ถ้ารอเกิน 5 นาทีแล้วยังไม่เสร็จ ระบบจะแจ้งว่า **สร้าง PDF ใช้เวลานานเกินไป ลองดูสถานะใหม่ภายหลัง**

9.6 สแกนกระดาษคำตอบ

> 📱 **เฉพาะแอป Android**
>
> การสแกนกระดาษคำตอบใช้ได้เฉพาะในแอป Android

เปิดข้อสอบแล้วกด **สแกนกระดาษคำตอบ** (กดได้หลังอนุมัติเฉลยและพิมพ์กระดาษคำตอบแล้ว) เมื่อเปิดหน้านี้ขณะมีอินเทอร์เน็ต แอปจะโหลดเฉลย รายชื่อ และตำแหน่งวงบนกระดาษมาเก็บในเครื่องให้เอง

1. วางกระดาษคำตอบบนพื้นเรียบ ถือมือถือให้เห็น **สัญลักษณ์ครบ 4 มุม** แล้วถือให้นิ่ง
2. โหมด **สแกนต่อเนื่อง** (เปิดไว้ตั้งแต่ต้น) แอปถ่ายเองเมื่อเห็นกระดาษทั้งแผ่นและภาพคมชัด ถ้าปิดโหมดนี้ ให้กดปุ่ม **ถ่ายกระดาษคำตอบ** เอง

3. เครื่อง **สั่น 1 ครั้งพร้อมเสียงคลิก** แปลว่าบันทึกแล้ว **สั่นแรง 2 ครั้ง** แปลว่ามีปัญหา ให้ดูข้อความบนจอ
4. การ์ดผลแสดงเลขที่ ชื่อ หน้า ชุด และคะแนนของหน้านั้น เปลี่ยนเป็นกระดาษใบถัดไปได้เลย ไม่มีขั้นตอนยืนยัน
5. แถบสรุปด้านบนบอกว่า **สแกนแล้ว x/y คน** และยังขาดเลขที่ใด แตะเพื่อดูรายชื่อที่ยังขาด

คะแนนบนการ์ดคิดในเครื่องทันที ภาพจะเข้าคิวอัปโหลด (หัวข้อ 6.4) แล้วเซิร์ฟเวอร์คิดคะแนนของแต่ละหน้าอีกครั้งทันทีที่ได้รับหน้านั้น โดยใช้คะแนนของเซิร์ฟเวอร์เป็นผลจริง หน้า 2 ที่ไปถึงก่อนหน้า 1 ของข้อสอบหลายชุดจะถูกคิดเมื่อได้หน้า 1 เพราะต้องรู้ชุดก่อน

กระดาษแบบฝนเลขประจำตัว

- ถ้าแอปอ่านเลขประจำตัวได้ชัดและตรงกับนักเรียนคนเดียวในห้อง แอปบันทึกให้เอง
- ถ้าไม่ได้ฝน ฝนไม่ครบ ฝนไม่ชัด หรือไม่พบเลขนั้นในห้อง แอปจะเปิดรายชื่อให้ครู **เลือกนักเรียนของกระดาษใบนี้** การ์ดผลจะมีคำว่า **ครูเลือกชื่อ**
- ถ้าไม่ใช่กระดาษของห้องนี้ กด **ไม่ใช่กระดาษของห้องนี้ ทิ้งภาพ**
- ในโหมดสแกนต่อเนื่อง แอปจะรอให้ **ยกกระดาษใบนี้ออก แล้ววางใบถัดไป** ก่อนถ่ายอีกครั้ง

สิ่งที่แอปให้ครูตัดสิน

สิ่งที่เห็น	ความหมาย	สิ่งที่ครูทำ
ต้องตรวจ N ข้อ	บางข้อฝนสองวง ฝนจาง หรืออ่านตัวเลขไม่ได้	กระดาษถูกบันทึกแล้ว ไปตรวจข้อเหล่านั้นภายหลังที่ **ตรวจทานข้อที่สงสัย** (หัวข้อ 9.7)
ให้ครูเลือกชุด	ไม่ได้ฝนวงชุด หรือฝนหลายวง จึงยังคิดคะแนนไม่ได้	เลือกชุดภายหลังที่หน้าผลสอบ
วงชุดไม่ชัด	อ่านชุดได้ แต่มีรอยฝนจางอีกวง	ตรวจว่าชุดถูกต้อง
รอหน้า 1	สแกนหน้า 2 ก่อน จึงยังไม่รู้ชุด	สแกนหน้า 1 ของนักเรียนคนนั้น
สแกนใบนี้แล้ว	กระดาษใบเดิมถูกสแกนซ้ำ	กด **สแกนแทนใบเดิม** หรือ **ข้าม**

เมื่อแอปไม่รับกระดาษ

ข้อความ	สิ่งที่ต้องทำ
ข้อความเรื่องมุมกระดาษ QR หรือภาพไม่คมชัด	เหมือนการสแกนใบงาน (หัวข้อ 6.3)
นี่คือใบงานของการบ้าน ไม่ใช่กระดาษคำตอบข้อสอบ ...	สแกนใบงานจากปุ่ม **สแกนใบงาน** ที่หน้าหลัก
กระดาษคำตอบนี้เป็นของข้อสอบอื่น (#N)	เปิดข้อสอบให้ถูกชุดก่อนสแกน
นี่คือกระดาษเฉลยของครู ...	สแกนที่หน้าตารางเฉลย
ข้อสอบนี้ใช้กระดาษคำตอบแบบ QR รายคน กระดาษแบบฝนเลขประจำตัวใบนี้ใช้ไม่ได้ (หรือกลับกัน)	ใช้กระดาษให้ตรงกับแบบที่ตั้งไว้ในข้อสอบ
กระดาษคำตอบนี้พิมพ์จาก layout เวอร์ชัน A แต่ข้อมูลสแกนในเครื่องเป็นเวอร์ชัน B ...	ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วกดไอคอน **เตรียมสแกนใหม่** มุมขวาบน หรือพิมพ์กระดาษคำตอบใหม่
ไม่พบนักเรียนของกระดาษคำตอบนี้ในรายชื่อห้อง	ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วกด **เตรียมสแกนใหม่** เพื่อโหลดรายชื่อล่าสุด
ยังไม่ได้พิมพ์กระดาษคำตอบ พิมพ์กระดาษคำตอบก่อนแล้วจึงสแกน	สร้าง PDF กระดาษคำตอบก่อน (หัวข้อ 9.5)

> **สแกนในห้องที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต**
>
> เปิดหน้า **สแกนกระดาษคำตอบ** ของข้อสอบนั้นหนึ่งครั้งขณะมีอินเทอร์เน็ต จากนั้นสแกนแบบออฟไลน์ได้ แอปจะแจ้งว่าใช้เฉลยและรายชื่อที่เตรียมไว้เมื่อใด และส่งภาพเมื่อกลับมาออนไลน์ ปุ่ม **เตรียมสแกนออฟไลน์** ในหน้าห้องเรียนไม่ครอบคลุมข้อสอบ

9.7 ตรวจทานและประกาศผล

กด **ตรวจทานและประกาศผล** ในหน้าข้อสอบ



ภาพที่ 50 หน้าผลสอบ

- **สแกนครบ x/y คน** และรายชื่อเลขที่ที่ยังขาด
- **พร้อมประกาศ** สแกนครบทุกหน้าและไม่มีข้อที่ต้องตรวจ **รอตรวจทาน** มีข้อที่สงสัย ยังไม่รู้ชุด หรือขาดหน้า **ประกาศแล้ว** นักเรียนเห็นผลแล้ว
- แต่ละแถวของนักเรียนบอกหน้าที่สแกนแล้ว ชุด จำนวนข้อที่ต้องตรวจ และคะแนน

ขั้นตอนก่อนประกาศ

1. กด **ตรวจทานข้อที่สงสัย** ข้อที่แอปไม่แน่ใจอยู่ในแท็บ **ต้องตรวจ** พร้อมเหตุ **ฝนหลายวง, รอยฝนไม่ชัด** หรือ **ตัวเลขอ่านไม่ได้**
2. เปิดข้อ ดูภาพหน้ากระดาษคำตอบ แล้วเลือก **คำตอบที่นักเรียนตั้งใจ** และกด **ใช้คำตอบนี้** ระบบคิดคะแนนตามเฉลยให้ หรือใช้ **แก้คะแนนตรง** (ต้องใส่เหตุผล)
3. นักเรียนที่มีป้าย **ให้ครูเลือกชุด** แตะแถวของคนนั้น เปิดหน้าที่ต้องการ เลือกชุด แล้วกด **ใช้ชุดนี้และคิดคะแนน**
4. กด **ประกาศผลทั้งห้อง (N)** แล้วกด **ประกาศผล**

นักเรียนที่ตรวจทานครบจะเห็นคะแนนรวมและคะแนนรายตอน (พร้อมเฉลยรายข้อถ้าเปิด **ให้นักเรียนดูเฉลย**) และคะแนนเข้าไปในสมุดคะแนน คนที่ยังรอตรวจทาน รอเลือกชุด หรือขาดหน้า จะยังไม่ถูกประกาศ กดประกาศอีกครั้งได้เมื่อพร้อม

> ⚠ **ประกาศแล้วถอนไม่ได้**
>
> เหมือนการเผยแพร่ผลการบ้าน และภาพหน้ากระดาษคำตอบจะถูกลบหลังประกาศ ถ้าต้องแก้ผลหลังประกาศให้สแกนกระดาษคำตอบของนักเรียนคนนั้นใหม่ แล้วกด **ยืนยันแทนที่** ในคิวอัปโหลด หรือตอบคำขอให้ตรวจใหม่ของนักเรียน (หัวข้อ 8.7) ซึ่งนักเรียนส่งได้เมื่อครูเปิด **ให้นักเรียนดูเฉลย**

9.8 วิเคราะห์ผลสอบ

กด **วิเคราะห์ผล** ในหน้าข้อสอบ (ใช้ผลที่ประกาศแล้วเท่านั้น) หน้านี้แสดงการกระจายคะแนน ข้อที่ทั้งห้องผิดมากที่สุด ค่าความยากง่าย (p) และอำนาจจำแนก (r) เหมือนของการบ้าน ซึ่งอธิบายไว้ในหัวข้อ 11.1 และมีการ์ด **วิเคราะห์ตัวเลือก** เพิ่มสำหรับข้อสอบ

สิ่งที่แสดง	ความหมาย
N คน · x% ของแต่ละตัวเลือก	จำนวนนักเรียนที่เลือกตัวเลือกนั้น ตัวที่เป็นเฉลยมีป้าย **เฉลย**
กลุ่มสูง a · กลุ่มต่ำ b	จำนวนคนที่เลือกตัวเลือกนั้นในกลุ่มคะแนนสูงและกลุ่มคะแนนต่ำ
ไม่ตอบ, ฝนหลายตัว	จำนวนคนที่ไม่ได้ฝน หรือฝนเกินหนึ่งวง
ป้าย **ตัวลวงที่ไม่มีใครเลือก**	ตัวลวงนั้นไม่ได้ผล ควรปรับ
ป้าย **ตัวลวงที่กลุ่มสูงเลือกมากกว่ากลุ่มต่ำ**	โจทย์หรือเฉลยอาจกำกวม ควรตรวจ

ป้ายเตือนแสดงเมื่อประกาศผลแล้วตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป เปิดตัวกรอง **เฉพาะข้อที่มีป้ายเตือน** เพื่อดูเฉพาะข้อที่ควรทบทวน

9.9 ข้อสอบแบบครูตรวจเอง

เลือก **ครูตรวจเอง** เมื่อข้อสอบเป็นข้อเขียน หรือครูต้องการตรวจบนกระดาษตามเดิม แล้วใช้ Krucheck เก็บคะแนน

- กำหนด **คะแนนเต็ม** ในฟอร์มข้อสอบ ไม่ต้องอนุมัติเฉลย ไม่มีกระดาษคำตอบ การสแกน หน้าผลสอบ และการวิเคราะห์ผล
- ถ้าพิมพ์โจทย์ไว้ในระบบ กด **พิมพ์เล่มข้อสอบ** ได้ ส่วน **ตารางเฉลย** ไม่บังคับ
- กด **กรอกคะแนน** ระบบเปิดสมุดคะแนนที่คอลัมน์ของข้อสอบนี้ แตะช่องของนักเรียนแล้วพิมพ์คะแนน หรือแตะหัวคอลัมน์แล้วเลือก **วางคะแนนจาก Excel** (หัวข้อ 10.4)

10 สมุดคะแนนและการตัดเกรด

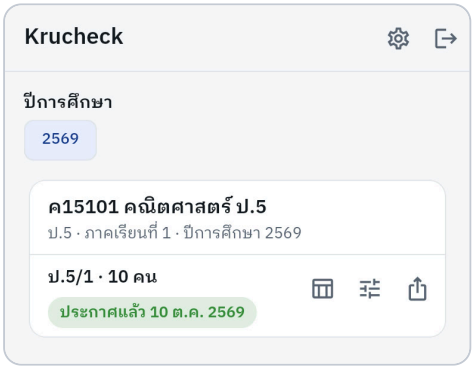
สมุดคะแนนรวมคะแนนของทุกงานในรายวิชาไว้ในตารางเดียว คะแนนจากการบ้านและข้อสอบที่ตรวจด้วยแอปเข้ามาเองหลังเผยแพร่ผล ครูเพิ่มรายการที่ให้คะแนนนอกแอปได้ เช่น จิตพิสัย โครงงาน หรือการเข้าเรียน แล้วระบบคิดคะแนนรวมและเกรดตามน้ำหนักและเกณฑ์ที่ครูตั้ง

คำ	ความหมาย
หมวดคะแนน	กลุ่มของรายการคะแนน เช่น คะแนนเก็บ กลางภาค ปลายภาค แต่ละหมวดมี **น้ำหนัก** เป็นร้อยละ รวมกันต้องเท่ากับ 100
รายการคะแนน	หนึ่งคอลัมน์ในสมุดคะแนน ได้แก่ การบ้าน ข้อสอบ หรือรายการที่ครูเพิ่มเอง
เกณฑ์เกรด	คะแนนรวมขั้นต่ำของเกรด 4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5 และ 1
ประกาศเกรด	ทำให้นักเรียนเห็นเกรด คะแนนรวม และคะแนนรายหมวดของตัวเอง

สมุดคะแนนเป็นของ **รายวิชา** การตั้งค่าหมวดและเกณฑ์เกรดใช้ร่วมกันทุกห้องของรายวิชานั้น ส่วนคะแนนและการประกาศเกรดแยกตามห้อง

10.1 แท็บตัดเกรด

เปิดแท็บ **ตัดเกรด** จะเห็นรายวิชาของครูแยกตาม **ปีการศึกษา** (และภาคเรียน ถ้าปีนั้นมีมากกว่าหนึ่งภาค)



ภาพที่ 51 แท็บตัดเกรด: รายวิชา ห้อง สถานะ และไอคอนทั้งสาม

แต่ละห้องของรายวิชามีป้ายสถานะหนึ่งป้าย

ป้าย	ความหมาย
ยังไม่ตั้งหมวดคะแนน	ยังไม่ได้เริ่มสมุดคะแนนของรายวิชานี้ กด **ตั้งค่าหมวดคะแนน**
ยังขาดคะแนน N หมวด	บางหมวดยังไม่มีรายการที่นับคะแนนได้ จึงยังตัดเกรดไม่ได้
พร้อมประกาศ	ทุกหมวดมีคะแนนแล้ว ประกาศเกรดได้
ประกาศแล้ว (วันที่)	นักเรียนเห็นเกรดแล้ว
ประกาศแล้ว แต่คะแนนเปลี่ยน	มีการแก้คะแนนหรือการตั้งค่าหลังประกาศ นักเรียนยังเห็นฉบับเดิมจนกว่าจะประกาศใหม่

ป้ายสีแดง **อาจติด มส N คน** และ **ร N · มส N** จะขึ้นเมื่อมีนักเรียนเข้าข่าย ไอคอนท้ายแถวสามอันคือ **เปิดสมุดคะแนน** (เหมือนแตะที่แถว) **ตั้งค่าสมุดคะแนน** และ **ส่งออก CSV**

10.2 เริ่มสมุดคะแนนและตั้งหมวดคะแนน

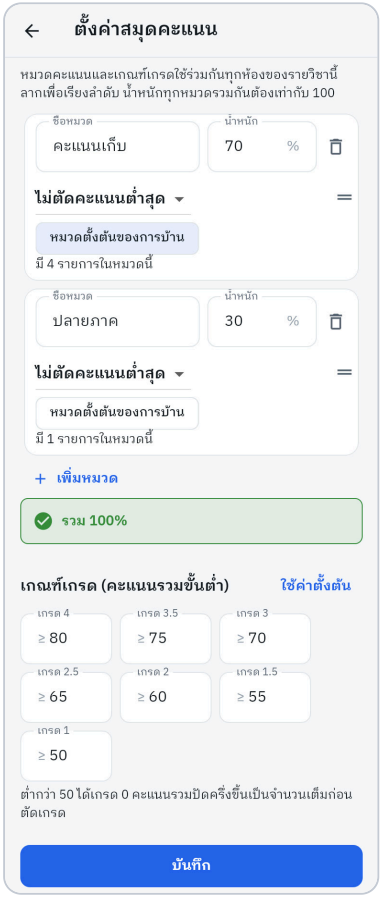
เริ่มครั้งแรก

เปิดสมุดคะแนนของรายวิชาที่ยังไม่เคยตั้งค่า (จากแท็บตัดเกรด หรือปุ่ม **สมุดคะแนน** ในหน้ารายวิชา) ระบบแสดงหน้า **เริ่มสมุดคะแนน** ให้เลือกรูปแบบตั้งต้น

ตัวเลือก	หมวดที่ได้
คะแนนเก็บ 70 : ปลายภาค 30	คะแนนเก็บ 70% (หมวดของการบ้าน) และปลายภาค 30%
การบ้าน 30, กลางภาค 20, ปลายภาค 30, จิตพิสัย 20	สี่หมวดตามชื่อ โดยการบ้านเป็นหมวดของการบ้าน
ตั้งหมวดเอง	เริ่มจากหน้าว่าง

หลังเลือก ระบบเปิดหน้าตั้งค่าให้ปรับต่อได้ทันที การบ้านที่มีอยู่แล้วของรายวิชาจะเข้าไปอยู่ใน **หมวดตั้งต้นของการบ้าน** ส่วนข้อสอบต้องเลือกหมวดเองในฟอร์มของข้อสอบ รูปแบบตั้งต้นเลือกได้ครั้งเดียว หลังจากนั้นให้แก้ที่หน้าตั้งค่า

หน้าตั้งค่าสมุดคะแนน



ภาพที่ 52 ตั้งค่าสมุดคะแนน: หมวด น้ำหนัก และเกณฑ์เกรด

หมวดคะแนน (สูงสุด 10 หมวด)

- **ชื่อหมวด** และ **น้ำหนัก** เป็นร้อยละ แถบด้านล่างบอก **รวม X%** เป็นสีเขียวเมื่อเท่ากับ 100 พอดี ปุ่ม **บันทึก** กดได้เมื่อรวมได้ 100 เท่านั้น
- รายการเลือก **ไม่ตัดคะแนนต่ำสุด** หรือ **ตัดต่ำสุด 1–5 รายการ** ระบบจะไม่นับรายการที่นักเรียนได้ร้อยละต่ำสุดของหมวดนั้นตามจำนวนที่ตั้ง (เหลืออย่างน้อยหนึ่งรายการเสมอ)
- ป้าย **หมวดตั้งต้นของการบ้าน** แตะเพื่อเลือกหมวดที่การบ้านใหม่จะเข้าไปอยู่เอง เลือกได้หมวดเดียว
- ลากไอคอนขีดสองขีดด้านขวาเพื่อเรียงลำดับ ไอคอนถังขยะใช้ **ลบหมวด** และ **เพิ่มหมวด** อยู่ใต้รายการ

ถ้าลบหมวดที่มีรายการอยู่ รายการเหล่านั้นจะกลายเป็น **ยังไม่ระบุหมวด** และไม่นับในคะแนนจนกว่าจะเลือกหมวดใหม่

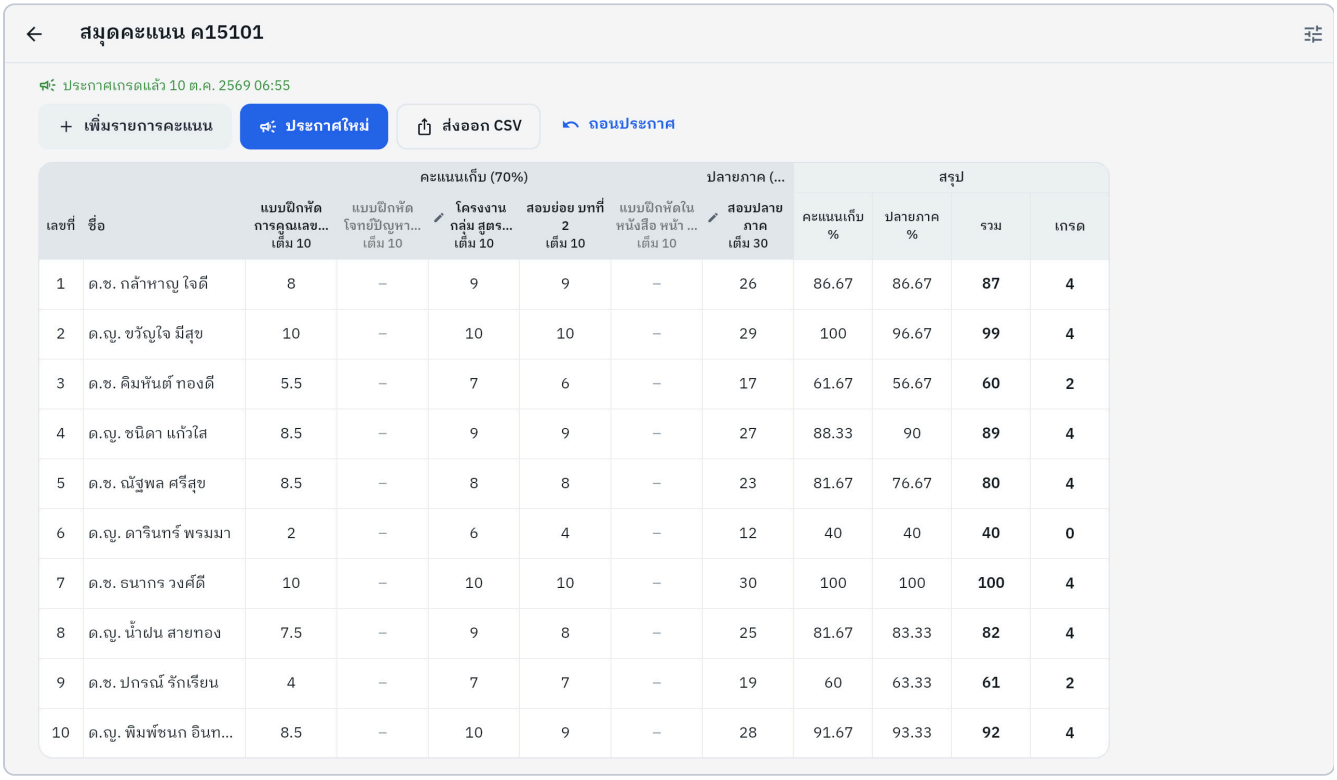
เกณฑ์เกรด (คะแนนรวมขั้นต่ำ)

กรอกคะแนนขั้นต่ำของเกรดทั้ง 7 ระดับเป็นจำนวนเต็ม ลดหลั่นจากเกรด 4 ลงไปเกรด 1 และห้ามซ้ำกัน กด **ใช้ค่าตั้งต้น** เพื่อเติม 80 / 75 / 70 / 65 / 60 / 55 / 50 คะแนนรวมที่ต่ำกว่าเกณฑ์ของเกรด 1 ได้เกรด 0

เสร็จแล้วกด **บันทึก**

> **แก้การตั้งค่าหลังประกาศเกรดได้**
>
> ระบบไม่ล็อกการตั้งค่าหลังประกาศ ถ้าแก้หมวด น้ำหนัก เกณฑ์เกรด หรือคะแนน ห้องนั้นจะขึ้นว่า **ประกาศแล้ว แต่คะแนนเปลี่ยน** นักเรียนยังเห็นฉบับที่ประกาศไว้จนกว่าครูจะกด **ประกาศใหม่**

10.3 อ่านตารางสมุดคะแนน



เลขที่	ชื่อ	คะแนนเก็บ (70%) แบบฝึกหัดการคูณเลข... เต็ม 10	แบบฝึกหัดโจทย์ปัญหา... เต็ม 10	โครงงานกลุ่ม สูตร... เต็ม 10	สอบย่อย บทที่ 2 เต็ม 10	แบบฝึกหัดในหนังสือ หน้า ... เต็ม 10	ปลายภาค (... สอบปลายภาค เต็ม 30	สรุป คะแนนเก็บ %	ปลายภาค %	รวม	เกรด
1	ด.ช. กล้าหาญ ใจดี	8	–	9	9	–	26	86.67	86.67	**87**	**4**
2	ด.ญ. ขวัญใจ มีสุข	10	–	10	10	–	29	100	96.67	**99**	**4**
3	ด.ช. คิมหันต์ ทองดี	5.5	–	7	6	–	17	61.67	56.67	**60**	**2**
4	ด.ญ. ชนิดา แก้วใส	8.5	–	9	9	–	27	88.33	90	**89**	**4**
5	ด.ช. ณัฐพล ศรีสุข	8.5	–	8	8	–	23	81.67	76.67	**80**	**4**
6	ด.ญ. ดารินทร์ พรมมา	2	–	6	4	–	12	40	40	**40**	**0**
7	ด.ช. ธนากร วงศ์ดี	10	–	10	10	–	30	100	100	**100**	**4**
8	ด.ญ. น้ำฝน สายทอง	7.5	–	9	8	–	25	81.67	83.33	**82**	**4**
9	ด.ช. ปกรณ์ รักเรียน	4	–	7	7	–	19	60	63.33	**61**	**2**
10	ด.ญ. พิมพ์ชนก อินท...	8.5	–	10	9	–	28	91.67	93.33	**92**	**4**

ภาพที่ 53 สมุดคะแนนบนคอมพิวเตอร์ บนมือถือเลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูคอลัมน์สรุป

ส่วนของตาราง	ความหมาย
แถบบนสุด	สถานะการประกาศ และปุ่ม **เพิ่มรายการคะแนน**, **ประกาศเกรด** (หรือ **ประกาศใหม่**), **ส่งออก CSV**, **ถอนประกาศ**
เลขที่ และ **ชื่อ**	ตรึงไว้ทางซ้าย แตะแถวเพื่อดูรายละเอียดคะแนนของนักเรียน
กลุ่มคอลัมน์ **(ชื่อหมวด) (น้ำหนัก%)**	รายการคะแนนของหมวดนั้น หัวคอลัมน์บอกชื่อรายการและคะแนนเต็ม
ไอคอนดินสอหน้าชื่อรายการ	รายการที่ครูกรอกคะแนนเองในตารางนี้ ไอคอนปฏิทินคือรายการคะแนนการเข้าเรียน
คอลัมน์สีจาง	รายการที่ยังไม่นับคะแนนในห้องนี้ เช่น การบ้านที่ยังไม่ถึงกำหนดส่งและยังไม่เผยแพร่ผล รายการที่ยังไม่มีใครมีคะแนน หรือรายการที่ตั้งเป็น **ไม่นับเกรด**
กลุ่ม **สรุป**	ร้อยละของแต่ละหมวด **รวม** (คะแนนรวมที่ปัดเป็นจำนวนเต็มแล้ว) และ **เกรด**

ถ้ารายวิชามีหลายห้อง จะมีป้ายชื่อห้องด้านบนให้สลับ ไอคอนตัวเลื่อนมุมขวาบนเปิดหน้าตั้งค่า

ข้อความที่อาจเห็นในช่องคะแนน

ข้อความ	ความหมาย	นับคะแนนอย่างไร
ตัวเลข	คะแนนที่ได้	นับตามจริง
ไม่ส่ง	งานที่ตรวจด้วยแอป ไม่ได้ส่ง และเลยกำหนดหรือปิดรับแล้ว	นับเป็น 0
ไม่มีคะแนน	รายการที่ครูกรอกเองแต่เว้นว่างไว้	นับเป็น 0
ยังไม่ถึงกำหนด	ยังไม่เลยวันส่ง	ไม่นับ
รอประกาศผล	ส่งแล้ว แต่ครูยังไม่เผยแพร่ผล	ไม่นับ
ยกเว้น	ครูยกเว้นรายการนี้ให้นักเรียนคนนี้	ไม่นับ
ไม่ได้รับมอบ	การบ้านที่ครูมอบให้นักเรียนบางคน (ส่งถึง **เลือกนักเรียน** หัวข้อ 5.1) และนักเรียนคนนี้ไม่ได้รับมอบ	ไม่นับ และไม่กลายเป็น 0 เมื่อเลยกำหนด
คะแนนขีดฆ่า **ตัดออก**	ถูกตัดตามกฎตัดคะแนนต่ำสุดของหมวด	ไม่นับ
–	คอลัมน์ที่ยังไม่นับ	ไม่นับ

ป้ายหลังชื่อนักเรียน: **ร** หรือ **มส** (เกรดพิเศษที่ครูตั้ง) **อาจติด มส** (คำเตือนอัตโนมัติ) และ **ออกจากรายวิชา**

แถบข้อความเหนือตารางเตือนสิ่งที่ควรรู้ เช่น **คะแนนระหว่างภาค: ยังไม่มีรายการที่นับในหมวด ... ยังตัดเกรดและประกาศเกรดไม่ได้** หรือ **มี N รายการที่ยังไม่ระบุหมวด (ไม่นับ) เลือกหมวดได้ที่ฟอร์มของงานหรือข้อสอบ**

10.4 กรอกและแก้คะแนน

เพิ่มรายการคะแนน

ใช้กับคะแนนที่ให้นอกแอป กด **เพิ่มรายการคะแนน** แล้วกรอก

ช่อง	ความหมาย
ชื่อรายการ	ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
คะแนนเต็ม	มากกว่า 0 ไม่เกิน 1,000 ทศนิยมได้ 2 ตำแหน่ง
หมวดคะแนน	หมวดที่รายการนี้อยู่
เป็นคะแนนการเข้าเรียน	เปิดเมื่อรายการนี้คือคะแนนการเข้าเรียน ระบบใช้เตือน **อาจติด มส** เมื่อต่ำกว่า 80%
เพิ่มให้ทุกห้องของรายวิชา	มีเมื่อรายวิชามีหลายห้อง เปิดเพื่อสร้างรายการเดียวกันให้ทุกห้อง

กรอกคะแนนทีละช่อง

แตะช่องของนักเรียนในคอลัมน์ที่มีไอคอนดินสอ พิมพ์ **คะแนน** (เว้นว่าง = ไม่มีคะแนน) แล้วกด **บันทึก** คะแนนต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึงคะแนนเต็ม ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง เปิด **ยกเว้น** ถ้าไม่ต้องการนำช่องนี้เข้าค่าเฉลี่ยของนักเรียนคนนั้น

คอลัมน์ของการบ้านหรือข้อสอบที่ตรวจด้วยแอป แก้คะแนนในสมุดคะแนนไม่ได้ ตั้งได้เฉพาะ **ยกเว้น** และกด **เปิดหน้าผล** เพื่อดูงานของนักเรียน

คอลัมน์ **การเข้าเรียน** ที่ระบบสร้างจากการเช็คชื่อ (หัวข้อ 13.3) ไม่มีไอคอนดินสอ แตะช่องแล้วจะเห็นคะแนนพร้อมข้อความ เช่น **คะแนน 9/10 จากการเช็คชื่อ แก้ได้ที่หน้าเช็คชื่อของรายวิชา** (หรือ **ยังไม่มีคะแนน จากการเช็คชื่อ ...** เมื่อยังไม่เคยเช็คชื่อนักเรียนคนนั้น) กล่องนี้มีเพียงปุ่ม **ปิด** ไม่มีปุ่มบันทึกและสวิตช์ **ยกเว้น** ถ้าคะแนนไม่ถูก ให้แก้การเช็คชื่อหรือค่าคะแนนของแต่ละสถานะในหน้าเช็คชื่อ

กรอกทั้งคอลัมน์

แตะ **หัวคอลัมน์** ของรายการที่ครูกรอกเอง

- **ให้เต็มทั้งห้อง** ใส่คะแนนเต็มให้ทุกคนที่ยังว่าง ไม่ทับค่าที่กรอกไว้ และข้ามคนที่ยกเว้น
- **วางคะแนนจาก Excel** คัดลอกคอลัมน์คะแนนจาก Excel หรือ Google Sheets (หนึ่งค่าต่อบรรทัด เรียงตามเลขที่) แล้วเปิดเมนูนี้ เลือก **เริ่มจาก** นักเรียนคนใด ระบบแสดงตัวอย่างว่าบรรทัดใดจะบันทึก บรรทัดใดผิด (ไม่บันทึก) แล้วกด **บันทึก N ค่า** บรรทัดว่างหมายถึงไม่เปลี่ยนค่าของนักเรียนคนนั้น
- **แก้รายการ** และ **ลบรายการ** (เฉพาะรายการที่ครูเพิ่มเอง การลบจะลบคะแนนที่กรอกไว้ด้วย)

หัวคอลัมน์ของการบ้านหรือข้อสอบมีเพียง **เปิดการบ้าน** หรือ **เปิดข้อสอบ**

ย้ายหมวดหรือไม่นับเกรด

- รายการที่ครูเพิ่มเอง: **แก้รายการ** แล้วเปลี่ยน **หมวดคะแนน**
- การบ้านและข้อสอบ: เปิดฟอร์มของงานนั้น (ไอคอนดินสอ) แล้วเปลี่ยนช่อง **หมวดคะแนน** หรือเปิด **ไม่นับเกรด** สำหรับงานฝึกที่ต้องการให้แสดงในสมุดคะแนนแบบจางและไม่เข้าสูตรคะแนน

10.5 เกรดพิเศษ ร และ มส

แตะ **แถวของนักเรียน** เพื่อเปิดรายละเอียด

- คะแนนของแต่ละหมวด เช่น **คะแนนเก็บ (70%): 86.67% → 60.67 คะแนน**
- คะแนนรวมและเกรด เช่น **คะแนนรวม 86.67 → 87 เกรด 4** ถ้ายังมีหมวดที่ไม่มีคะแนน จะแสดงเป็น **คะแนนระหว่างภาค** แทน
- **เกรดพิเศษ** เลือก **ไม่มี**, **ร** หรือ **มส** และพิมพ์ **หมายเหตุ** ได้ (นักเรียนไม่เห็นหมายเหตุ)

ร และ **มส** ใช้แทนเกรดที่คำนวณได้ ระบบไม่ตั้งให้เอง คำเตือน **อาจติด มส: การเข้าเรียนต่ำกว่า 80%** คิดจากรายการที่ตั้งเป็นคะแนนการเข้าเรียน เป็นเพียงคำเตือน ครูเป็นผู้ตัดสิน

10.6 ประกาศเกรด

1. ตรวจว่าทุกหมวดมีคะแนน และไม่มีแถบเตือนสีส้มเหนือตาราง
2. กด **ประกาศเกรด** ระบบบอกจำนวนนักเรียนที่จะเห็นเกรด และรายการที่ควรตรวจก่อน เช่น ช่องที่ยัง **รอประกาศผล** หรือ **ยังไม่ถึงกำหนด** (ซึ่งไม่นับคะแนน) คำเตือนเหล่านี้ไม่ห้ามประกาศ
3. กด **ประกาศ**

นักเรียนเห็น **เกรด คะแนนรวม และคะแนนรายหมวดของตัวเอง** เท่านั้น ไม่เห็นของเพื่อนหรือค่าเฉลี่ยของห้อง (บทที่ 20)

- **ประกาศใหม่** ใช้เมื่อมีการแก้คะแนนหลังประกาศ นักเรียนจะเห็นค่าล่าสุด
- **ถอนประกาศ** นักเรียนจะกลับไปเห็นฉบับที่ประกาศก่อนหน้า หรือไม่เห็นเกรดเลยถ้าไม่มีฉบับก่อนหน้า

> **ห้องเก่า**
>
> ห้องที่ปิดแล้ว (ห้องเก่า) ยังเปิดดูสมุดคะแนนและส่งออกได้ แต่กรอกหรือแก้คะแนน ตั้ง **ยกเว้น** เพิ่ม แก้ หรือลบรายการ ตั้ง ร หรือ มส ประกาศ และถอนประกาศไม่ได้ ถ้ากด ระบบขึ้นว่า **ห้องนี้ปิดแล้ว (ห้องเก่า) ดูข้อมูลได้แต่แก้ไขไม่ได้** ส่วนหมวดคะแนนและเกณฑ์เกรดเป็นการตั้งค่าของรายวิชา จึงยังแก้ได้ตามปกติ

10.7 ส่งออก CSV

กด **ส่งออก CSV** ในสมุดคะแนนหรือไอคอนแชร์ในแท็บตัดเกรด ได้ไฟล์ชื่อ `gradebook-(รหัสวิชา)-(ห้อง).csv` เปิดด้วย Excel ได้ทันที ภาษาไทยไม่เพี้ยน ในแอป Android ระบบเปิดหน้าต่างแชร์ให้เลือกแอปปลายทาง เช่น LINE, Google Drive หรืออีเมล บนเว็บ เบราว์เซอร์จะเปิดหน้าต่างแชร์หรือดาวน์โหลดไฟล์ให้ ขึ้นกับเบราว์เซอร์ที่ใช้

คอลัมน์ในไฟล์	ค่า
เลขที่, **ชื่อ**	ตามรายชื่อของห้อง
(ชื่อหมวด) (น้ำหนัก)	คะแนนที่ได้ของหมวดนั้นหลังคูณน้ำหนัก ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
รวม	คะแนนรวมที่ปัดเป็นจำนวนเต็ม
เกรด	4 ถึง 0, ร หรือ มส

ไฟล์ใช้ค่าปัจจุบันในสมุดคะแนน ไม่ใช่ฉบับที่ประกาศ และไม่มีคะแนนรายรายการ ถ้าห้องยังมีหมวดที่ไม่มีคะแนน คอลัมน์รวมจะเป็น **รวมระหว่างภาค (ร้อยละ)** และคอลัมน์เกรดว่าง ยกเว้นนักเรียนที่ครูตั้ง **ร** หรือ **มส** ไว้ ซึ่งยังแสดง ร หรือ มส ตามเดิม

10.8 ระบบคิดคะแนนอย่างไร

1. **ร้อยละของรายการ** = คะแนนที่ได้ ÷ คะแนนเต็ม
2. **ร้อยละของหมวด** = ค่าเฉลี่ยของร้อยละของรายการที่นับในหมวดนั้น หลังตัดรายการต่ำสุดตามที่ตั้งไว้
3. **คะแนนของหมวด** = น้ำหนักของหมวด × ร้อยละของหมวด ÷ 100
4. **คะแนนรวม** = ผลรวมคะแนนของทุกหมวด แล้วปัดครึ่งขึ้นเป็นจำนวนเต็ม (79.50 ปัดเป็น 80)
5. **เกรด** = เกรดสูงสุดที่คะแนนรวมถึงเกณฑ์ ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ของเกรด 1 ได้ 0

ตัวอย่าง รายวิชาตั้ง คะแนนเก็บ 70% และปลายภาค 30% นักเรียนได้คะแนนเก็บเฉลี่ย 86.67% และปลายภาค 26 จาก 30 (86.67%)

หมวด	ร้อยละ	× น้ำหนัก	คะแนนของหมวด
คะแนนเก็บ	86.67%	70	60.67
ปลายภาค	86.67%	30	26.00
รวม			**86.67 → ปัดเป็น 87 → เกรด 4**

ทุกรายการในหมวดเดียวกันมีน้ำหนักเท่ากัน ไม่ว่าคะแนนเต็มจะเป็นเท่าใด ถ้าต้องการให้งานชิ้นใดมีผลมากกว่า ให้แยกไปอยู่อีกหมวดและตั้งน้ำหนักของหมวดนั้น

ขณะที่บางหมวดยังไม่มีรายการที่นับได้ ระบบแสดง **คะแนนระหว่างภาค** โดยคิดจากหมวดที่มีคะแนนแล้วเท่านั้น และยังไม่ออกเกรด

11 ติดตามผลการเรียน

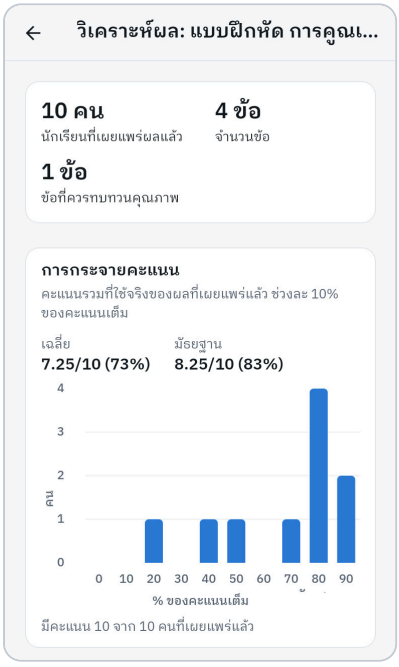
หลังเผยแพร่ผล Krucheck นำคะแนนไปสรุปให้ครูเห็นใน 5 มุม ทุกหน้าใช้เฉพาะ **ผลที่เผยแพร่แล้ว**

หน้า	ตอบคำถามว่า	เปิดจาก
วิเคราะห์ผล	งานชิ้นนี้ข้อใดยาก ข้อใดผิดมาก ผิดแบบใด	หน้าการบ้านหรือหน้าข้อสอบ
ทักษะของห้อง	นักเรียนคนใดยังไม่เข้าใจตัวชี้วัดใด	หน้าห้องเรียน
กราฟและความคืบหน้า	สอนและประเมินตามแผนไปเท่าใด ห้องเข้าใจมาตรฐานใดดี	หน้ารายวิชา
วิเคราะห์รายคน	นักเรียนแต่ละคนเด่นและควรพัฒนาเรื่องใด	หน้าห้องเรียน (ครูประจำชั้น)
คลังแบบฝึก	จะให้นักเรียนฝึกเรื่องที่ยังอ่อนอย่างไร	หน้าหลัก

ตารางทักษะ กราฟ และการวิเคราะห์รายคนคิดจากข้อที่ **ผูกตัวชี้วัดไว้** เท่านั้น (หัวข้อ 5.6)

11.1 วิเคราะห์ผลของงานหนึ่งชิ้น

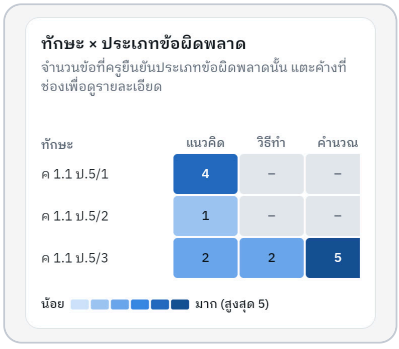
กดการ์ด **วิเคราะห์ผล** ในหน้าการบ้าน หรือปุ่ม **วิเคราะห์ผล** ในหน้าข้อสอบ ถ้ายังไม่มีผลที่เผยแพร่ หน้านี้จะขึ้นว่า **ยังไม่มีผลที่เผยแพร่**



ภาพที่ 54 สรุป และการกระจายคะแนน



ภาพที่ 55 ข้อที่ผิดมากที่สุด ค่า p และ r



ภาพที่ 56 ทักษะ × ประเภทข้อผิดพลาด

การ์ด	อ่านอย่างไร
สรุปด้านบน	จำนวนนักเรียนที่เผยแพร่ผลแล้ว จำนวนข้อ และ **ข้อที่ควรทบทวนคุณภาพ** (ข้อที่มีป้ายเตือน)
การกระจายคะแนน	แท่งคือจำนวนนักเรียนในแต่ละช่วงคะแนน ช่วงละ 10% ของคะแนนเต็ม พร้อมค่า **เฉลี่ย** และ **มัธยฐาน**
ข้อที่ทั้งห้องผิดมากที่สุด	ห้าข้อที่นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด แตะค้างที่แถวเพื่อดูรายละเอียด
ค่าความยากง่าย (p) และอำนาจจำแนก (r)	ตารางของทุกข้อ ดูคำอธิบายด้านล่าง
ทักษะ × ประเภทข้อผิดพลาด (การบ้าน)	จำนวนข้อที่ครูยืนยันประเภทข้อผิดพลาดนั้นในแต่ละทักษะ สีเข้มคือพบมาก แตะค้างที่ช่องเพื่อดูรายละเอียด
วิเคราะห์ตัวเลือก (ข้อสอบ)	จำนวนคนที่เลือกแต่ละตัวเลือก (หัวข้อ 9.8)

ค่า p (ความยากง่าย) คือสัดส่วนคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนได้ในข้อนั้น มีค่า 0–1 ยิ่งสูงยิ่งง่าย เช่น p = 0.80 แปลว่านักเรียนได้เฉลี่ย 80% ของคะแนนเต็ม

ค่า r (อำนาจจำแนก) คือผลต่างของสัดส่วนคะแนนระหว่างกลุ่มคะแนนสูง 27% กับกลุ่มคะแนนต่ำ 27% ยิ่งสูงแปลว่าข้อนั้นแยกนักเรียนที่เข้าใจกับยังไม่เข้าใจได้ดี ค่า r แสดงเมื่อเผยแพร่ผลแล้วตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ถ้าน้อยกว่านั้นจะขึ้นว่า **ข้อมูลน้อย**

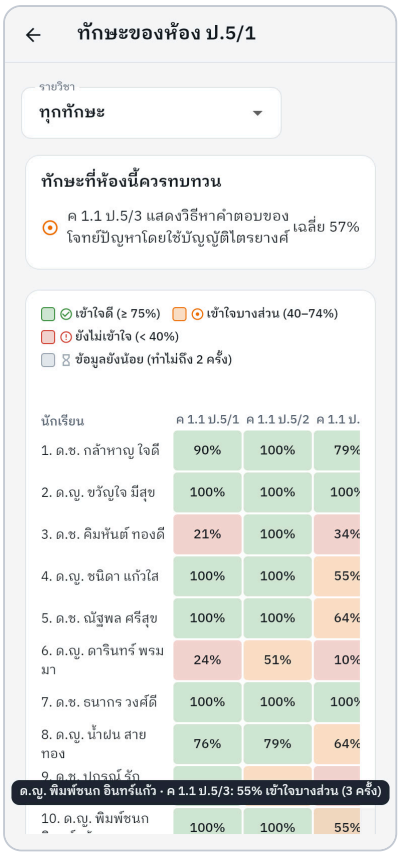
ป้ายเตือน	เงื่อนไข	ควรทำอย่างไร
ยากเกินไป	p ต่ำกว่า 0.20	ตรวจว่าโจทย์กำกวม เฉลยผิด หรือยังไม่ได้สอนหรือไม่
ง่ายเกินไป	p สูงกว่า 0.80	ใช้เป็นข้อเก็บคะแนนพื้นฐานได้ แต่แยกระดับนักเรียนไม่ได้
จำแนกได้น้อย	r ต่ำกว่า 0.20	นักเรียนเก่งและอ่อนทำได้พอกัน ควรปรับโจทย์

> **ประเภทข้อผิดพลาดมาจากการตรวจทาน**
>
> ตาราง **ทักษะ × ประเภทข้อผิดพลาด** นับจากประเภทข้อผิดพลาดที่ครูเลือกตอนตรวจทาน (หัวข้อ 8.3) ถ้าครูไม่ได้เลือก ตารางนี้จะว่าง

11.2 ทักษะของห้องและของนักเรียน

ตารางทักษะของห้อง

ที่หน้าห้องเรียน กด **ทักษะของห้อง** ตารางแสดงนักเรียนเป็นแถว ตัวชี้วัดเป็นคอลัมน์ แต่ละช่องคือระดับความเข้าใจเป็นร้อยละ



ภาพที่ 57 ทักษะของห้อง แตะค้างที่ช่องเพื่อดูรายละเอียด



ภาพที่ 58 ทักษะของนักเรียนรายคน

สี	ระดับ	เกณฑ์
เขียว	**เข้าใจดี**	ตั้งแต่ 75%
ส้ม	**เข้าใจบางส่วน**	40–74%
แดง	**ยังไม่เข้าใจ**	ต่ำกว่า 40%
เทา	**ข้อมูลยังน้อย**	ทำข้อของตัวชี้วัดนั้นไม่ถึง 2 ครั้ง ไม่ว่าจะได้ร้อยละเท่าใด

- **รายวิชา** เลือกดูเฉพาะตัวชี้วัดของรายวิชาหนึ่ง (ครูประจำชั้นเลือก **ทุกทักษะ** ได้) และ **หน่วย** เลือกดูเฉพาะหน่วยการเรียนรู้
- การ์ด **ทักษะที่ห้องนี้ควรทบทวน** แสดงไม่เกิน 3 ทักษะที่ค่าเฉลี่ยของห้องต่ำที่สุดและต่ำกว่า 75%
- แตะค้างที่ช่องเพื่อดูชื่อ ตัวชี้วัด ร้อยละ ระดับ และจำนวนครั้ง แตะที่แถวเพื่อเปิดหน้าของนักเรียนคนนั้น
- เครื่องหมาย **–** แปลว่ายังไม่มีข้อมูล

ค่าในตารางเป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักที่ให้ผลล่าสุดมีผลมากกว่า ผลใหม่จากการบ้านหรือข้อสอบมีน้ำหนัก 30% และผลจากแบบฝึกมีน้ำหนัก 15% ค่าจึงขยับตามพัฒนาการของนักเรียน ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของทุกครั้งเท่ากัน

หน้าทักษะของนักเรียนรายคน

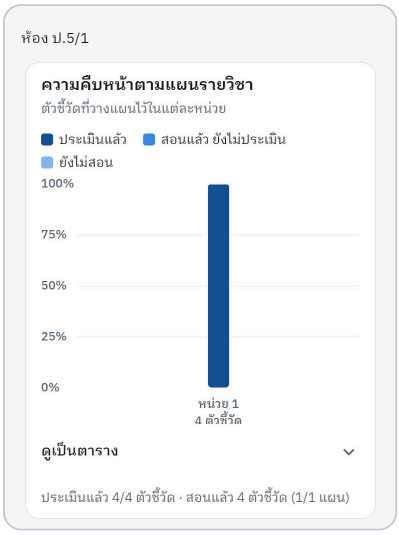
เปิดจากแถวในตารางทักษะ หรือเมนูของนักเรียน **ทักษะและจุดอ่อน** ในหน้าห้องเรียน (ภาพที่ 58)

- **จุดอ่อน 3 อันดับ** สามทักษะที่ต่ำที่สุดในระดับยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจบางส่วน
- **กราฟตามรายวิชา** ทางลัดไปกราฟของนักเรียนคนนี้ในแต่ละรายวิชา

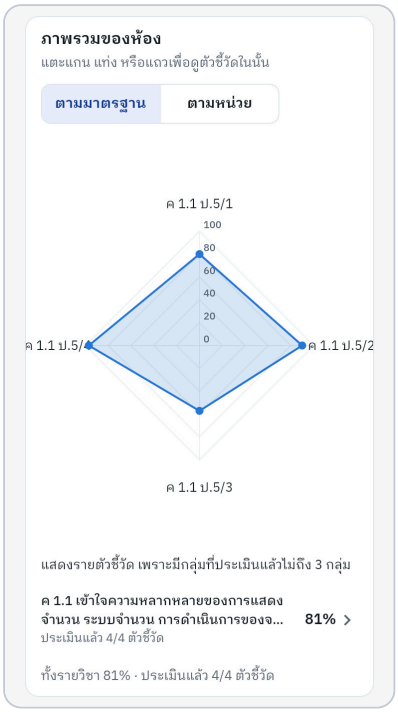
- รายการทักษะทั้งหมด เรียงจากอ่อนที่สุด แต่ละแถวบอกร้อยละ จำนวนครั้ง และวันที่อัปเดต แถบมีขีดบอกเกณฑ์ 40% และ 75%
- ไอคอน **วิเคราะห์รายคน (AI)** มุมขวาบน สำหรับครูประจำชั้น

11.3 กราฟและความคืบหน้าของรายวิชา

ที่หน้ารายวิชา กด **กราฟและความคืบหน้า** (หรือ **กราฟรายวิชา ...** ในหน้าห้องเรียน) ถ้ารายวิชามีหลายห้อง เลือก **ห้องเรียน** ด้านบน



ภาพที่ 59 ความคืบหน้าตามแผนรายวิชา



ภาพที่ 60 ภาพรวมของห้อง



ภาพที่ 61 ร้อยละนักเรียนที่ผ่านแต่ละตัวชี้วัด

กราฟ	อ่านอย่างไร
ความคืบหน้าตามแผนรายวิชา	หนึ่งแท่งต่อหนึ่งหน่วย แบ่งเป็น **ประเมินแล้ว** (มีผลที่เผยแพร่ของตัวชี้วัดนั้น) **สอนแล้ว ยังไม่ประเมิน** (บันทึกว่าสอนแผนแล้ว หัวข้อ 4.3) และ **ยังไม่สอน** กด **ดูเป็นตาราง** เพื่อดูตัวเลข
ภาพรวมของห้อง	ระดับความเข้าใจเฉลี่ยของห้อง สลับ **ตามมาตรฐาน** หรือ **ตามหน่วย** ได้ แตะแกน แท่ง หรือแถว เพื่อดูตัวชี้วัดในกลุ่มนั้นและจำนวนคนที่ผ่าน
ร้อยละนักเรียนที่ผ่านแต่ละตัวชี้วัด	ผ่าน = ความเข้าใจตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ค่า n ใต้แท่งคือจำนวนนักเรียนที่ประเมินแล้ว
Heatmap นักเรียน × ตัวชี้วัด	เปิดตารางทักษะของห้องเฉพาะรายวิชานี้ (หัวข้อ 11.2)
รายคน	เปิดกราฟของนักเรียนหนึ่งคน: กราฟเรดาร์ความเข้าใจ และ **พัฒนาการตามเวลา**

กราฟภาพรวมเป็นเรดาร์เมื่อมีกลุ่มที่ประเมินแล้ว 3–12 กลุ่ม ถ้าน้อยกว่านั้นระบบแสดงรายตัวชี้วัดแทน และถ้ามากกว่านั้นจะแสดงเป็นกราฟแท่ง ในกราฟ **พัฒนาการตามเวลา** กด **เลือกตัวชี้วัด** เพื่อเลือกเส้นที่จะดู แสดงได้ไม่เกิน 5 ตัวชี้วัดต่อครั้ง

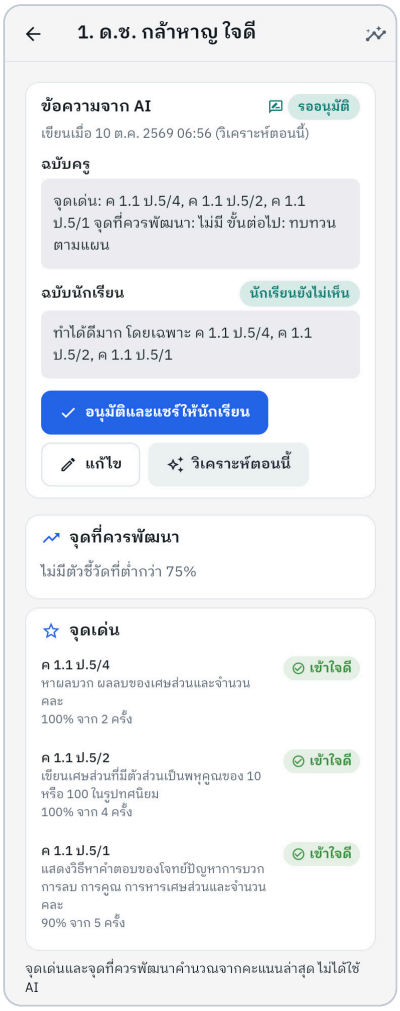
11.4 วิเคราะห์รายคนด้วย AI

สำหรับ **ครูประจำชั้น** ระบบสรุปจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของนักเรียนแต่ละคน และให้ AI เขียนเป็นข้อความสองฉบับ คือ **ฉบับครู** และ **ฉบับนักเรียน** ซึ่งเขียนให้กำลังใจและแนะนำสิ่งที่ควรฝึกต่อ

ที่หน้าห้องเรียน กด **วิเคราะห์รายคน**



ภาพที่ 62 รายชื่อและสถานะของข้อความ



ภาพที่ 63 หน้าวิเคราะห์ของนักเรียนหนึ่งคน

ข้อความมาจากไหน

- **จุดเด่น** และ **จุดที่ควรพัฒนา** คำนวณจากคะแนนล่าสุดทันทีหลังเผยแพร่ผล ไม่ได้ใช้ AI
- **ข้อความจาก AI** เขียนใน **รอบกลางคืน** (หลังตี 1) เฉพาะนักเรียนที่คะแนนเปลี่ยน ต้องมี Gemini API key ของครูประจำชั้น (หรือ key ของเซิร์ฟเวอร์) ถ้าไม่มี key ห้องนั้นจะถูกข้ามและยังคงขึ้นว่า **ยังไม่มีข้อความ**
- ครูกด **วิเคราะห์ตอนนี้** เพื่อให้ AI เขียนทันทีได้ (ใช้เวลาไม่เกินครึ่งนาที) ใส่ **คำแนะนำถึง AI** ได้ แต่ห้ามใส่ชื่อหรือข้อมูลของนักเรียน
- ครูกด **แก้ไข** เพื่อแก้ข้อความ หรือ **เขียนเอง** เมื่อยังไม่มีข้อความ

อนุมัติก่อนนักเรียนเห็น

นักเรียนจะเห็น **ฉบับนักเรียน** ก็ต่อเมื่อครูอนุมัติ

1. เปิดนักเรียนที่มีป้าย **รออนุมัติ**

2. อ่าน **ฉบับนักเรียน** ถ้าต้องการแก้ กด **แก้ไข** แล้ว **บันทึก**
3. กด **อนุมัติและแชร์ให้นักเรียน**

นักเรียนเห็นข้อความเป็นการ์ด **ข้อความจากครู** ในแท็บ **ทักษะ** พร้อมทางลัดไปแบบฝึก (บทที่ 19)

ถ้าไม่ต้องการอนุมัติทีละคน เปิดสวิตช์ **แชร์ให้นักเรียนอัตโนมัติ** ที่ด้านบนของรายชื่อ ข้อความที่ AI เขียนครั้งต่อไปจะถึงนักเรียนทันที ส่วนข้อความที่ร่างไว้ก่อนเปิดยังต้องอนุมัติเอง

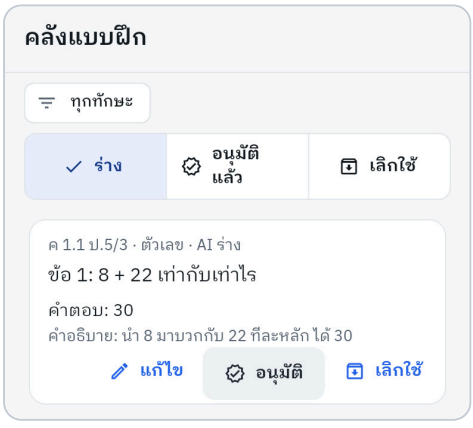
ป้ายในรายชื่อ	ความหมาย
ยังไม่มีคะแนน	นักเรียนยังไม่มีผลที่ประเมินตัวชี้วัดของห้องนี้
รออนุมัติ	มีข้อความใหม่ รอครูอนุมัติ
รอรอบกลางคืน	คะแนนเปลี่ยนแล้ว AI จะเขียนใหม่คืนนี้
เขียนข้อความไม่สำเร็จ	AI เขียนไม่สำเร็จ กด **วิเคราะห์ตอนนี้** หรือเขียนเอง
แชร์แล้ว	นักเรียนเห็นข้อความแล้ว
มีข้อความแล้ว / ยังไม่มีข้อความ	สถานะทั่วไป

> **สิ่งที่นักเรียนไม่เห็น**
>
> นักเรียนเห็นเฉพาะฉบับนักเรียนที่ครูอนุมัติแล้ว ไม่เห็นฉบับครู รายการจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของหน้านี้ หรือข้อมูลของเพื่อน

11.5 คลังแบบฝึกและลิงก์ทบทวน

แบบฝึกเป็นข้อสั้นๆ ที่นักเรียนทำในแอปและรู้ผลทันที ระบบแนะนำให้นักเรียนแต่ละคนตามทักษะที่ยังต่ำกว่า 75% ครูมีหน้าที่ **ตรวจและอนุมัติ** ข้อที่ AI ร่าง นักเรียนจะเห็นเฉพาะข้อที่อนุมัติแล้ว

ที่หน้าหลัก กด **คลังแบบฝึกและลิงก์ทบทวน** หรือแตะตัวเลข **ข้อฝึกรออนุมัติ**



ภาพที่ 64 คลังแบบฝึก แท็บร่าง

สร้างและอนุมัติข้อฝึก

1. กด **สร้างข้อใหม่ด้วย AI** เลือกตัวชี้วัด แล้วเลือก **สร้าง 3 ข้อ**, **สร้าง 5 ข้อ** หรือ **สร้าง 10 ข้อ** (ต้องมี Gemini API key)
2. รอไม่กี่นาที แล้วลากรายการลงเพื่อรีเฟรช ข้อใหม่จะอยู่ในแท็บ **ร่าง**
3. อ่านโจทย์ **คำตอบ** และ **คำอธิบาย** ของแต่ละข้อ ถ้าต้องแก้ กด **แก้ไข**

4 กด **อนุมัติ** ข้อจะย้ายไปแท็บ **อนุมัติแล้ว** และเริ่มแสดงให้นักเรียน

ข้อฝึกมี 3 ชนิด คือ **ปรนัย**, **ตัวเลข** (ตั้ง **ค่าที่ถูก** และ **คลาดเคลื่อนได้ ±**) และ **ตอบสั้น** (ใส่ **คำตอบที่ยอมรับ** บรรทัดละ 1 แบบ) **คำอธิบาย** คือข้อความที่นักเรียนเห็นเมื่อตอบผิด ในหน้าแก้ไขกด **บันทึกและอนุมัติ** เพื่อทำสองขั้นพร้อมกันได้

- **เลิกใช้** ซ่อนข้อจากนักเรียน ข้อจะไปอยู่แท็บ **เลิกใช้** กด **นำกลับมาใช้** ได้
- ตัวกรอง **ทุกทักษะ** ด้านบนใช้เลือกดูเฉพาะข้อของตัวชี้วัดหนึ่ง
- อนุมัติได้เฉพาะครูที่สอนวิชาของทักษะนั้น (มีการบ้านในวิชานั้นในห้องที่สอน)
- ข้อฝึกที่อนุมัติแล้วอยู่ในคลังของครูที่สร้าง ครูท่านอื่นไม่เห็น
- แอปยังไม่มีหน้าสำหรับเขียนข้อฝึกใหม่เองตั้งแต่ต้น ให้ AI ร่างแล้วแก้ข้อความแทน

ลิงก์ทบทวน

เลือกตัวชี้วัดที่ตัวกรองก่อน แล้วกด **ลิงก์ทบทวน** จากนั้นกด **เพิ่มลิงก์** ใส่ **ชื่อ** และ **ลิงก์** (ต้องขึ้นต้นด้วย http:// หรือ https://) เช่น วิดีโอสอนหรือใบความรู้ นักเรียนที่ทักษะนั้นยังไม่ผ่านจะเห็นลิงก์ในหน้าแบบฝึก ลิงก์อยู่ในคลังของครูที่เพิ่ม ครูท่านอื่นไม่เห็น และยังแก้หรือลบจากแอปไม่ได้ จึงควรตรวจให้ถูกก่อนเพิ่ม

นักเรียนได้ข้อฝึกอย่างไร

แท็บ **แบบฝึก** ของนักเรียนแสดงทักษะที่ยังต่ำกว่า 75% เรียงจากอ่อนที่สุด แต่ละทักษะมีข้อที่อนุมัติแล้วไม่เกิน 3 ข้อที่นักเรียนยังไม่ได้ทำใน 7 วันล่าสุด พร้อมลิงก์ทบทวน ระบบตรวจคำตอบทันทีโดยไม่ใช้ AI และนำผลไปปรับระดับทักษะของนักเรียน (บทที่ 19)

นักเรียนได้รับข้อฝึกและลิงก์ทบทวนเฉพาะจากคลังของพื้นที่ที่บัญชีนักเรียนสังกัด คือของครูที่สร้างบัญชีให้ หรือของเจ้าของห้องแรกที่นักเรียนสร้างบัญชีด้วย Google ตอนเข้าห้อง นักเรียนที่มีบัญชีจากห้องของครูท่านอื่นแล้วเข้าห้องของครูด้วยรหัสห้อง จึงไม่เห็นข้อฝึกและลิงก์ในคลังของครู

12 ใช้ร่วมกับ Google Classroom

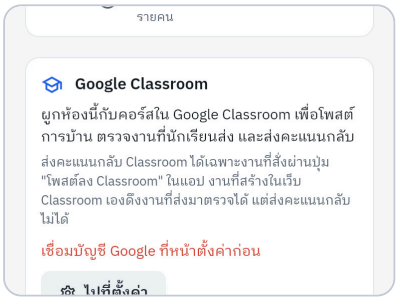
ถ้าโรงเรียนใช้ Google Classroom อยู่แล้ว ครูเชื่อม Krucheck เข้ากับคอร์สได้ เพื่อนำรายชื่อนักเรียนเข้ามา โพสต์การบ้านลง Classroom ให้นักเรียนส่งรูปงานที่นั่น แล้ว Krucheck ดึงงานมาให้ AI ตรวจ และส่งคะแนนกับคำอธิบายกลับไปให้นักเรียนใน Classroom

เชื่อมบัญชี ครั้งเดียวในหน้าตั้งค่า → **นำเข้าหรือผูกห้อง** คอร์สกับห้องเรียน → **โพสต์การบ้าน** อัตโนมัติเมื่อพร้อมใช้ หรือจากหน้าการบ้าน → **นักเรียนส่งงาน** รูปหรือ PDF ใน Classroom → **ตรวจทานและเผยแพร่** ใน Krucheck → **ผลกลับไป Classroom** คะแนนและประกาศส่วนตัว

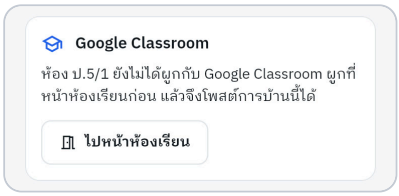
> **ใช้ได้เมื่อผู้ดูแลระบบเปิดไว้**
>
> การ์ดและปุ่มของ Google Classroom จะแสดงก็ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ Google บนเซิร์ฟเวอร์แล้ว ถ้าไม่เห็นการ์ด **Google Classroom** ในหน้าตั้งค่า แปลว่าระบบของโรงเรียนยังไม่เปิดใช้ส่วนนี้ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ ส่วนนี้ใช้ได้ทั้งบนเว็บและแอป Android และเป็นคนละเรื่องกับการ์ด **บัญชี Google สำหรับเข้าสู่ระบบ** (หัวข้อ 2.5) ซึ่งใช้เข้าสู่ระบบเท่านั้น



ภาพที่ 65 การ์ด Google Classroom ในหน้าตั้งค่า



ภาพที่ 66 การ์ดในหน้าห้องเรียน ก่อนเชื่อมบัญชี



ภาพที่ 67 การ์ดในหน้าการบ้าน ก่อนผูกห้อง

12.1 เชื่อมบัญชี Google ของครู

1. เปิด **ตั้งค่า** (ไอคอนเฟือง) แล้วไปที่การ์ด **Google Classroom** (ภาพที่ 65)
2. กด **เชื่อม Google Classroom** หน้าของ Google จะเปิดขึ้น และในแอปมีกล่อง **เชื่อม Google Classroom** รออยู่
3. ในหน้าของ Google เลือกบัญชีที่ครูใช้สอนใน Classroom แล้ว **ติ๊กอนุญาตทุกสิทธิ์** ที่ขอ
4. เมื่อขึ้นหน้า **เชื่อม Google Classroom สำเร็จ** ให้กลับมาที่แอป กล่องจะปิดเองภายในไม่กี่วินาที (หรือกด **ตรวจสอบการเชื่อม**) และป้ายบนการ์ดเปลี่ยนเป็น **เชื่อมแล้ว**

สิทธิ์ที่ขอ ได้แก่ ดูคอร์สและรายชื่อนักเรียน สร้างงานและให้คะแนนใน Classroom เปิดไฟล์ที่นักเรียนแนบจาก Google Drive และส่งประกาศส่วนตัวถึงนักเรียน ถ้าไม่ติ๊กข้อใด ระบบจะแจ้งว่า **ต้องติ๊กอนุญาตทุกสิทธิ์ที่แอปขอ ...** ให้กดเชื่อมอีกครั้ง บัญชี Google หนึ่งบัญชีเชื่อมกับครูได้คนเดียว

ป้ายบนการ์ด	ความหมาย
ยังไม่เชื่อม	ยังไม่ได้เชื่อมบัญชี
เชื่อมแล้ว	ใช้งานได้ บรรทัด **บัญชี:** บอกอีเมลที่เชื่อม
ต้องเชื่อมใหม่	สิทธิ์หมดอายุหรือถูกยกเลิก กด **เชื่อมใหม่**

> ⚠ **แถบ "ต้องเชื่อมบัญชี Google ใหม่"**
> เมื่อสิทธิ์ที่ให้ Google ไว้หมดอายุ แถบนี้จะขึ้นที่หน้าหลัก หน้าห้องเรียน และหน้างานที่ส่ง ระหว่างนั้นระบบหยุดซิงก์งาน หยุดส่งคะแนนและประกาศของครูคนนั้น กด **เชื่อมใหม่** แล้วอนุญาตให้ครบทุกข้อ ในช่วงที่ระบบของโรงเรียนยังอยู่ในโหมดทดสอบของ Google สิทธิ์มีอายุครั้งละ 7 วัน ครูจึงต้องเชื่อมใหม่ทุกสัปดาห์

ยกเลิกการเชื่อม กดปุ่ม **ยกเลิกการเชื่อม** ในการ์ดเดียวกัน หลังจากนั้นแอปจะโพสต์งาน ดึงงานที่ส่ง และส่งคะแนนกลับไม่ได้จนกว่าจะเชื่อมใหม่ ห้องเรียนที่ผูกไว้และการจับคู่นักเรียนยังอยู่

12.2 นำเข้าห้องเรียนจาก Google Classroom

ใช้เมื่อยังไม่มีห้องใน Krucheck ระบบสร้างห้องเรียนพร้อมรายชื่อนักเรียนจากคอร์สให้ในขั้นตอนเดียว

1. ที่แท็บ **ห้องเรียน** กด **นำเข้าจาก Google Classroom**
2. เลือกคอร์ส (แสดงเฉพาะคอร์สที่ครูเป็นผู้สอนและยังเปิดใช้อยู่ คอร์สที่ผูกกับห้องแล้วจะจางและเลือกไม่ได้)
3. ตรวจ **ชื่อห้อง ระดับชั้น** และ **ปีการศึกษา (พ.ศ.)**
4. ตรวจรายชื่อนักเรียน แก้ **เลขที่** ได้ และกด **เอาออก** สำหรับบัญชีที่ไม่ใช่นักเรียน เช่น บัญชีทดสอบ
5. กด **สร้างห้อง**

นักเรียนที่มีบัญชีอยู่แล้ว (นักเรียนของครูหรือในห้องที่ครูสอน) จะมีช่อง **ใช้บัญชีเดิม: (ชื่อ)** ติ๊กไว้ให้ พร้อมเหตุผลที่ระบบจับคู่ เช่น **อีเมล Google เดียวกัน** หรือ **ชื่อตรงกัน ตรวจให้แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกัน** นักเรียนกลุ่มนี้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิมต่อได้ ให้เอาติ๊กออกเฉพาะเมื่อเป็นคนละคนจริงๆ เพราะระบบจะสร้างบัญชีใหม่ซ้ำ ส่วนนักเรียนใหม่จะได้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นที่แสดงหลังสร้างห้อง กด **คัดลอกรหัสผ่านทั้งหมด** แล้วแจกนักเรียน (เหมือนหัวข้อ 3.2)

ถ้านักเรียนในคอร์สส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ 70%) อยู่ในห้องที่มีอยู่แล้ว ระบบจะเสนอ **ผูกคอร์สนี้กับห้อง ... ที่มีอยู่** แทนการสร้างห้องใหม่ ห้องนั้นต้องเป็นห้องของครูเองหรือห้องที่ครูร่วมสอนอยู่ (หัวข้อ 3.6) ระบบผูกรายวิชาให้ทันที

12.3 ผูกห้องที่มีอยู่ จับคู่นักเรียน และซิงก์รายชื่อ

ผูกห้องกับคอร์ส

เปิดหน้าห้องเรียน ที่การ์ด **Google Classroom** (ภาพที่ 66) กด **ผูกกับ Google Classroom** แล้วเลือกคอร์ส ครูแต่ละคนของห้องผูกคอร์สของตัวเองได้คนละหนึ่งคอร์ส และคอร์สหนึ่งผูกกับห้องได้ห้องเดียว

หลังผูกแล้ว การ์ดแสดง **ผูกกับคอร์ส: (ชื่อคอร์ส)** เวลาที่ซิงก์งานล่าสุด และปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ทำอะไร
จับคู่นักเรียน	(ครูประจำชั้น) จับคู่บัญชี Google ในคอร์สกับนักเรียนในห้อง
ซิงก์รายชื่อ	ดึงรายชื่อล่าสุดจากคอร์ส เพิ่มนักเรียนที่เพิ่งเข้าคอร์ส
ซิงก์ตอนนี้	ดึงงานใหม่ งานที่ส่ง และคะแนนทันที ไม่ต้องรอรอบอัตโนมัติ
เลิกผูก	เลิกผูกคอร์ส การบ้านที่โพสต์ไปแล้วยังอยู่ใน Classroom แต่แอปจะดึงงานและส่งคะแนนไม่ได้จนกว่าจะผูกใหม่ การจับคู่นักเรียนยังเก็บไว้ใช้เมื่อผูกใหม่

จับคู่นักเรียน

ระบบต้องรู้ว่าบัญชี Google ใดเป็นของนักเรียนคนใด จึงจะรู้ว่างานที่ส่งมาเป็นของใคร และส่งคะแนนกลับได้ถูกคน

1. กด **จับคู่นักเรียน** ระบบเสนอคู่จากชื่อให้แล้ว (มีป้าย **เสนอจากชื่อ**)
2. ตรวจทีละบัญชี ถ้าผิดให้เลือกนักเรียนที่ถูกจากรายการ หรือเลือก **ไม่จับคู่**
3. กด **บันทึกการจับคู่**

นักเรียนหนึ่งคนจับคู่ได้บัญชีเดียว **งานที่ส่งจากบัญชีที่ยังไม่จับคู่จะยังไม่ถูกดาวน์โหลดและไม่ถูกตรวจ** จนกว่าจะจับคู่ และคะแนนกับประกาศจะส่งถึงเฉพาะนักเรียนที่จับคู่แล้ว

ซิงก์รายชื่อ

กด **ซิงก์รายชื่อ** ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง กล่อง **ซิงก์รายชื่อแล้ว** จะสรุปให้

หัวข้อในกล่อง	ความหมาย
เพิ่มนักเรียนใหม่ N คน	นักเรียนที่เพิ่งเข้าคอร์ส ได้บัญชีใหม่พร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นที่แสดงครั้งเดียว กด **คัดลอกรหัสผ่าน** หรือจดไว้ แล้วแจกนักเรียน
นักเรียนที่มีบัญชีอยู่แล้วเข้าห้อง N คน	นักเรียนที่มีบัญชีอยู่แล้ว เข้าห้องนี้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิม คนที่ยังไม่เคยมีรหัสผ่านได้รหัสผ่านใหม่ซึ่งแสดงครั้งเดียว
ไม่อยู่ใน Classroom แล้ว N คน	นักเรียนที่ออกจากคอร์ส **ยังอยู่ในห้องและคะแนนเดิมยังอยู่** มีป้าย **ไม่อยู่ใน Classroom แล้ว** ในรายชื่อ
จับคู่บัญชี Google แล้ว N คน	นักเรียนในห้องที่จับคู่กับบัญชีได้เพิ่ม
ไม่อยู่ในรายชื่อห้องนี้ N บัญชี	(ครูประจำวิชา) บัญชีในคอร์สที่ไม่ใช่นักเรียนของห้อง ให้แจ้งครูประจำชั้นเพิ่มเข้าห้อง

การซิงก์ของครูประจำวิชาไม่เพิ่มและไม่เอานักเรียนออกจากห้อง ทำเพียงจับคู่บัญชี ระบบยังซิงก์รายชื่อให้เองเป็นระยะด้วย นักเรียนที่ถูกเพิ่มในรอบอัตโนมัติจะมีป้าย **ยังไม่ได้รับรหัสผ่าน** ให้กด **ออกรหัสผ่านให้นักเรียนใหม่** ในหน้าห้องเรียน หรือให้นักเรียนเข้าห้องด้วยรหัสห้องแล้วเลือกชื่อของตัวเอง (หัวข้อ 3.3)

12.4 โพสต์การบ้านและรับงานที่ส่ง

โพสต์การบ้านลง Classroom

เมื่อสร้างการบ้านในห้องที่ครูผูกคอร์สไว้ ฟอร์มการบ้านมีช่อง **ส่งไป Google Classroom ด้วย** ติ๊กไว้ให้แล้ว (หัวข้อ 5.1) ระบบจะโพสต์การบ้านเป็นงานในคอร์สให้เองทันทีที่การบ้านอยู่ในสถานะ **พร้อมใช้** (ใบงานของแอป: อนุมัติ rubric และ

สร้าง layout แล้ว ส่วนแบบไม่ใช้ใบงานของแอป: อนุมัติเฉลยแล้ว) ระหว่างนั้นการ์ด **Google Classroom** ในหน้าการบ้านขึ้นว่า **กำลังโพสต์ให้อัตโนมัติ...** เมื่อสำเร็จจะมีป้าย **โพสต์แล้ว** ถ้าไม่สำเร็จ การ์ดแสดงเหตุผล แก้แล้วกด **โพสต์อีกครั้ง**

ถ้าการบ้านยังไม่ถูกโพสต์ เช่น ครูเอาติ๊กออกไว้ หรือผูกห้องหลังการบ้านพร้อมใช้แล้ว ให้โพสต์เอง

1. ตรวจว่าการบ้านอยู่ในสถานะ **พร้อมใช้**
2. ที่หน้าการบ้าน การ์ด **Google Classroom** (ภาพที่ 67) กด **โพสต์ลง Classroom**
3. พิมพ์ **ข้อความถึงนักเรียนเพิ่มเติม (ไม่บังคับ)** ได้ ข้อความนี้จะใช้เป็น **คำชี้แจงถึงนักเรียน** ของการบ้านด้วย แล้วกด **โพสต์**

นักเรียนจะเห็นงานใน Classroom ชื่อเดียวกับการบ้าน อยู่ในหัวข้อที่เลือกไว้ (ถ้ามี) คะแนนเต็มเท่ากับคะแนนรวมของการบ้าน มีกำหนดส่งถ้ากำหนดส่งยังไม่ผ่าน คำอธิบายของงานมีคำสั่ง **ถ่ายรูปงานทุกหน้าให้เห็นตัวหนังสือชัดเจน หรือแนบไฟล์ PDF แล้วส่งที่นี่** ตามด้วยคำชี้แจงถึงนักเรียน และลิงก์เปิดงานในแอป Krucheck ไฟล์และลิงก์ที่แนบในการบ้านไปอยู่ในงานด้วย การบ้านที่ส่งถึงนักเรียนบางคนจะไปถึงเฉพาะคนที่จับคู่บัญชี Google แล้ว ถ้าไม่มีใครจับคู่เลย การโพสต์จะไม่สำเร็จ

> ⚠ **โพสต์ได้ครั้งเดียว**
>
> การบ้านหนึ่งชิ้นโพสต์ได้ครั้งเดียว ถ้าแก้ชื่อ กำหนดส่ง หรือคะแนนใน Krucheck ภายหลัง งานใน Classroom จะไม่เปลี่ยนตาม ไฟล์แนบและผู้รับของการบ้านที่โพสต์แล้วแก้ไม่ได้ และการบ้านที่โพสต์แล้วลบไม่ได้ ระบบไม่แนบไฟล์ใบงานไปกับงานใน Classroom นักเรียนส่งรูปงานจากกระดาษแบบใดก็ได้ ครูจึงแจกใบงานเองตามปกติ

นักเรียนส่งงานอย่างไร

นักเรียนเปิดงานใน Google Classroom แนบ **รูปถ่ายหรือไฟล์ PDF** ของงานที่ทำ แล้วกดส่ง ทำบนกระดาษแบบใดก็ได้ ระบบถือว่างานเป็นของบัญชีที่ส่ง ไม่ได้อ่าน QR บนกระดาษ

ข้อกำหนด	ค่า
ชนิดไฟล์	รูป JPEG, PNG, WebP, HEIC หรือ PDF
จำนวนหน้าต่อการส่ง	ไม่เกิน 5 หน้า (PDF นับทุกหน้า)
ขนาดไฟล์	ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB
ตรวจไม่ได้	ลิงก์ วิดีโอ Google Forms ไฟล์ Word และ Google Docs, Sheets, Slides

งานเข้ามาใน Krucheck เมื่อใด

เซิร์ฟเวอร์ซิงก์เอง **ทุก 5 นาที** ดาวน์โหลดไฟล์ที่นักเรียนแนบ แล้วให้ AI ตรวจจากรูปทั้งหน้า ครูไม่ต้องสแกนอะไรในเครื่อง ผลรออยู่ในแท็บ **ตรวจทาน** ตามปกติ (บทที่ 8) ถ้าต้องการให้เร็วขึ้น กด **ดึงงานที่ส่ง** ที่การ์ดของการบ้าน หรือ **ซิงก์ตอนนี้** ที่หน้าห้องเรียน

หน้างานที่ส่ง

กด **ดึงงานที่ส่ง** เพื่อเปิดหน้า **งานที่ส่ง** แต่ละการ์ดคือนักเรียนหนึ่งคน พร้อมป้ายสถานะ

ป้าย	ความหมาย	สิ่งที่ครูทำ
รอดาวน์โหลด	เซิร์ฟเวอร์กำลังจะดาวน์โหลดไฟล์	รอ หรือกดไอคอน **ดึงงานที่ส่งอีกครั้ง**
ยังไม่ได้จับคู่นักเรียน	บัญชีที่ส่งยังไม่ได้จับคู่กับนักเรียนในห้อง	จับคู่ที่หน้าห้องเรียนก่อน

ป้าย	ความหมาย	สิ่งที่ครูทำ
รับไฟล์แล้ว → AI กำลังตรวจ → รอครูตรวจทาน	ขั้นตอนปกติ	กด **ตรวจทาน** เมื่อถึงขั้นรอครู
รออนุมัติเฉลย	เก็บไฟล์ไว้แล้ว รอครูอนุมัติเฉลยของการบ้าน	อนุมัติเฉลย
ตรวจไม่ได้	ไฟล์ใช้ไม่ได้ มีเหตุผลกำกับ	ให้นักเรียนส่งใหม่เป็นรูปหรือ PDF
ไม่รับงานส่งช้า	ส่งหลังกำหนด และการบ้านตั้งไม่รับงานส่งช้า	กด **รับงานส่งช้า** ถ้าจะตรวจงานนี้
ส่งใหม่ รอครูกดตรวจ	นักเรียนส่งงานใหม่ทับงานที่ตรวจแล้ว	กด **ตรวจ** ถ้าต้องการให้ตรวจงานใหม่แทน
รอส่งใหม่	ครูตีกลับแล้ว รอนักเรียนส่งรูปใหม่	รอ งานที่ส่งใหม่จะถูกตรวจเอง
ส่งคะแนนกลับแล้ว / ส่งคะแนนกลับไม่สำเร็จ	ผลของการส่งคะแนนไป Classroom	ถ้าไม่สำเร็จ แก้ตามเหตุผลแล้วกด **ส่งคะแนนกลับอีกครั้ง**

ตีกลับให้ถ่ายใหม่ ใช้เมื่อรูปที่ส่งมาใช้ตรวจไม่ได้ กดปุ่มนี้ที่การ์ดของนักเรียน พิมพ์ **เหตุผล** แล้วกด **ตีกลับ** งานจะถูกส่งคืนใน Classroom ให้ส่งใหม่ได้ และนักเรียนเห็นเหตุผลในแอป Krucheck (เหตุผลไม่ได้แสดงใน Classroom)

12.5 งานที่ครูสร้างในเว็บ Classroom

งานที่ครูสร้างเองในเว็บ Classroom หลังผูกคอร์ส จะถูกนำเข้ามาเป็นการบ้านแบบ **ไม่ใช้ใบงานของแอป** ให้เอง มีป้าย **สร้างในเว็บ Classroom** และ **รออนุมัติเฉลย**

1. AI ร่างข้อและเฉลยจากชื่องาน คำอธิบาย และไฟล์ที่แนบในงาน
2. ครูเปิดการบ้าน กด **ตรวจและอนุมัติเฉลย** ตรวจทุกข้อ แก้ให้ถูก แล้วอนุมัติ (หัวข้อ 7.2)
3. งานที่นักเรียนส่งมาก่อนอนุมัติจะรอ แล้วถูกตรวจหลังอนุมัติเฉลย

ข้อแตกต่างสำคัญ: งานแบบนี้ **แอปส่งคะแนนกลับ Classroom ให้ไม่ได้** นักเรียนยังได้รับประกาศส่วนตัวที่มีคะแนนและคำอธิบาย ส่วนช่องคะแนนใน Classroom ครูต้องกด **คัดลอกคะแนน** ในหน้างานที่ส่ง แล้วไปกรอกในเว็บ Classroom เอง ถ้าต้องการให้คะแนนกลับไปเอง ให้สั่งงานจาก Krucheck (ติ๊ก **ส่งไป Google Classroom ด้วย** ในฟอร์มการบ้าน หรือกด **โพสต์ลง Classroom**)

12.6 ส่งผลกลับไปที่ Classroom

เมื่อครูเผยแพร่ผลในแท็บตรวจทาน ระบบทำสองอย่างให้เองโดยไม่ต้องกดเพิ่ม

สิ่งที่ส่ง	รายละเอียด
คะแนน	คะแนนรวมไปอยู่ในงานของนักเรียนใน Classroom และงานถูกส่งคืน นักเรียนเห็นคะแนนทันที (เฉพาะงานที่โพสต์จากแอป) ถ้าคะแนนเปลี่ยนเพราะครูตอบคำขอให้ตรวจใหม่ ระบบส่งคะแนนใหม่ให้อีกครั้ง
ประกาศส่วนตัว	ประกาศใน Classroom ที่เห็นเฉพาะนักเรียนคนนั้นและครูของคอร์ส มีคะแนนรวม คำอธิบายรายข้อ และลิงก์เปิดผลใน Krucheck (ทุกงาน)

กด **ประกาศผลรายคน** ที่การ์ดของการบ้านเพื่อดูว่าส่งประกาศถึงใครแล้ว รายการที่ **ส่งไม่สำเร็จ** มีเหตุผลกำกับ แก้แล้วกด **ส่งประกาศอีกครั้ง**

คะแนนสอบไม่ถูกส่งเองเมื่อประกาศผล ถ้าห้องผูกคอร์สไว้ ให้กด **ส่งคะแนนไป Classroom** ในการ์ด **คะแนนใน Google Classroom** ของหน้าผลสอบ ระบบสร้างงานชื่อเดียวกับข้อสอบแล้วใส่คะแนนให้นักเรียนที่จับคู่บัญชีแล้ว ถ้าคะแนนเปลี่ยนให้กด **ส่งคะแนนอีกครั้ง**

คะแนนไม่ตรงกัน

ถ้ามีการแก้คะแนนในเว็บ Classroom จนไม่ตรงกับคะแนนใน Krucheck หน้าหลักจะเตือน **คะแนนไม่ตรงกับ Classroom N รายการ** กด **คะแนนไม่ตรงกัน** ที่การ์ดของการบ้าน แล้วเลือกทีละรายการ

ตัวเลือก	ผล
ส่งคะแนนจากแอป	คะแนนใน Classroom กลับเป็นคะแนนของ Krucheck
ใช้คะแนนจาก Classroom	คะแนนรวมใน Krucheck เปลี่ยนตาม Classroom ส่วนคะแนนรายข้อและระดับความเข้าใจไม่เปลี่ยน นักเรียนเห็นข้อความ **คะแนนรวมปรับตามที่ครูรับจาก Classroom**
ไม่สนใจ	ไม่เปลี่ยนทั้งสองฝั่ง

ควรแก้คะแนนใน Krucheck เป็นหลัก เพราะคะแนนใน Krucheck คือค่าที่ใช้ในสมุดคะแนนและตารางทักษะ

12.7 ข้อควรระวังและข้อความที่พบบ่อย

- สั่งงานจาก Krucheck (โพสต์อัตโนมัติหรือ **โพสต์ลง Classroom**) ถ้าต้องการให้คะแนนกลับไป Classroom เอง
- คัดลอกหรือจดรหัสผ่านเริ่มต้นก่อนปิดหน้ารายชื่อนักเรียนใหม่หรือกล่องซิงก์รายชื่อทุกครั้ง
- เปลี่ยนไปใช้คอร์สอื่นได้ด้วย **เลิกผูก** แล้วผูกคอร์สใหม่ (หัวข้อ 12.3)
- บอกนักเรียนให้ส่งเป็นรูปหรือ PDF ไม่เกิน 5 หน้า ไม่ส่งเป็นไฟล์ Word หรือ Google Docs

ข้อความ	สาเหตุและทางแก้
ยังไม่ได้เชื่อมบัญชี Google ไปที่ ตั้งค่า → Google Classroom ก่อน	เชื่อมบัญชีตามหัวข้อ 12.1
บัญชี Google นี้เชื่อมกับครูอีกคนในระบบอยู่แล้ว เลือกบัญชีอื่น	ใช้บัญชี Google ของครูเอง
คอร์สนี้ผูกกับห้องเรียนในแอปแล้ว เลือกคอร์สอื่นหรือเปิดห้องที่ผูกไว้	คอร์สหนึ่งผูกได้ห้องเดียว
ไม่พบคอร์สที่ผูกไว้ใน Google Classroom แล้ว ...	คอร์สถูกลบหรือเก็บถาวร ให้เลิกผูกแล้วผูกคอร์สใหม่
การบ้านนี้โพสต์ลง Google Classroom แล้ว	โพสต์ซ้ำไม่ได้
งานนี้สร้างในเว็บ Classroom แอปส่งคะแนนกลับให้ไม่ได้ ...	ใช้ **คัดลอกคะแนน** แล้วกรอกเอง
ยังดาวน์โหลดไม่ได้: ...	อ่านเหตุผลในการ์ด เช่น ยังไม่ได้จับคู่ ต้องเชื่อมบัญชีใหม่ หรือนักเรียนลบไฟล์ แล้วกด **ดึงงานที่ส่ง** อีกครั้ง
เซิร์ฟเวอร์ยังไม่ได้ตั้งค่า Google Classroom กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ	แจ้งผู้ดูแลระบบ
ติดต่อ Google ไม่ได้ในขณะนี้ ลองใหม่อีกครั้งในอีกสักครู่	ปัญหาชั่วคราว รอแล้วลองใหม่

13 โพสต์ ตารางสอน และเช็คชื่อ

นอกจากการบ้านและข้อสอบ ครูใช้ Krucheck สื่อสารกับห้องได้อีกสามทาง คือ **โพสต์** ประกาศและเอกสารประกอบให้นักเรียนอ่านในแอป **ตารางสอน** รายสัปดาห์ที่นักเรียนเห็นเป็นตารางเรียนของตัวเอง และ **เช็คชื่อ** รายคาบซึ่งคิดเป็นคะแนนการเข้าเรียนในสมุดคะแนนได้

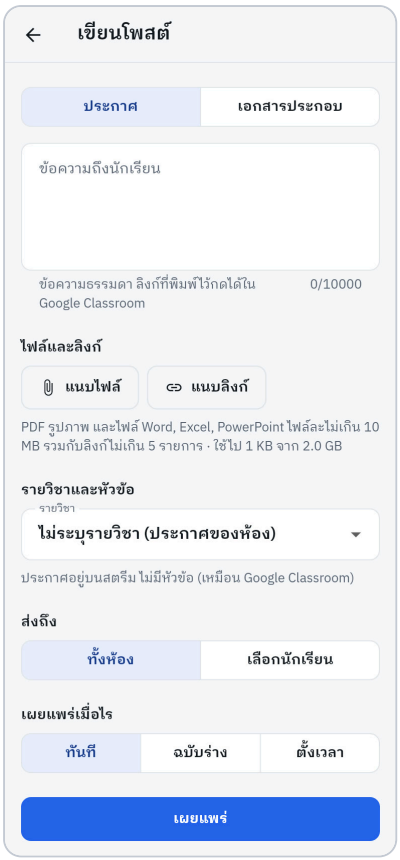
13.1 โพสต์ประกาศและเอกสารประกอบ

โพสต์เป็นของห้องเรียน ครูทุกคนที่สอนห้องนั้น (ครูประจำชั้นและครูประจำวิชา) เขียนได้ และเห็นโพสต์ที่เผยแพร่แล้วของกันและกัน ส่วนฉบับร่างและโพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ เห็นเฉพาะของตัวเอง แก้ไขและลบได้เฉพาะโพสต์ของตัวเอง นักเรียนอ่านโพสต์ในแท็บ **โพสต์** ของวิชานั้น (หัวข้อ 16.4) ถ้าห้องผูกกับ Google Classroom ไว้ โพสต์เดียวกันจะไปขึ้นในคอร์สด้วย (ดู "โพสต์ไป Google Classroom" ท้ายหัวข้อ 13.1)

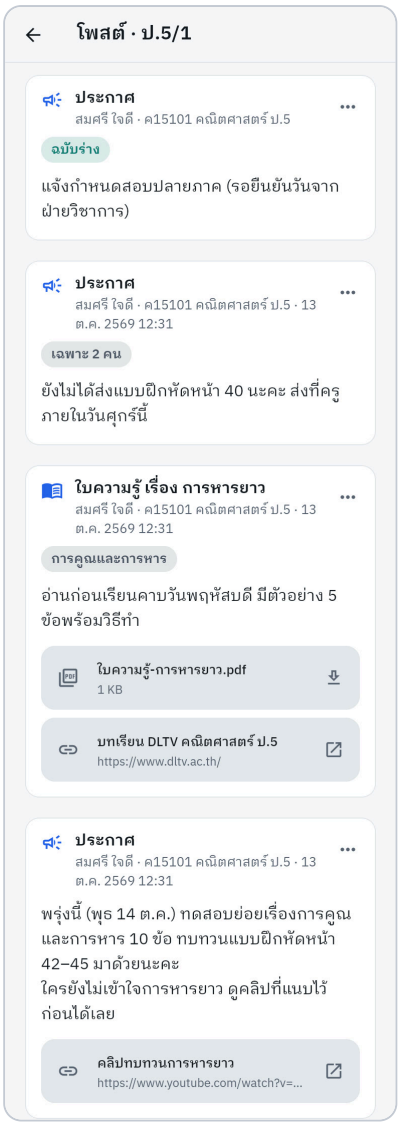
ชนิด	มีอะไร	ใช้เมื่อ
ประกาศ	ข้อความ พร้อมไฟล์หรือลิงก์ไม่มีหัวข้อ	แจ้งข่าว เตือนกำหนดส่ง นัดหมาย
เอกสารประกอบ	ชื่อเรื่อง คำอธิบาย ไฟล์หรือลิงก์ และหัวข้อ	แจกใบความรู้ สไลด์ คลิป ที่ต้องหาเจอภายหลัง

เขียนโพสต์

1. เปิดหน้าห้องเรียนแล้วกด **โพสต์** จะเห็นหน้า **โพสต์ · (ชื่อห้อง)** เรียงใหม่สุดก่อน
2. กด **เขียนโพสต์** แล้วเลือกชนิด **ประกาศ** หรือ **เอกสารประกอบ** (เปลี่ยนชนิดไม่ได้หลังบันทึก)
3. ประกาศ: พิมพ์ **ข้อความถึงนักเรียน** เอกสารประกอบ: กรอก **ชื่อเรื่อง** และ **คำอธิบาย (ไม่บังคับ)** ข้อความเป็นข้อความธรรมดา ขึ้นบรรทัดใหม่ได้ ลิงก์ที่พิมพ์ไว้กดได้ แต่ไม่มีตัวหนาหรือตัวเอียง (เพื่อให้ตรงกับ Google Classroom ทุกตัวอักษร)
4. แนบไฟล์หรือลิงก์ในส่วน **ไฟล์และลิงก์** (รายละเอียดถัดไป)
5. ในส่วน **รายวิชาและหัวข้อ** เลือก **รายวิชา** ครูประจำวิชาต้องเลือกรายวิชาของตัวเองที่สอนในห้องนี้ ส่วนครูประจำชั้นเลือก **ไม่ระบุรายวิชา (ประกาศของห้อง)** ได้ โพสต์แบบนี้จะแสดงในทุกรายวิชาของห้อง เอกสารประกอบเลือก **หัวข้อ** ได้ด้วย
6. ในส่วน **ส่งถึง** เลือก **ทั้งห้อง** หรือ **เลือกนักเรียน** (ดู "ส่งถึงนักเรียนบางคน")
7. ในส่วน **เผยแพร่เมื่อไร** เลือก **ทันที, ฉบับร่าง** หรือ **ตั้งเวลา** (ดู "ฉบับร่าง ตั้งเวลา และแก้ไข")
8. กด **เผยแพร่** (หรือ **บันทึกฉบับร่าง / ตั้งเวลาเผยแพร่**) ระบบขึ้นว่า **เผยแพร่แล้ว** และโพสต์อยู่บนสุดของรายการ



ภาพที่ 68 ฟอร์มเขียนโพสต์ (ประกาศ)



ภาพที่ 69 รายการโพสต์ของห้อง ป้ายบอกฉบับร่างและโพสต์เฉพาะบางคน

ข้อความสีแดง	ความหมาย
พิมพ์ข้อความหรือแนบไฟล์อย่างน้อยหนึ่งอย่าง	ประกาศต้องมีข้อความหรือไฟล์แนบอย่างใดอย่างหนึ่ง
กรอกชื่อเรื่อง	เอกสารประกอบต้องมีชื่อเรื่อง (ไม่เกิน 200 ตัวอักษร)
เลือกรายวิชาของคุณที่สอนในห้องนี้	ครูประจำวิชายังไม่ได้เลือกรายวิชา
ตั้งเวลาเผยแพร่เป็นเวลาในอนาคต	เวลาที่ตั้งผ่านไปแล้ว
เลือกนักเรียนอย่างน้อยหนึ่งคน	เลือก "เลือกนักเรียน" แต่ยังไม่ติ๊กใคร

ห้องที่ปิดแล้ว (ห้องเก่า) ยังเปิดอ่านโพสต์ได้ แต่ไม่มีปุ่ม **เขียนโพสต์** และแก้หรือลบไม่ได้ (ขึ้นว่า **ห้องนี้ปิดแล้ว เขียนโพสต์ใหม่ไม่ได้**)

ไฟล์ ลิงก์ และหัวข้อ

- **แนบไฟล์** เลือกไฟล์จากเครื่อง ระบบอัปโหลดทันที (ปุ่มขึ้นว่า **กำลังอัปโหลด...**) แล้วแสดงชื่อและขนาดไฟล์ในรายการ กดเครื่องหมาย ✕ เพื่อเอาออก

- **แนบลิงก์** กรอก **ลิงก์** ที่ขึ้นต้นด้วย `http://` หรือ `https://` และ **ชื่อที่แสดง (ไม่บังคับ)** แล้วกด **แนบ** ถ้าไม่ตั้งชื่อ ระบบใช้ลิงก์เป็นชื่อ คลิป YouTube ก็แนบเป็นลิงก์
- ฟอร์มโพสต์ไม่มีปุ่มเลือกไฟล์จาก Google Drive ไฟล์ใน Drive แนบได้ด้วย **แนบลิงก์** ปุ่ม **เลือกจาก Google Drive** มีเฉพาะในฟอร์มการบ้านบนเว็บแอป และเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบตั้งค่าตัวเลือกไฟล์ของ Google (Google Picker) ไว้ตอนติดตั้ง (หัวข้อ 5.1)
- **หัวข้อ** (เฉพาะเอกสารประกอบ) เลือก **ไม่มีหัวข้อ** หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่เลือก (บทที่ 4) หรือ **พิมพ์หัวข้อเอง...** แล้วกรอก **ชื่อหัวข้อ** นักเรียนเห็นหัวข้อเป็นป้ายบนโพสต์ และในมุมมอง **งานของชั้นเรียน** เอกสารจะจัดกลุ่มตามหัวข้อ ประกาศไม่มีหัวข้อ

ข้อกำหนดของไฟล์แนบ	ค่า
ชนิดไฟล์	PDF รูปภาพ (JPEG, PNG, WebP, HEIC) และไฟล์ Word, Excel, PowerPoint
ขนาด	ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB
จำนวน	ไฟล์และลิงก์รวมกันไม่เกิน 5 รายการต่อโพสต์
พื้นที่ของครู	รวมทุกโพสต์ของครูไม่เกิน 2 GB ใต้ปุ่มแนบไฟล์บอกว่า **ใช้ไป ... จาก 2.0 GB**

ไฟล์เดียวกันแนบได้หลายโพสต์โดยไม่นับพื้นที่ซ้ำ เมื่อลบโพสต์ ไฟล์ที่ไม่มีโพสต์อื่นใช้จะถูกลบไปด้วย

ฉบับร่าง ตั้งเวลา และแก้ไข

เลือก	ผล
ทันที	นักเรียนเห็นทันทีที่กด **เผยแพร่**
ฉบับร่าง	เก็บไว้ให้ครูคนเดียวเห็น ป้าย **ฉบับร่าง** ในรายการ
ตั้งเวลา	เลือกวันและเวลา (ปุ่ม **เลือกวันและเวลา**) ป้าย **ตั้งเวลาไว้** และบรรทัด **เผยแพร่ (วันเวลา)** ระบบเผยแพร่ให้เองเมื่อถึงเวลา คลาดเคลื่อนได้ราว 1 นาที

กด ⋯ มุมขวาบนของโพสต์ของตัวเองเพื่อเปิดเมนู

เมนู	ทำอะไร
แก้ไข	เปิดฟอร์มเดิม โพสต์ที่เผยแพร่แล้วแก้ข้อความ ไฟล์ หัวข้อ และผู้รับได้ แล้วกด **บันทึก** แต่ย้อนกลับเป็นฉบับร่างไม่ได้
เผยแพร่ตอนนี้	(เฉพาะฉบับร่างและโพสต์ที่ตั้งเวลา) เผยแพร่ทันทีโดยไม่ต้องรอ
ลบ	ยืนยัน **ลบโพสต์นี้?** นักเรียนจะไม่เห็นโพสต์นี้อีก และไฟล์ที่แนบเฉพาะโพสต์นี้ถูกลบด้วย

ส่งถึงนักเรียนบางคน

เลือก **เลือกนักเรียน** ในส่วน **ส่งถึง** ติ๊กชื่อจากรายชื่อของห้อง แล้วกด **เลือก N คน** ฟอร์มแสดง **นักเรียน N คน · แก้ไข** ให้เปลี่ยนได้ โพสต์แบบนี้มีป้าย **เฉพาะ N คน** ในรายการของครู นักเรียนที่ได้รับเห็นป้าย **ถึงคุณโดยเฉพาะ** ส่วนคนอื่นไม่เห็นโพสต์นี้เลย เหมาะกับการเตือนงานค้างหรือข้อความเฉพาะกลุ่ม

โพสต์หลายห้องพร้อมกัน

ตอนเขียนโพสต์ใหม่ถึง **ทั้งห้อง** ส่วน **โพสต์ไปห้องอื่นด้วย** แสดงห้องที่เปิดอยู่ห้องอื่นของครู แตะเลือกได้หลายห้อง แต่ละห้องได้โพสต์ของตัวเอง แก้หรือลบทีละห้องได้ รายวิชาที่เลือกต้องสอนในทุกห้องที่เลือก ถ้าเปลี่ยนเป็น **เลือกนักเรียน** ตัว

เลือกห้องอื่นจะหายไป เพราะโพสต์รายคนทำได้ครั้งละห้องเดียว

โพสต์ไป Google Classroom

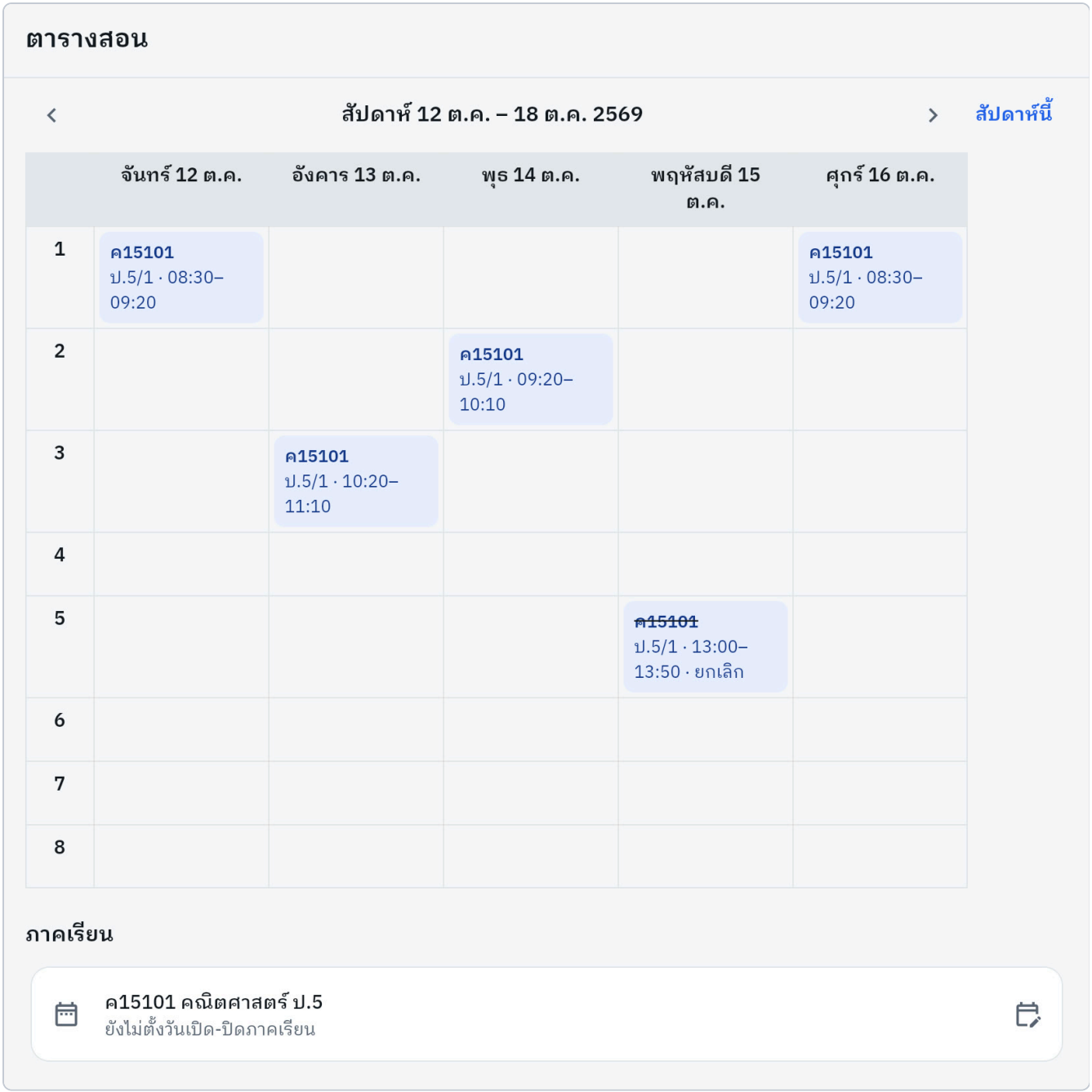
ถ้าครูผูกห้องนี้กับคอร์ส Google Classroom ไว้ (หัวข้อ 12.3) ฟอร์มมีส่วน **Google Classroom** พร้อมช่อง **ส่งไป Google Classroom ด้วย** ติ๊กไว้ให้แล้ว ใต้ช่องบอกชื่อคอร์สที่ผูก

- ประกาศไปขึ้นเป็นประกาศบนสตรีมของคอร์ส เอกสารประกอบไปขึ้นเป็นเอกสารประกอบในหัวข้อชื่อเดียวกับหน่วยหรือหัวข้อที่เลือก (ระบบสร้างหัวข้อในคอร์สให้ถ้ายังไม่มี) ข้อความ ไฟล์ และลิงก์เหมือนกันทุกอย่าง ไฟล์ที่อัปโหลดถูกคัดลอกขึ้น Google Drive ของครู
- โพสต์ขึ้นใน Krucheck ทันที การส่งไป Classroom ทำตามหลัง การ์ดของครูมีป้าย **กำลังส่งไป Classroom** แล้วเปลี่ยนเป็น **อยู่ใน Classroom แล้ว** พร้อมปุ่ม **เปิดใน Classroom** ถ้าส่งไม่สำเร็จ ขึ้นป้าย **ส่งไป Classroom ไม่สำเร็จ** พร้อมเหตุผล แก้แล้วกด **ส่งไป Classroom อีกครั้ง**
- แก้ข้อความ ชื่อเรื่อง หรือหัวข้อใน Krucheck แล้ว สำเนาใน Classroom เปลี่ยนตาม ลบโพสต์แล้ว สำเนาถูกลบตาม ถ้าติ๊ก **ส่งไป Google Classroom ด้วย** ออกจากโพสต์ที่ส่งไปแล้ว ฟอร์มเตือนว่า **ติ๊กออกแล้วบันทึก สำเนาใน Classroom จะถูกลบ**
- โพสต์ถึงนักเรียนบางคนส่งถึงเฉพาะนักเรียนที่จับคู่บัญชี Google ไว้ (หัวข้อ 12.3) ถ้าไม่มีใครจับคู่เลย การส่งจะไม่สำเร็จ แต่โพสต์ใน Krucheck ยังอยู่
- โพสต์ของครูที่ไม่ได้ผูกห้องอยู่ใน Krucheck อย่างเดียว ครูคนอื่นของห้องที่ผูกคอร์สของตัวเองไว้จะไม่ได้รับสำเนา

> ⚠ **ไฟล์แนบของโพสต์ที่ส่งไปแล้วแก้ไม่ได้**
>
> เมื่อสำเนาอยู่ใน Classroom แล้ว ฟอร์มแก้ไขจะบอกว่า **โพสต์นี้ส่งไป Google Classroom แล้ว แก้ไฟล์แนบไม่ได้ ถ้าต้องเปลี่ยนไฟล์ ให้ลบโพสต์แล้วสร้างใหม่** เพราะ Classroom ไม่ให้แก้ไฟล์แนบหลังสร้างโพสต์ ข้อความและหัวข้อยังแก้ได้ ครูที่เชื่อมบัญชี Google ไว้ก่อนรุ่นนี้ต้องกด **เชื่อมใหม่** ในหน้าตั้งค่าหนึ่งครั้ง เพื่ออนุญาตสิทธิ์เอกสารประกอบและหัวข้อที่เพิ่มเข้ามา

13.2 ตารางสอน

ตารางสอนคือคาบของทุกรายวิชาของครูในหนึ่งสัปดาห์ ใช้ดูว่าวันนี้สอนห้องไหนคาบใด แตะคาบเพื่อไปเช็คชื่อ และนักเรียนเห็นคาบเหล่านี้เป็น **ตารางเรียน** ของตัวเอง (หัวข้อ 16.4) เปิดจากการ์ด **ตารางสอน** บนหน้าหลัก



ภาพที่ 70 ตารางสอนบนแท็บเล็ต คาบวันพฤหัสบดีถูกยกเลิก

- แถวบนเลื่อน **สัปดาห์ก่อน / สัปดาห์ถัดไป** ด้วยลูกศร และกลับมาด้วย **สัปดาห์นี้**
- ตารางเรียงวันตามแนวนอน (จันทร์ถึงศุกร์ วันเสาร์อาทิตย์แสดงเมื่อมีคาบ) และคาบตามแนวตั้ง คาบที่ไม่ระบุเลขอยู่แถว **–** ท้ายตาราง บนมือถือเลื่อนตารางไปทางขวาเพื่อดูวันถัดไป
- ช่องของครูแสดงรหัสวิชา ห้อง และเวลา ช่อง **ไม่ว่าง** สีเทาคือคาบของครูท่านอื่นในห้องที่ครูร่วมสอน (เห็นแค่ห้องและเวลา แตะไม่ได้)
- ส่วน **ภาคเรียน** ด้านล่างแสดงวันเปิด-ปิดภาคเรียนของแต่ละรายวิชา แตะรายวิชาเพื่อเลือกช่วงวันที่ แล้วระบบขึ้น **บันทึกภาคเรียนแล้ว** ถ้ายังไม่ตั้ง ขึ้นว่า **ยังไม่ตั้งวันเปิด-ปิดภาคเรียน**

เพิ่มและแก้ไขคาบ

เฉพาะเจ้าของรายวิชาเพิ่มคาบของรายวิชานั้นได้ และต้องเป็นห้องที่ผูกกับรายวิชาและยังเปิดอยู่

1. กด **เพิ่มคาบ**

2. เลือก **รายวิชา** และ **ห้องเรียน** (รายการแสดงเฉพาะห้องที่ผูกกับรายวิชานั้น)
3. เลือก **วัน** และ **คาบ** (**คาบ 1** ถึง **คาบ 12** หรือ **ไม่ระบุคาบ**)
4. กรอกเวลา **เริ่ม** และ **จบ** ได้ถ้าต้องการ ในรูปแบบ ชช:นน เช่น `08:30` (ไม่บังคับ)
5. กด **เพิ่ม** ระบบขึ้น **เพิ่มคาบแล้ว**

ห้องหนึ่งมีได้รายวิชาเดียวต่อเลขคาบต่อวัน ถ้าคาบนั้นมีรายวิชาอื่นอยู่แล้ว ระบบจะไม่เพิ่มให้ คาบที่ **ไม่ระบุคาบ** ซ้อนกันได้

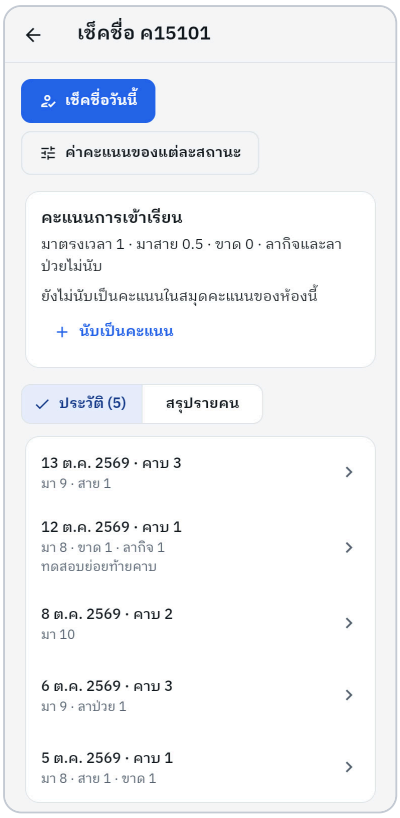
แตะคาบของตัวเองเพื่อเปิดเมนูของคาบนั้น

เมนู	ทำอะไร
เช็คชื่อรายวิชานี้	เปิดหน้าเช็คชื่อของรายวิชานั้นในห้องนั้น (หัวข้อ 13.3)
ยกเลิกคาบวันที่ (วันที่)	ยกเลิกเฉพาะคาบของวันนั้นในสัปดาห์ที่ดูอยู่ ช่องแสดงขีดฆ่าพร้อมคำว่า **ยกเลิก** และนักเรียนเห็นเหมือนกัน เมนูเปลี่ยนเป็น **คืนคาบวันที่ (วันที่)** สำหรับยกเลิกการยกเลิก
แก้ไขคาบ	แก้วัน คาบ หรือเวลา แล้วกด **บันทึก**
ลบคาบออกจากตาราง	เอาคาบออกจากทุกสัปดาห์ ระบบยืนยันว่า **การเช็คชื่อที่ทำไปแล้วไม่หาย**

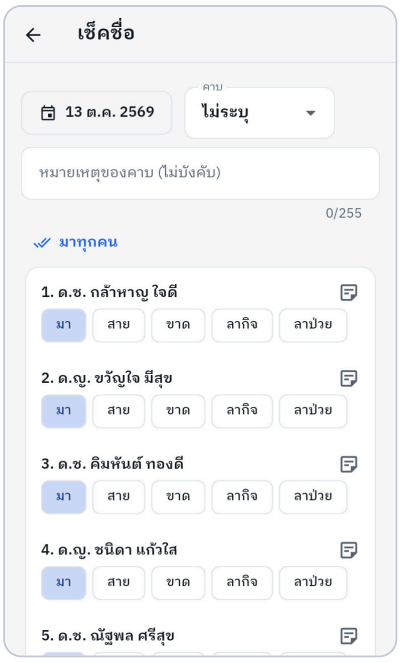
> **ตารางสอนกับการเช็คชื่อ**
>
> ตารางสอนเป็นทางลัดไปหน้าเช็คชื่อเท่านั้น ฟอร์มเช็คชื่อยังไม่เติมเลขคาบและเวลาจากตารางให้ ครูเลือกคาบในฟอร์มเอง และเช็คชื่อคาบที่ไม่อยู่ในตารางได้ตามปกติ

13.3 เช็คชื่อ

การเช็คชื่อทำเป็นรายคาบของรายวิชาในห้องหนึ่ง เปิดจากปุ่ม **เช็คชื่อ** ในหน้ารายวิชา (บทที่ 4) หรือจากคาบในตารางสอน สิทธิ์เหมือนสมุดคะแนน คือรายวิชาที่ครูสร้างและห้องที่ผูกกับรายวิชานั้น ห้องที่ปิดแล้วดูได้แต่แก้ไม่ได้ ถ้ารายวิชาผูกหลายห้อง มีป้ายชื่อห้องด้านบนให้เลือกห้อง



ภาพที่ 71 หน้าเช็คชื่อของรายวิชา: ค่าคะแนน ประวัติ และสรุปรายคน



ภาพที่ 72 ฟอร์มเช็คชื่อหนึ่งคาบ ทุกคนเริ่มที่ "มา"

เช็คชื่อหนึ่งคาบ

1. กด **เช็คชื่อวันนี้** ฟอร์มตั้งวันที่เป็นวันนี้ แตะปุ่มวันที่เพื่อเปลี่ยนเป็นวันอื่นได้ (เช่น เช็คย้อนหลัง)
2. เลือก **คาบ** (**คาบ 1** ถึง **คาบ 12** หรือ **ไม่ระบุ**) วันเดียวกันเช็คคาบเดียวกันซ้ำไม่ได้
3. พิมพ์ **หมายเหตุของคาบ (ไม่บังคับ)** ได้ เช่น ทดสอบย่อยท้ายคาบ
4. นักเรียนทุกคนเริ่มที่ **มา** แตะ **สาย**, **ขาด**, **ลากิจ** หรือ **ลาป่วย** เฉพาะคนที่ไม่ได้มาตามปกติ ปุ่ม **มาทุกคน** ล้างกลับเป็นมาทั้งห้อง
5. ไอคอนโน้ตท้ายชื่อใช้ใส่ **หมายเหตุของนักเรียนคนนี้** เช่น ไปแข่งกีฬา แล้วกด **ตกลง**
6. แถบล่างสรุปจำนวน เช่น **มา 9 · สาย 1** กด **บันทึก** ระบบขึ้น **บันทึกการเช็คชื่อแล้ว**

สถานะ	นับเป็นคะแนน
มาตรงเวลา	ค่าตั้งต้น 1
มาสาย	ค่าตั้งต้น 0.5
ขาด	ค่าตั้งต้น 0
ลากิจ / ลาป่วย	ไม่นับ ทั้งในคะแนนและในจำนวนคาบที่หาร

ประวัติและสรุปรายคน

- **ประวัติ (N)** คือคาบที่เช็คแล้ว ใหม่สุดก่อน แต่ละแถวบอกวันที่ คาบ จำนวนแต่ละสถานะ และหมายเหตุ แตะเพื่อเปิด **แก้การเช็คชื่อ** แล้วเปลี่ยนสถานะ วันที่ คาบ หรือหมายเหตุ แล้วกด **บันทึก** นักเรียนที่เข้าห้องหลังคาบนั้นจะขึ้นเป็น **มา** ให้ก่อน

- ไอคอนถังขยะในหน้าแก้การเช็คชื่อใช้ลบคาบนั้น ระบบยืนยัน **ลบการเช็คชื่อคาบนี้?** สถานะของนักเรียนทุกคนในคาบนี้จะหายไป และคะแนนการเข้าเรียนคิดใหม่
- **สรุปรายคน** แสดงเลขที่ ชื่อ จำนวนแต่ละสถานะ และ **อัตราการเข้าเรียน** เป็นเปอร์เซ็นต์ ต่ำกว่า 80% แสดงสีแดง นักเรียนที่ออกจากห้องแล้วมีคำว่า **(ออกจากห้องแล้ว)** ต่อท้าย และยังไม่เคยถูกเช็คขึ้นว่า **ยังไม่มีการเช็คชื่อ** อัตราเป็น –

อัตราการเข้าเรียน = ผลรวมค่าของสถานะที่นับ (มาตรงเวลา มาสาย ขาด) ÷ จำนวนคาบที่นับ ลากิจและลาป่วยไม่อยู่ในสูตร

คิดเป็นคะแนนในสมุดคะแนน

การ์ด **คะแนนการเข้าเรียน** บอกค่าของแต่ละสถานะและบอกว่าห้องนี้นับเป็นคะแนนแล้วหรือยัง

1. กด **ค่าคะแนนของแต่ละสถานะ** เพื่อเปลี่ยนค่า **มาตรงเวลา**, **มาสาย**, **ขาด** เป็นตัวเลข 0 ถึง 1 ต่อหนึ่งคาบ (ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง) ค่านี้ใช้กับทุกห้องของรายวิชา กด **บันทึก** แล้วคะแนนของทุกห้องที่ยังเปิดคิดใหม่ทันที
2. กด **นับเป็นคะแนน** เลือก **หมวดคะแนน** และ **คะแนนเต็ม** (ค่าตั้งต้น 10 ไม่เกิน 1000) แล้วกด **เพิ่ม** ระบบเพิ่มรายการ **การเข้าเรียน** ในสมุดคะแนนของห้องนี้ให้ และการ์ดเปลี่ยนเป็น **นับในสมุดคะแนน เต็ม N คะแนน** พร้อมปุ่ม **เปิดสมุดคะแนน**

คะแนนของนักเรียน = อัตราการเข้าเรียน × คะแนนเต็ม ระบบเขียนให้เองทุกครั้งที่บันทึกการเช็คชื่อ เปลี่ยนค่าของสถานะหรือเปลี่ยนคะแนนเต็ม ครูกรอกคอลัมน์นี้เองในสมุดคะแนนไม่ได้ แตะช่องแล้วจะเห็นเพียงคะแนนที่มาจากการเช็คชื่อและปุ่ม **ปิด** (หัวข้อ 10.4) รายการนี้มีได้หนึ่งรายการต่อรายวิชาต่อห้อง และนับเป็นรายการการเข้าเรียนสำหรับคำเตือน มส ในสมุดคะแนน (หัวข้อ 10.5)

> **ยังไม่ได้ตั้งค่าสมุดคะแนน**
> ถ้ากด **นับเป็นคะแนน** แล้วขึ้นกล่อง **ยังไม่ได้ตั้งค่าสมุดคะแนน** ให้กด **เปิดสมุดคะแนน** ตั้งหมวดคะแนนของรายวิชาก่อน (หัวข้อ 10.2) แล้วกลับมากดอีกครั้ง

นักเรียนดูการเข้าเรียนของตัวเองได้ทุกคาบที่หน้า **การเข้าเรียนของฉัน** (หัวข้อ 16.4)

14 ปัญหาที่พบบ่อยของครู

บทนี้รวมปัญหาที่ครูพบบ่อย พร้อมทางแก้และหัวข้อที่อธิบายละเอียด ถ้าแก้ตามนี้แล้วไม่หาย ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ พร้อมบอกข้อความที่ขึ้นบนจอและเวลาที่เกิด

14.1 บัญชีและการเข้าสู่ระบบ

ปัญหา	ทางแก้
สมัครแล้วเข้าไม่ได้ ขึ้นว่ารอการอนุมัติ	บัญชีครูต้องให้ผู้ดูแลระบบอนุมัติก่อน แจ้งผู้ดูแลระบบ (หัวข้อ 2.2)
ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน	ที่หน้าตั้งค่า แตะ **เปลี่ยนรหัสผ่าน** แล้วกรอกรหัสผ่านปัจจุบันกับรหัสผ่านใหม่ บัญชีที่สมัครด้วย Google และยังไม่เคยตั้งรหัสผ่านเว้นรหัสผ่านปัจจุบันว่างได้ (หัวข้อ 2.5)
ลืมรหัสผ่าน	แจ้งผู้ดูแลระบบให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ ถ้าเชื่อมบัญชี Google ไว้ ยังเข้าด้วยปุ่ม Google ได้ระหว่างรอ (หัวข้อ 2.3)
ไม่มีปุ่ม Google	ผู้ดูแลระบบยังไม่เปิดใช้การเข้าสู่ระบบด้วย Google
เข้าบนเว็บแล้วต้องเข้าใหม่บ่อย	ระบบจำการเข้าสู่ระบบ 30 วัน ถ้าเบราว์เซอร์ตั้งให้ล้างข้อมูลเมื่อปิด จะต้องเข้าใหม่ทุกครั้ง
นักเรียนลืมรหัสผ่านหรือชื่อผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้ดูได้ในรายชื่อของห้อง รหัสผ่านให้กด **รีเซ็ตรหัสผ่าน** จากเมนูของนักเรียนในหน้าห้องเรียน รหัสผ่านจะกลับเป็นรหัสเริ่มต้น `123456` แล้วนักเรียนตั้งรหัสผ่านใหม่ตอนเข้า (หัวข้อ 3.4)

14.2 AI และ Gemini API key

ปัญหา	ทางแก้
ข้อเขียนไม่มีคะแนน มีป้าย **ตรวจเอง · ไม่มี key**	ใส่ key ที่หน้าตั้งค่า แล้วกด **ตรวจข้อที่ค้างใหม่** ในคิวตรวจทาน (หัวข้อ 8.6)
Gemini ไม่ยอมรับ key นี้ ...	key ผิด ถูกลบ หรือบัญชี Google นั้นยังไม่เปิดใช้บริการ สร้าง key ใหม่แล้วใส่อีกครั้ง (หัวข้อ 2.5)
สแกนแล้วนานกว่า 15 นาทียังไม่มีผล	เปิดคิวอัปโหลดดูว่าภาพส่งแล้วหรือยัง แล้วกด **ดึงรายการใหม่** ในคิวตรวจทาน ถ้ายังขึ้น **AI กำลังตรวจ** นานผิดปกติ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบ
หลายข้อขึ้น **ตรวจเอง: AI ตรวจไม่สำเร็จ**	บริการของ Google อาจขัดข้องชั่วคราวหรือโควตาของ key หมด ให้คะแนนเอง หรือสแกนใหม่ภายหลัง
AI อ่านลายมือผิดบ่อย	ให้นักเรียนเขียนในกรอบ ตัวโตและเข้ม ถ่ายในที่สว่าง และแก้คะแนนพร้อมเลือกเหตุผล **AI อ่านลายมือผิด**
ไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายของ AI เท่าใด	หน้าส่งเอกสารให้ AI อ่านแสดง **ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ** ก่อนส่งทุกครั้ง ค่าใช้จ่ายจริงดูได้ในหน้าบัญชีของ Google ที่ออก key

14.3 พิมพ์ใบงานและกระดาษคำตอบ

ปัญหา	ทางแก้
กด **สร้าง layout** ไม่ได้	ยังไม่มีคำถาม หรือยังมีข้อแสดงวิธีทำหรืออัตนัยที่ยังไม่อนุมัติ rubric (หัวข้อ 5.4)
สร้าง PDF นานเกิน 5 นาที	ลองกดอีกครั้งภายหลัง ถ้ายังไม่ได้ให้แจ้งผู้ดูแลระบบว่าคิวงานของเซิร์ฟเวอร์อาจไม่ทำงาน
พิมพ์แล้วสแกนไม่ผ่านบ่อย	ตรวจว่าพิมพ์ **ขนาดจริง 100%** ไม่ได้ย่อให้พอดีหน้า หมึกไม่จาง และสัญลักษณ์ที่มุมทั้ง 4 กับ QR พิมพ์ครบ
แก้คำถามหลังพิมพ์ใบงานไปแล้ว	สร้าง layout ใหม่แล้วพิมพ์ใหม่ทั้งห้อง ใบงานชุดเก่าที่แจกไปแล้วยังสแกนได้ตาม layout เดิม (หัวข้อ 5.7)
ต้องการเพิ่มหรือลบข้อของข้อสอบที่พิมพ์แล้ว	กด **ปลดล็อกเพื่อแก้โครงสร้าง** ซึ่งทำได้เมื่อยังไม่มีกระดาษคำตอบที่สแกน แล้วพิมพ์ใหม่ทั้งหมด (หัวข้อ 9.5)
นักเรียนเข้าห้องมาใหม่หลังพิมพ์	เพิ่มนักเรียนในห้อง แล้วกด **พิมพ์ใบงาน** อีกครั้งและสั่งพิมพ์เฉพาะหน้าของคนนั้น ส่วนกระดาษคำตอบแบบ QR รายคนใช้ **เลือกบางคน**

14.4 สแกน

ปัญหา	ทางแก้
หน้าสแกนไม่มีในเว็บ	การสแกนด้วยกล้องมีเฉพาะแอป Android บนเว็บใช้ **อัปโหลดรูปเพื่อตรวจ** แทน (หัวข้อ 7.3)
แอปบอกว่าไม่พบสัญลักษณ์ที่มุม	ถอยกล้องให้เห็นทั้งแผ่น วางบนพื้นสีเข้ม อย่าให้นิ้วบังมุม (หัวข้อ 6.3)
อ่าน QR ไม่ได้	เลี่ยงเงาและแสงสะท้อน ถ้า QR เลอะหรือขาด ให้พิมพ์แผ่นนั้นใหม่
สลับลำดับแผ่น หรือนักเรียนเขียนในใบงานของเพื่อน	ระบบรู้ตัวนักเรียนจาก QR ไม่ใช่จากลำดับที่สแกน จึงสแกนสลับลำดับได้ แต่ถ้านักเรียนเขียนในใบงานของเพื่อน งานจะเป็นของเจ้าของใบงาน ให้ถ่ายรูปแผ่นนั้นแล้วใช้ **อัปโหลดรูปเพื่อตรวจ** โดยเลือกชื่อนักเรียนที่ถูกต้อง (หัวข้อ 7.3)
ภาพค้างในคิวอัปโหลด	ตรวจอินเทอร์เน็ต แล้วกด **อัปโหลดตอนนี้** หรือ **ลองใหม่** ที่รายการ (หัวข้อ 6.4)
คิวขึ้น **ถูกปฏิเสธ**	อ่านเหตุผลในรายการ เช่น เป็นการบ้านของครูท่านอื่น ถ้าเป็นภาพเสีย ให้ลบแล้วสแกนใหม่
สแกนแล้วแต่ผลเดิมเผยแพร่ไปแล้ว	รายการจะขึ้น **รอครูยืนยัน** กด **ยืนยันแทนที่** ถ้าต้องการใช้ภาพใหม่ (หัวข้อ 8.8)
เปลี่ยนมือถือหรือออกจากระบบ	ส่งคิวอัปโหลดให้หมดก่อน เพราะภาพที่ยังไม่ส่งอยู่ในเครื่องเท่านั้น

14.5 ตรวจทาน เผยแพร่ และคะแนน

ปัญหา	ทางแก้
ปุ่มเผยแพร่กดไม่ได้	ยังมีข้อที่ไม่ได้ตรวจทาน หรือยังสแกนไม่ครบทุกหน้าของนักเรียนคนนั้น (หัวข้อ 8.5)
เผยแพร่แล้วพบว่าคะแนนผิด	ดูทางแก้ 4 ทางในหัวข้อ 8.8
เฉลยผิดหลังตรวจไปทั้งห้อง	แก้เฉลยแล้วกด **ตรวจใหม่ทั้งห้อง** (หัวข้อ 7.2)
นักเรียนบอกว่าไม่เห็นผล	ตรวจว่าเผยแพร่ผลของคนนั้นแล้ว (แท็บ **รายคน**) และนักเรียนเข้าสู่ระบบถูกบัญชี
คะแนนไม่เข้าสมุดคะแนน	ผลต้องเผยแพร่ก่อน และงานต้องอยู่ในหมวดคะแนน งานที่ **ยังไม่ระบุหมวด** หรือ **ไม่นับเกรด** จะไม่ถูกนำมาคิด (หัวข้อ 10.3)
ประกาศเกรดไม่ได้	ยังมีหมวดที่ไม่มีรายการที่นับคะแนนได้ เพิ่มรายการหรือย้ายงานเข้าหมวดนั้น (หัวข้อ 10.6)
กราฟและตารางทักษะว่าง	ข้อของงานยังไม่ได้ผูกตัวชี้วัด หรือยังไม่มีผลที่เผยแพร่ (หัวข้อ 5.6)

14.6 ห้องเรียนและนักเรียน

ปัญหา	ทางแก้
เพิ่มนักเรียนแล้วขึ้นการ์ดสีแดงว่าเลขประจำตัวมีอยู่แล้ว	นักเรียนคนนั้นมีบัญชีอยู่แล้ว กด **เพิ่ม (ชื่อ) เข้าห้องแทน** หรือใช้แท็บ **เลือกนักเรียนที่มีอยู่** แทนการสร้างใหม่ (หัวข้อ 3.2)
นักเรียนคนเดียวมีสองบัญชี	ใช้ **รวมบัญชีนักเรียน** (หัวข้อ 3.4) รวมแล้วย้อนกลับไม่ได้
ต้องการสอนห้องของครูท่านอื่น	ให้ครูประจำชั้นกด **เชิญครู** ในส่วนครูร่วมสอนของห้อง แล้วตอบรับคำเชิญในแท็บห้องเรียน (หัวข้อ 3.6)
นักเรียนเข้าห้องด้วยรหัสไม่ได้ ขึ้นว่าปิดรับสมาชิก	เปิดสวิตช์ **รับสมาชิกด้วยรหัสห้อง** ที่หน้าห้องเรียน (หัวข้อ 3.3) ส่วนห้องเก่าเข้าด้วยรหัสห้องไม่ได้จนกว่าจะเปิดห้องอีกครั้ง (หัวข้อ 3.5)
เอานักเรียนออกจากห้องไม่ได้	นักเรียนมีงานหรือคะแนนในห้องนั้นแล้ว ระบบจึงไม่ให้เอาออก เพื่อไม่ให้ผลการเรียนหาย
จบปีการศึกษาแล้วทำอย่างไร	**ปิดห้อง** เพื่อย้ายไปห้องเก่า แล้วสร้างห้องของปีใหม่ และใช้ **นำนักเรียนจากห้องเดิม** (หัวข้อ 3.5 และ 3.2)

14.7 ข้อความทั่วไปของระบบ

ข้อความ	ความหมาย
เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ (...)	เครื่องไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบ ตรวจเครือข่ายแล้วกด **ลองใหม่**
เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด	ระบบทำงานผิดพลาด ลองอีกครั้ง ถ้าเกิดซ้ำให้จดว่ากดอะไรก่อนหน้า แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบ
ข้อความว่าทำรายการถี่เกินไป	รอประมาณ 1 นาทีแล้วลองใหม่
ข้อความว่าต้องเข้าสู่ระบบใหม่	การเข้าสู่ระบบหมดอายุ เข้าสู่ระบบอีกครั้ง

ส่วนที่ 2 สำหรับนักเรียน

Krucheck

15 เข้าสู่ระบบของนักเรียน

นักเรียนใช้ Krucheck เพื่อส่งงาน ดูคะแนนและคำอธิบายของครู ทำแบบฝึก และดูเกรดของตัวเอง นักเรียนมีบัญชีเดียว ใช้กับห้องของครูทุกคนที่สอนตน บัญชีได้มาสองทาง คือครูสร้างให้ (ได้ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านเริ่มต้น) หรือนักเรียนเข้าห้องด้วยรหัสห้องแล้วสร้างบัญชีด้วย Google เอง

15.1 สิ่งที่ต้องได้จากครู

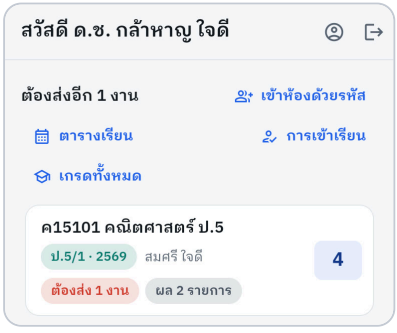
ข้อมูล	คืออะไร	ตัวอย่าง
ชื่อผู้ใช้	ชื่อสำหรับเข้าสู่ระบบ ครูดูให้ได้จากรายชื่อของห้อง มักเป็นเลขประจำตัว หรือ `s` ตามด้วยเลข 7 หลัก	651011 หรือ s1234567
รหัสผ่าน	ครั้งแรกใช้รหัสผ่านเริ่มต้นที่ครูแจ้ง (ตามปกติคือ 123456) แล้วระบบให้ตั้งรหัสผ่านของตัวเอง	
รหัสห้อง	ตัวอักษรและตัวเลข 6 ตัวของห้องเรียน ใช้เมื่อเข้าห้องเองด้วยรหัสหรือ QR (หัวข้อ 15.3)	ABC234

> ⚠ **เก็บรหัสผ่านเป็นความลับ**
>
> ใครก็ตามที่รู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะเข้าดูคะแนนและส่งงานในชื่อของนักเรียนได้ ตั้งรหัสผ่านของตัวเองทันทีที่เข้าครั้งแรก และอย่าบอกเพื่อน ถ้าคิดว่ามีคนอื่นรู้ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านที่หน้า **บัญชีของฉัน** (บทที่ 21) หรือบอกครูให้รีเซ็ต

15.2 เข้าด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ใช้ได้ทั้งบนเว็บและในแอป Android

1. เปิด Krucheck ตามที่อยู่เว็บที่ครูแจ้ง หรือเปิดแอป
2. ที่หน้า **เข้าสู่ระบบ** แตะแท็บ **นักเรียน**
3. กรอก **ชื่อผู้ใช้** และ **รหัสผ่าน**
4. กด **เข้าสู่ระบบ**



ภาพที่ 73 เข้าได้แล้วจะเห็นหน้าวิชาของฉัน

ครั้งแรก ที่เข้าด้วยรหัสผ่านเริ่มต้น ระบบเปิดหน้า **ตั้งรหัสผ่านของคุณ** ให้พิมพ์ **รหัสผ่านใหม่** (อย่างน้อย 6 ตัว และห้ามใช้ 123456) สองครั้ง แล้วกดบันทึก ครั้งต่อไปใช้รหัสผ่านใหม่นี้ หน้านี้แสดงชื่อผู้ใช้ของนักเรียนไว้ด้วย ควรจดไว้

เครื่องจะจำว่าครั้งก่อนใช้แท็บนักเรียน ครั้งต่อไปจึงเปิดมาที่แท็บนี้เอง และถ้าไม่ได้กดออกจากระบบ ก็ไม่ต้องกรอกใหม่ทุกครั้ง

15.3 เข้าห้องด้วยรหัสห้องหรือ QR

ครูอาจให้นักเรียนเข้าห้องเองด้วย **รหัสห้อง** 6 ตัว หรือ **QR เข้าห้อง** ที่ฉายบนจอ ใช้ได้ทั้งห้องแรกและห้องของครูคนอื่นที่เรียนเพิ่ม

ถ้ามีบัญชีอยู่แล้ว

1. เข้าสู่ระบบตามหัวข้อ 15.2 แล้วที่หน้า **วิชาของฉัน** กด **เข้าห้องด้วยรหัส**
2. กรอกรหัสห้อง 6 ตัว แล้วกด **ถัดไป** ระบบแสดงชื่อห้อง ชั้น และชื่อครู
3. ถ้าครูเพิ่มชื่อไว้แล้ว **เลือกชื่อของคุณ** จากรายการ (ถ้าครูกรอกเลขประจำตัวไว้ ต้องพิมพ์ **เลขประจำตัวนักเรียน** ให้ตรง) ถ้าไม่มีชื่อ เลือก **ไม่มีชื่อของฉัน เข้าด้วยชื่อตัวเอง**
4. กด **เข้าห้อง** วิชาของห้องนั้นจะมาอยู่ในหน้าวิชาของฉัน

ถ้าสแกน QR ด้วยกล้องมือถือ จะเปิดหน้า **เข้าห้องเรียน** ในเบราว์เซอร์ กด **เข้าสู่ระบบ แล้วเข้าห้อง** กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ระบบพากลับมาให้เลือกชื่อต่อเอง ในแอป Android ให้กรอกรหัส 6 ตัวที่อยู่ใต้ QR ด้วยปุ่ม **เข้าห้องด้วยรหัส** แทน

ถ้ายังไม่มีบัญชีเลย และหน้าเข้าห้องมีปุ่ม **เข้าด้วย Google** (ผู้ดูแลระบบเปิดใช้ Google ไว้)

1. ใต้หัวข้อ **ยังไม่มีบัญชี? สร้างบัญชีนักเรียนด้วย Google แล้วเข้าห้องนี้ได้เลย** อ่านข้อความแจ้งเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ข้างช่องติ๊ก (ขึ้นต้นว่า "การเชื่อมบัญชี Google ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ Krucheck เท่านั้น") แล้วติ๊กช่องนั้น ปุ่ม **เข้าด้วย Google** จึงจะกดได้
2. กด **เข้าด้วย Google** แล้วเลือกบัญชี Google ของตัวเอง ระบบสร้างบัญชีนักเรียนให้ด้วยชื่อจาก Google
3. เลือกชื่อของตัวเองหรือเข้าด้วยชื่อตัวเอง แล้วกด **เข้าห้อง** เหมือนข้างบน ครั้งต่อไปเข้าด้วยปุ่ม **เข้าสู่ระบบด้วย Google** ที่หน้าเข้าสู่ระบบได้เลย

ถ้าขึ้นว่า **ห้องนี้ปิดรับสมาชิกแล้ว** แปลว่าครูปิดรับสมาชิกไว้ หรือห้องนั้นปิดแล้ว (ห้องเก่า) ให้บอกครูประจำชั้นของห้องให้เปิดรับสมาชิก หรือเพิ่มชื่อให้ ถ้าขึ้นว่า **ลิงก์นี้สำหรับนักเรียน** แปลว่าเครื่องนี้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีครูอยู่

15.4 เข้าด้วยบัญชี Google

ปุ่ม **เข้าสู่ระบบด้วย Google** มีเมื่อผู้ดูแลระบบเปิดใช้ ใช้ได้ทันทีกับบัญชี Google ที่เชื่อมกับบัญชีนักเรียนแล้ว คือบัญชีที่สร้างผ่าน **เข้าด้วย Google** ตอนเข้าห้อง (หัวข้อ 15.3) หรือบัญชีที่นักเรียนเข้าด้วยชื่อผู้ใช้แล้วไปเชื่อม Google ไว้ที่หน้า **บัญชีของฉัน** (บทที่ 21)

ถ้าบัญชี Google ยังไม่ได้เชื่อม ระบบเปิดหน้า **ยืนยันตัวตนครั้งแรก** ให้ยืนยันครั้งเดียวว่าเป็นเจ้าของบัญชีนักเรียน

1. อ่าน **ข้อความแจ้งเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล** แล้วติ๊ก **ฉันอ่านและยอมรับข้อความนี้**
2. กรอก **ชื่อผู้ใช้** และ **รหัสผ่าน** ที่ได้จากครู
3. กด **ยืนยันและเชื่อมบัญชี Google** ระบบเชื่อมบัญชีและพาเข้าสู่ระบบทันที ครั้งต่อไปกด **เข้าสู่ระบบด้วย Google** ได้เลย

ถ้าห้องของนักเรียนใช้ Google Classroom และนักเรียนเพิ่งเข้าคอร์ส ไม่ต้องกรอกอะไรในหน้านี้ รอประมาณ 20 นาทีแล้วกด **เข้าสู่ระบบด้วย Google** อีกครั้ง ระบบจะเชื่อมให้เองหลังซิงก์รายชื่อของคอร์ส

ระบบใช้บัญชี Google เพื่อเข้าสู่ระบบเท่านั้น เก็บเฉพาะรหัสบัญชี ชื่อ อีเมล และรูปโปรไฟล์ ไม่เข้าถึงอีเมล ไฟล์ หรือข้อมูลอื่นใน Google ของนักเรียน

15.5 เข้าสู่ระบบไม่ได้

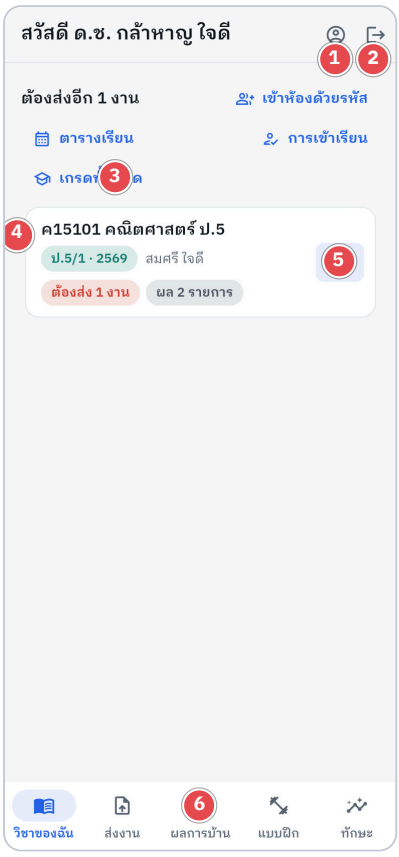
ข้อความ	สาเหตุ	วิธีแก้
ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	พิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งผิด ระบบไม่บอกว่าช่องใด	ตรวจชื่อผู้ใช้กับครู แล้วพิมพ์รหัสผ่านใหม่ช้าๆ ถ้ายังไม่เคยตั้งรหัสผ่านเอง ใช้รหัสผ่านเริ่มต้นที่ครูแจ้ง
ใส่รหัสผ่านผิดหลายครั้ง ระบบล็อกชั่วคราว 15 นาที	ใส่รหัสผ่านผิดติดกันหลายครั้ง	รอให้ครบเวลา หรือขอให้ครูรีเซ็ตรหัสผ่าน
มีการเข้าสู่ระบบถี่เกินไป รอสักครู่แล้วลองใหม่	กดเข้าสู่ระบบติดกันหลายครั้ง	รอ 1 นาทีแล้วลองใหม่
ห้องนี้ปิดรับสมาชิกแล้ว	ครูปิดรับสมาชิกด้วยรหัสห้อง หรือห้องนั้นปิดแล้ว (ห้องเก่า)	บอกครูประจำชั้นให้เปิดรับสมาชิก หรือเพิ่มชื่อให้
ชื่อของฉันไม่อยู่ในรายการตอนเข้าห้อง	เพื่อนเลือกชื่อนี้ไปแล้ว หรือครูยังไม่ได้เพิ่ม	เลือก **ไม่มีชื่อของฉัน เข้าด้วยชื่อตัวเอง** แล้วบอกครูให้แก้ชื่อและเลขที่

15.6 ออกจากระบบ

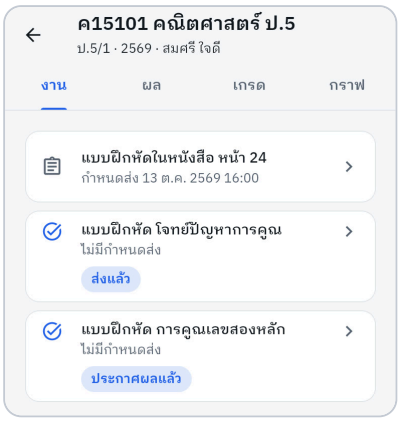
กดไอคอนรูปประตูมีลูกศร **ออกจากระบบ** ที่มุมขวาบน ระบบออกให้ทันที ควรออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องของโรงเรียนหรือเครื่องที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น บนเครื่องของตัวเองไม่ต้องออกก็ได้ ระบบจะจำการเข้าสู่ระบบไว้

16 หน้าหลักและวิชาของฉัน

หลังเข้าสู่ระบบ นักเรียนจะเห็นหน้า **วิชาของฉัน** ซึ่งรวมทุกวิชาที่เรียนอยู่ งานที่ต้องส่ง และผลที่ครูเผยแพร่แล้ว



ภาพที่ 74 หน้าหลักของนักเรียนบนมือถือ



ภาพที่ 75 หน้าของวิชา แท็บงาน

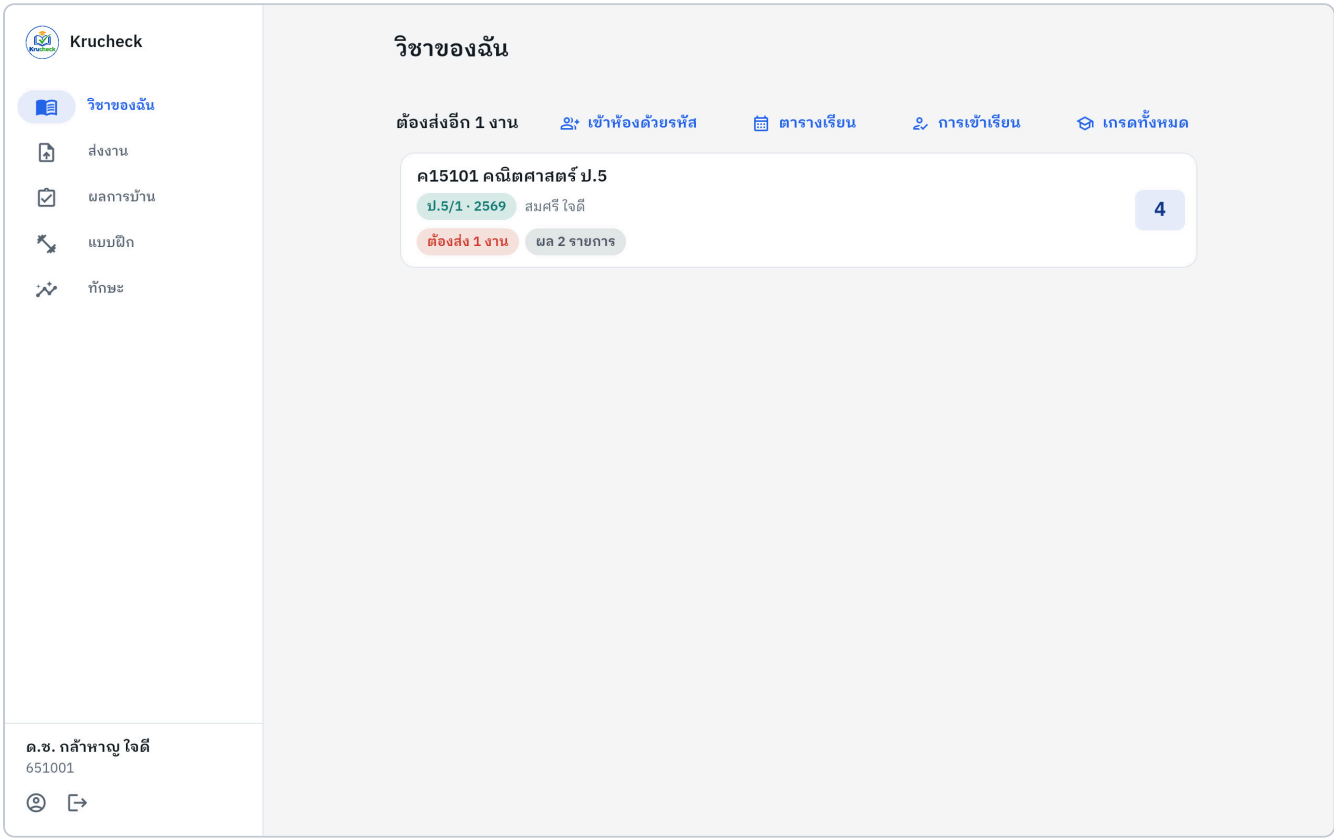
จุด	คืออะไร
1	**บัญชีของฉัน** ดูชื่อผู้ใช้ เปลี่ยนรหัสผ่าน และเชื่อมบัญชี Google (บทที่ 21)
2	**ออกจากระบบ**
3	**เกรดทั้งหมด** เปิดรายการเกรดของทุกวิชาที่ครูประกาศแล้ว (บทที่ 20) ข้างกันมี **ตารางเรียน** และ **การเข้าเรียน** ของนักเรียน และ **เข้าห้องด้วยรหัส** (หัวข้อ 15.3)
4	**การ์ดของวิชา** บอกรหัสและชื่อวิชา ห้อง ชื่อครู จำนวนงานที่ต้องส่ง และจำนวนผลที่ออกแล้ว แตะเพื่อเปิดหน้าของวิชานั้น
5	**เกรด** ของวิชานั้น แสดงเมื่อครูประกาศเกรดแล้ว
6	**เมนูหลัก** 5 ปุ่ม ดูตารางถัดไป

บรรทัดบนสุดบอกว่า **ต้องส่งอีก N งาน** หรือ **ไม่มีงานค้าง** ปุ่ม **เข้าห้องด้วยรหัส** ใช้เข้าห้องของครูเพิ่มด้วยรหัสห้องที่ครูให้ (หัวข้อ 15.3)

16.1 เมนูหลัก 5 ปุ่ม

ปุ่ม	ใช้ทำอะไร	อ่านต่อ
วิชาของฉัน	ดูทุกวิชา งานที่ค้าง และเกรด	บทนี้
ส่งงาน	ดูการบ้านที่ครูเปิดรับ แล้วถ่ายรูปหรือเลือกไฟล์ส่ง	บทที่ 17
ผลการบ้าน	ดูคะแนนและคำอธิบายของงานและข้อสอบที่ครูเผยแพร่แล้ว	บทที่ 18
แบบฝึก	ทำข้อฝึกในเรื่องที่ยังไม่มั่นใจ	บทที่ 19
ทักษะ	ดูว่าเข้าใจเรื่องใดแล้ว เรื่องใดควรทบทวน	บทที่ 19

บนมือถือเมนูอยู่ด้านล่าง บนแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์เมนูย้ายไปอยู่ด้านซ้าย รายการในทุกหน้าโหลดใหม่ได้ด้วยการลากลง

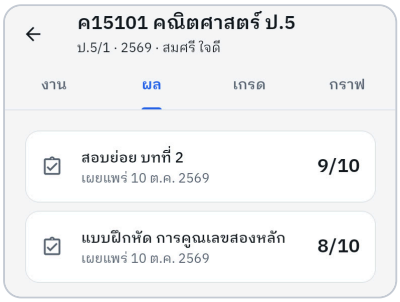


ภาพที่ 76 หน้าหลักของนักเรียนบนคอมพิวเตอร์

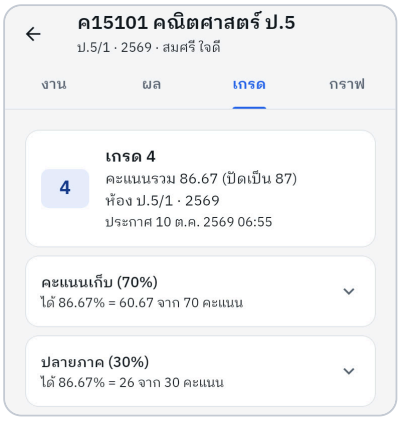
16.2 หน้าของวิชา

แตะการ์ดของวิชาเพื่อเปิดหน้าของวิชานั้น (ภาพที่ 75) ด้านบนบอกชื่อวิชา ห้อง และชื่อครู มี 5 แท็บ เรียงจาก **โพสต์ งาน ผล เกรด** และ **กราฟ** (การ์ด **อื่นๆ** ที่ไม่มีรายวิชามีเพียงสามแท็บแรก)

แท็บ	มีอะไร
โพสต์	ประกาศ เอกสารประกอบ และงานของวิชานี้ (ดูหัวข้อ 16.4)
งาน	การบ้านของวิชานี้ แต่ละแถวบอกกำหนดส่งและสถานะ **ส่งแล้ว** หรือ **ประกาศผลแล้ว** แตะเพื่อส่งงานหรือดูผล
ผล	ผลที่ครูเผยแพร่แล้วของวิชานี้ พร้อมคะแนนรวม
เกรด	เกรด คะแนนรวม และคะแนนรายหมวด เมื่อครูประกาศเกรดแล้ว
กราฟ	ระดับความเข้าใจของตัวเองในวิชานี้



ภาพที่ 77 แท็บผล



ภาพที่ 78 แท็บเกรด

ถ้าเรียนหลายวิชา ไอคอน **เปลี่ยนวิชา** ที่มุมขวาบนใช้สลับไปวิชาอื่นได้โดยไม่ต้องกลับไปหน้าหลัก งานที่ครูสั่งโดยไม่ได้ระบุรายวิชาจะอยู่ในการ์ดชื่อ **อื่นๆ**

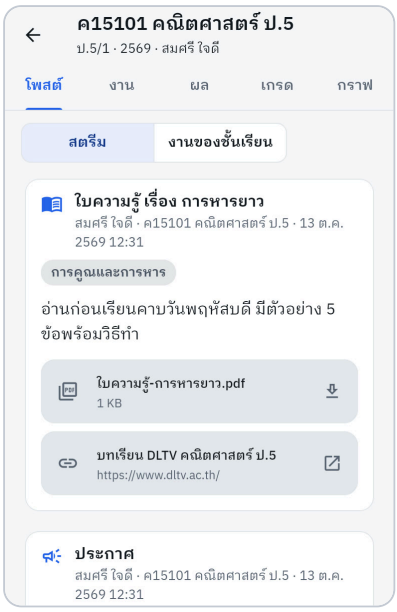
16.3 เรียนหลายห้อง และห้องเก่า

- นักเรียนมีบัญชีเดียว ถ้าอยู่หลายห้อง (เช่น ห้องประจำชั้นกับห้องวิชาเลือก) ทุกวิชาของทุกห้องจะรวมอยู่ในหน้าเดียว ป้ายบนการ์ดบอกว่าเป็นของห้องใด
- เข้าห้องของครูคนอื่นเพิ่มได้เองด้วยรหัสห้องหรือ QR ที่ครูให้ (หัวข้อ 15.3) ไม่ต้องมีบัญชีใหม่
- เมื่อจบปีการศึกษาและครูปิดห้อง วิชาของห้องนั้นจะย้ายไปอยู่ในกลุ่ม **ห้องเก่า** ด้านล่าง ยังเปิดดูผลและเกรดเดิมได้ แต่ส่งงานเพิ่มและขอให้ครูตรวจใหม่ไม่ได้ และห้องเก่าเข้าด้วยรหัสห้องไม่ได้

ข้อความ	ความหมาย
ยังไม่ได้อยู่ในห้องเรียน	ครูยังไม่ได้เพิ่มนักเรียนเข้าห้อง กด **เข้าห้องด้วยรหัส** แล้วกรอกรหัสห้องที่ครูให้ หรือแจ้งครู
ยังไม่มีรายวิชา	ห้องยังไม่มีรายวิชาหรืองานที่ครูสั่ง รอครูสั่งงาน
ไม่มีรายวิชาในห้องที่เปิดอยู่	มีแต่ห้องเก่า ดูผลและเกรดของห้องเก่าได้ด้านล่าง

16.4 ตารางเรียน การเข้าเรียน และโพสต์ของครู

ใต้บรรทัด **ต้องส่งอีก N งาน** บนหน้าหลักมีปุ่ม **ตารางเรียน** และ **การเข้าเรียน** ส่วนโพสต์ของครูอยู่ในแท็บ **โพสต์** ของแต่ละวิชา และการ์ด **โพสต์ล่าสุด** บนหน้าหลัก (แสดงเมื่อมีโพสต์ แตะเพื่อเปิดโพสต์นั้น)



ภาพที่ 79 แท็บโพสต์ของวิชา
เอกสารประกอบที่มีไฟล์และลิงก์

ที่ไหน	มีอะไร
ตารางเรียน	คาบของทุกห้องที่เรียนอยู่ในสัปดาห์ เลื่อนด้วยลูกศร บนมือถือเป็นการ์ดรายวัน บนแท็บเล็ตเป็นตาราง แต่ละคาบบอกเลขคาบ วิชา เวลา ห้อง และชื่อครู คาบที่ครูยกเลิกมีขีดฆ่าพร้อมคำว่า **ยกเลิก** ถ้าครูยังไม่ใส่คาบ ขึ้นว่า **ยังไม่มีตารางเรียน**
การเข้าเรียน	หน้า **การเข้าเรียนของฉัน** หนึ่งการ์ดต่อวิชา บอกจำนวนแต่ละสถานะและอัตราการเข้าเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ (ต่ำกว่า 80% เป็นสีแดง) แตะการ์ดเพื่อดูทุกคาบที่ครูเช็ค พร้อมสถานะ **มาตรงเวลา**, **มาสาย**, **ขาด**, **ลากิจ** หรือ **ลาป่วย** และหมายเหตุของครู
แท็บ **โพสต์**	**สตรีม** คือทุกอย่างของวิชานี้เรียงตามเวลา ทั้งประกาศ เอกสารประกอบ การบ้านที่เปิดให้ส่ง และผลที่ประกาศแล้ว (แตะการบ้านหรือผลเพื่อไปหน้านั้น) **งานของชั้นเรียน** คือเอกสารประกอบและการบ้านจัดกลุ่มตามหัวข้อ โพสต์ที่มีป้าย **ถึงคุณโดยเฉพาะ** ครูส่งถึงนักเรียนบางคนเท่านั้น

ไฟล์แนบในโพสต์ แตะแล้วแอป Android เปิดด้วยแอปดูไฟล์ในเครื่อง ส่วนบนเว็บจะดาวน์โหลดไฟล์ ลิงก์เปิดในเบราว์เซอร์ ข้อความในโพสต์คัดลอกได้ ถ้าเปิดไม่ได้จะขึ้นว่า **เปิดลิงก์ไม่ได้** หรือ **เปิดไฟล์ไม่ได้** ให้ลองใหม่หรือบอกครู

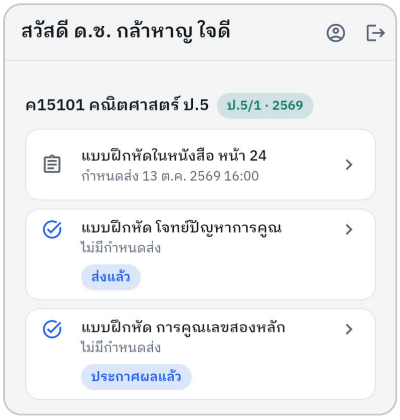
17 ส่งงาน

เมื่อครูเปิดรับการบ้าน นักเรียนส่งงานได้เองโดยถ่ายรูปงานที่ทำในสมุดหรือในใบงาน หรือเลือกไฟล์รูปและ PDF จากเครื่อง แล้วระบบจะส่งให้ครูตรวจ

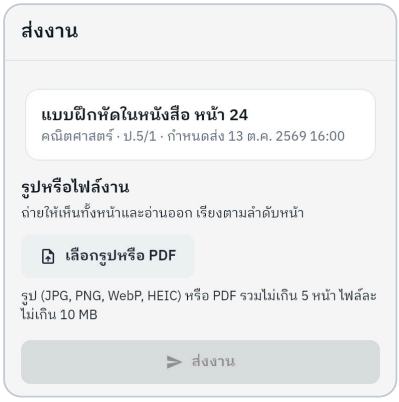
> **งานที่ครูเก็บไปสแกนเอง**
>
> ถ้าครูแจก **ใบงานที่มี QR** และเก็บใบงานกลับไปสแกนเอง นักเรียนไม่ต้องส่งในแอปอีก ให้ทำตามที่ครูบอก ส่วน **ข้อสอบ** ไม่มีการส่งในแอป ครูสแกนกระดาษคำตอบเอง

17.1 ดูงานที่ต้องส่ง

แตะ **ส่งงาน** ที่เมนูหลัก จะเห็นการบ้านที่ครูเปิดรับ จัดกลุ่มตามวิชา ถ้าเรียนหลายวิชาจะมีป้ายให้กรองเฉพาะวิชา



ภาพที่ 80 แท็บส่งงาน



ภาพที่ 81 หน้าส่งงาน

ป้ายในรายการ	ความหมาย
กำหนดส่ง (วันเวลา) หรือ **ไม่มีกำหนดส่ง**	วันและเวลาที่ต้องส่ง
ส่งแล้ว (วันเวลา)	ส่งงานนี้แล้ว รอครูตรวจ
ประกาศผลแล้ว	ครูเผยแพร่ผลแล้ว แตะเพื่อดูผล
ส่งช้า	ส่งหลังกำหนด
เลยกำหนด ส่งได้แต่จะติดป้ายส่งช้า	เลยกำหนดแล้ว แต่ครูยังรับงาน
ปิดรับแล้ว	เลยกำหนดและครูไม่รับงานส่งช้า
ห้องเก่า ส่งไม่ได้แล้ว	ห้องปิดแล้ว

17.2 ส่งงานทีละขั้น

1. แตะการบ้านที่ต้องการส่ง
2. ในแอป Android กด **ถ่ายรูป** แล้วถ่ายงานทีละหน้า เสร็จแล้วกด **เสร็จ** หรือกด **เลือกรูปหรือ PDF** เพื่อเลือกไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่อง (บนเว็บมีเฉพาะปุ่ม **เลือกรูปหรือ PDF**)

3. ตรวจรายการไฟล์ที่เลือก แต่ละไฟล์มีป้าย **หน้า N** ถ้าเลือกผิดให้กดเครื่องหมาย ✕ เพื่อเอาไฟล์นั้นออก
4. กด **ส่งงาน** แล้วรอจนขึ้นว่า **ส่งงานแล้ว** ระหว่างนี้อย่าปิดหน้าจอ
5. กด **เสร็จ**

หลังส่ง หน้าจอบอกเวลาที่ส่งและจำนวนหน้า ครูจะตรวจและประกาศผล แล้วคะแนนจะขึ้นในแท็บ **ผลการบ้าน**

ข้อกำหนดของไฟล์	ค่า
จำนวนไฟล์ต่อครั้ง	ไม่เกิน 5 ไฟล์
จำนวนหน้ารวม	ไม่เกิน 5 หน้า (ไฟล์ PDF นับทุกหน้า)
ขนาดไฟล์	ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB
ชนิดไฟล์	รูป JPG, PNG, WebP, HEIC หรือ PDF

ไฟล์ Word ส่งไม่ได้ ให้บันทึกเป็น PDF ก่อน

17.3 ถ่ายรูปงานให้ครูตรวจง่าย

- ถ่าย **ให้เห็นทั้งหน้า** ตั้งกล้องตรงกับกระดาษ ไม่เอียง
- ใช้ที่สว่าง อย่าให้เงามือหรือเงามือถือทับกระดาษ
- รอให้ภาพชัดก่อนกดถ่าย ถ้าภาพเบลอให้ถ่ายใหม่
- **หนึ่งรูปต่อหนึ่งหน้า** และเรียงตามลำดับหน้า
- เขียน **เลขข้อ** กำกับทุกข้อให้ชัด เพื่อให้ระบบหาคำตอบของแต่ละข้อได้ถูก

17.4 ส่งช้า และส่งใหม่

- **เลยกำหนดส่งแล้ว** ถ้าครูยังรับงาน หน้าส่งงานจะบอกว่า **ยังส่งได้ แต่งานจะติดป้าย "ส่งช้า"** ถ้าครูไม่รับงานส่งช้า จะขึ้นว่า **ปิดรับงานแล้ว** และไม่มีปุ่มส่ง ให้ติดต่อครูผู้สอน
- **ส่งผิดหรือถ่ายไม่ชัด** ก่อนครูประกาศผล นักเรียนส่งใหม่ได้ เปิดการบ้านนั้นแล้วกด **ส่งงานใหม่** และยืนยัน **ส่งใหม่** ครูจะตรวจงานที่ส่งล่าสุดแทนงานเดิม
- หลังครูประกาศผลแล้ว ส่งใหม่เองไม่ได้ ถ้าคิดว่าครูตรวจผิด ให้ใช้ **ขอให้ครูตรวจใหม่** (บทที่ 18)

ข้อความ	วิธีแก้
ส่งได้ไม่เกิน 5 ไฟล์ต่อครั้ง	เอาไฟล์ออกให้เหลือไม่เกิน 5 ไฟล์ ถ้างานมีหลายหน้า รวมเป็น PDF ไฟล์เดียวที่ไม่เกิน 5 หน้า
(ชื่อไฟล์): ส่งได้เฉพาะรูป (JPG, PNG, WebP, HEIC) หรือ PDF ...	เปลี่ยนเป็นรูปหรือ PDF
(ชื่อไฟล์): ไฟล์ใหญ่เกิน 10 MB	ถ่ายใหม่ด้วยความละเอียดต่ำลง หรือย่อขนาดไฟล์

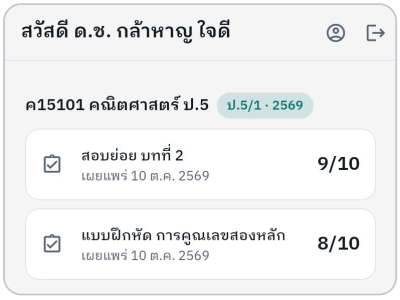
> ⓘ **งานที่ครูสั่งผ่าน Google Classroom**
>
> ให้ส่งในงานของ Classroom ตามปกติ ผลจะขึ้นใน Krucheck หลังครูเผยแพร่ ถ้าแท็บ **ผลการบ้าน** มีการ์ด **ครูขอให้ถ่ายรูปใหม่** ให้ถ่ายรูปใหม่ให้ชัด แล้วส่งอีกครั้งในงานเดิมบน Classroom

18 ดูผลและขอให้ครูตรวจใหม่

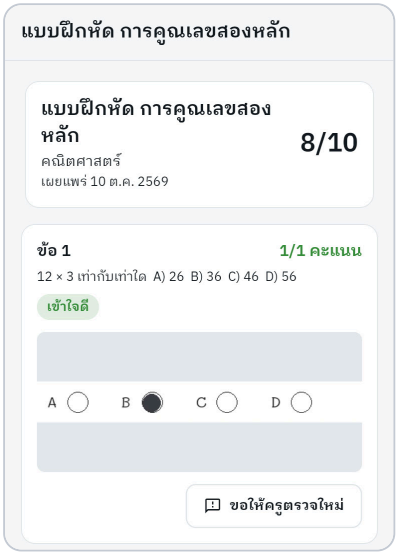
นักเรียนเห็นผลของงานหรือข้อสอบเมื่อครู **เผยแพร่ผล** แล้วเท่านั้น ก่อนหน้านั้นจะเห็นเพียงว่าส่งแล้ว ในแอป Android ที่เปิดการแจ้งเตือน นักเรียนจะได้รับแจ้งเมื่อผลออก

18.1 เปิดดูผล

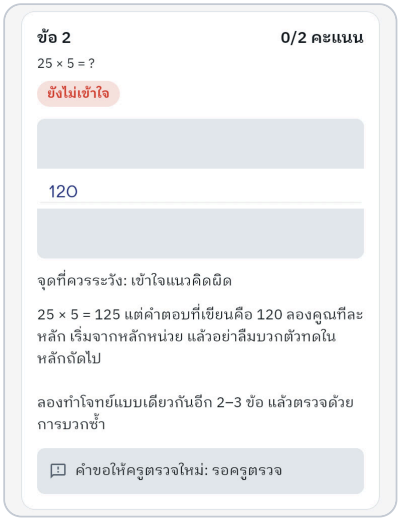
แตะ **ผลการบ้าน** ที่เมนูหลัก จะเห็นรายการผลที่เผยแพร่แล้ว ทั้งการบ้านและข้อสอบ แต่ละแถวบอกชื่องาน วันที่เผยแพร่ และคะแนนรวม แตะแถวเพื่อดูรายละเอียด



ภาพที่ 82 แท็บผลการบ้าน



ภาพที่ 83 คะแนนรวม และผลของข้อ 1



ภาพที่ 84 ข้อที่ยังไม่ถูก มีจุดที่ควรระวังและคำอธิบาย

18.2 อ่านผลของการบ้าน

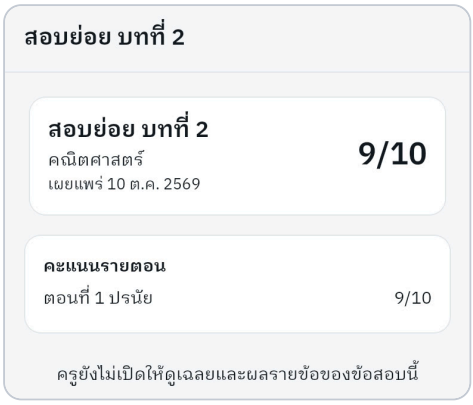
ด้านบนคือชื่องาน วิชา วันที่เผยแพร่ และ **คะแนนรวม** ถัดลงมาเป็นการ์ดของแต่ละข้อ

ส่วน	ความหมาย
ข้อ N และ **x/y คะแนน**	คะแนนที่ได้ของข้อนั้น เป็นสีเขียวเมื่อได้เต็ม
โจทย์	โจทย์ของข้อนั้น
ป้ายระดับ	**เข้าใจดี** (เขียว) **เข้าใจบางส่วน** (ส้ม) หรือ **ยังไม่เข้าใจ** (แดง)
ภาพคำตอบ	ภาพคำตอบที่นักเรียนเขียน แตะเพื่อขยาย มีเฉพาะงานที่ครูสแกนจากใบงาน
จุดที่ควรระวัง	ประเภทของข้อผิดพลาดที่ครูยืนยัน เช่น คำนวณพลาด ตีความโจทย์ผิด
คำอธิบาย	ข้อความอธิบายว่าผิดตรงไหน และควรทำอย่างไร
ขอให้ครูตรวจใหม่	ปุ่มสำหรับขอให้ครูดูข้อนั้นอีกครั้ง

> **อ่านคำอธิบายทุกข้อที่ยังไม่ได้เต็ม**
> คำอธิบายบอกจุดที่ผิดและวิธีคิดที่ถูก ลองทำข้อนั้นใหม่ในสมุดตามคำอธิบาย แล้วไปทำแบบฝึกของเรื่องเดียวกันในแท็บ **แบบฝึก** (บทที่ 19)

18.3 อ่านผลของข้อสอบ

ผลของข้อสอบแสดงคะแนนรวม ชุดข้อสอบ (ถ้าสอบหลายชุด) และ **คะแนนรายตอน**



ภาพที่ 85 ผลของข้อสอบ เมื่อครูยังไม่เปิดให้ดูเฉลย

- ถ้าครูยังไม่เปิดให้ดูเฉลย จะขึ้นว่า **ครูยังไม่เปิดให้ดูเฉลยและผลรายข้อของข้อสอบนี้**
- เมื่อครูเปิดให้ดูเฉลย จะเห็นทุกข้อพร้อม **คำตอบของเรา** และ **คำตอบที่ถูก** และมีปุ่ม **ขอให้ครูตรวจใหม่**

ผลของข้อสอบไม่มีภาพกระดาษคำตอบ ป้ายระดับ และคำอธิบายรายข้อ

18.4 ขอให้ครูตรวจใหม่

ถ้าคิดว่าครูให้คะแนนข้อใดไม่ถูก เช่น ระบบอ่านลายมือผิด นักเรียนขอให้ครูดูข้อนั้นอีกครั้งได้ **ข้อละ 1 ครั้ง**

1. เปิดผลของงานนั้น เลื่อนไปที่ข้อที่ต้องการ
2. กด **ขอให้ครูตรวจใหม่**
3. พิมพ์ **เหตุผล** (ไม่บังคับ ไม่เกิน 500 ตัวอักษร) เช่น "ครูช่วยดูบรรทัดที่ 2 อีกครั้ง" ยิ่งบอกชัด ครูยิ่งตรวจได้ตรงจุด
4. กด **ส่งคำขอ**

ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นกล่องบอกสถานะของคำขอ ถ้าส่งไม่สำเร็จ ระบบแสดงเหตุผล เช่น **ข้อนี้ขอให้ครูตรวจใหม่ไปแล้ว** หรือ **ห้องนี้ปิดแล้ว (ห้องเก่า) ดูข้อมูลได้แต่แก้ไขไม่ได้** เมื่อครูปิดห้องไปแล้ว

สถานะ	ความหมาย
คำขอให้ครูตรวจใหม่: รอครูตรวจ	ส่งคำขอแล้ว ครูยังไม่ได้ตอบ
ครูปรับผลแล้ว	ครูแก้คะแนนของข้อนั้น คะแนนรวมเปลี่ยนตาม
ครูยืนยันผลเดิม	ครูตรวจแล้วเห็นว่าคะแนนเดิมถูกต้อง

ถ้าครูเขียนข้อความตอบ จะแสดงใต้สถานะขึ้นต้นด้วย **ครู:** ในแอป Android ที่เปิดการแจ้งเตือน นักเรียนจะได้รับแจ้งว่า **ครูตอบคำขอตรวจใหม่แล้ว**

ขอได้ครั้งเดียวต่อข้อ

เมื่อส่งคำขอของข้อใดไปแล้ว ขอซ้ำในข้อเดิมไม่ได้อีก จึงควรตรวจคำตอบของตัวเองกับคำอธิบายให้ดีก่อนส่ง และเขียนเหตุผลให้ครบในครั้งเดียว

18.5 สิ่งที่นักเรียนไม่เห็น

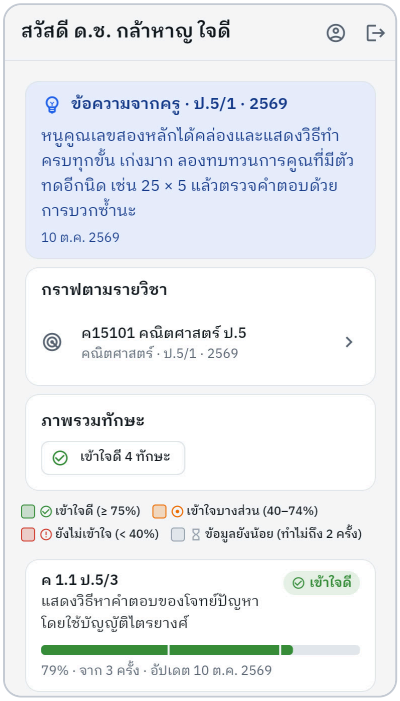
- คะแนนที่ยังไม่เผยแพร่ และคะแนนที่ AI ให้ก่อนครูตรวจทาน
- คะแนน ผล หรืออันดับของเพื่อน
- เฉลยของข้อสอบ จนกว่าครูจะเปิดให้ดู

19 แบบฝึกและทักษะ

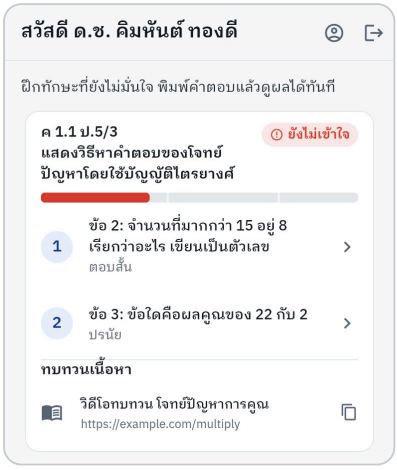
Krucheck ดูจากผลการบ้านและข้อสอบว่านักเรียนเข้าใจ **ทักษะ** (ตัวชี้วัด) ใดแล้ว และทักษะใดควรทบทวน จากนั้นแนะนำ **แบบฝึก** ในเรื่องที่ยังไม่มั่นใจให้ทำในแอป ตอบแล้วรู้ผลทันที

19.1 แท็บทักษะ

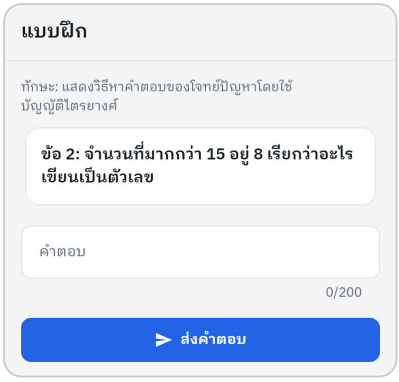
แตะ **ทักษะ** ที่เมนูหลัก



ภาพที่ 86 แท็บทักษะ มีข้อความจากครูอยู่บนสุด



ภาพที่ 87 แท็บแบบฝึก



ภาพที่ 88 หน้าทำข้อฝึก

ส่วน	ความหมาย
ข้อความจากครู	ข้อความสรุปจุดเด่นและสิ่งที่ควรฝึกต่อ ซึ่งครูประจำชั้นส่งให้ มีทางลัด **ลองฝึกต่อ** ไปยังแบบฝึกของเรื่องนั้น (แสดงเมื่อครูส่งให้แล้ว)
กราฟตามรายวิชา	เปิดกราฟความเข้าใจของตัวเองในแต่ละวิชา (บทที่ 20)
ภาพรวมทักษะ	จำนวนทักษะในแต่ละระดับ และปุ่ม **ฝึกทักษะที่ควรทบทวน**
รายการทักษะ	ทุกทักษะที่มีผลแล้ว เรียงจากที่ควรทบทวนที่สุด แต่ละทักษะบอกร้อยละ จำนวนครั้งที่ทำ และวันที่อัปเดต

ระดับของทักษะ

สี	ระดับ	เกณฑ์
เขียว	**เข้าใจดี**	ตั้งแต่ 75%
ส้ม	**เข้าใจบางส่วน**	40–74%
แดง	**ยังไม่เข้าใจ**	ต่ำกว่า 40%
เทา	**ข้อมูลยังน้อย**	ทำข้อของทักษะนั้นไม่ถึง 2 ครั้ง

ร้อยละของทักษะเปลี่ยนทุกครั้งที่ครูเผยแพร่ผลงานชิ้นใหม่ หรือเมื่อนักเรียนทำแบบฝึก ผลครั้งล่าสุดมีผลมากกว่าครั้งเก่า ถ้าทำได้ดีขึ้น ร้อยละจะค่อยๆ เพิ่ม

19.2 ทำแบบฝึก

แตะ **แบบฝึก** ที่เมนูหลัก (ภาพที่ 87) ระบบแสดงทักษะที่ยังต่ำกว่า 75% เรียงจากที่ควรทบทวนที่สุด แต่ละทักษะมีข้อฝึกไม่เกิน 3 ข้อ

1. แตะข้อที่ต้องการทำ
2. ตอบตามชนิดของข้อ
   - **ปรนัย** แตะตัวเลือกที่คิดว่าถูก
   - **ตัวเลข** พิมพ์คำตอบเป็นตัวเลข เช่น `12.5` , `-3` หรือ `3/4`
   - **ตอบสั้น** พิมพ์คำตอบ ไม่เกิน 200 ตัวอักษร
3. กด **ส่งคำตอบ**
4. ระบบบอกผลทันที: **ถูกต้อง เก่งมาก**, **ถูกบางส่วน** หรือ **ยังไม่ถูก** ถ้ายังไม่ถูกจะมี **คำอธิบาย** ให้อ่าน และบอกว่า **ทักษะนี้ตอนนี้ N%**
5. กด **ข้อต่อไป** หรือ **กลับไปหน้าแบบฝึก**

ควรรู้ก่อนทำ

- แต่ละข้อ **ตอบได้ครั้งเดียว** เมื่อส่งแล้วแก้ไม่ได้ ข้อเดิมจะกลับมาให้ทำอีกครั้งหลัง 7 วัน
- ระบบไม่เฉลยคำตอบที่ถูกให้ดู มีเพียงคำอธิบายวิธีคิด ให้ลองคิดใหม่ตามคำอธิบาย
- ผลของแบบฝึก **ไม่เป็นคะแนนในสมุดคะแนนและไม่มีผลต่อเกรด** แต่ทำให้ร้อยละของทักษะเปลี่ยน

ใต้ข้อฝึกของแต่ละทักษะอาจมี **ทบทวนเนื้อหา** ซึ่งเป็นลิงก์ที่ครูเตรียมไว้ เช่น วิดีโอสอน แตะที่ลิงก์เพื่อ **คัดลอก** แล้วนำไปวางในเบราว์เซอร์เพื่อเปิด

ข้อความ	ความหมาย
ยังไม่มีแบบฝึกแนะนำ	ยังไม่มีผลที่เผยแพร่ ครูยังไม่ได้อนุมัติข้อฝึกของเรื่องนั้น ทุกทักษะอยู่ในระดับเข้าใจดีแล้ว หรือทำข้อที่มีครบแล้วใน 7 วันนี้
ยังไม่มีข้อมูลทักษะ	ยังไม่มีผลการบ้านที่เผยแพร่ หรือยังไม่เคยทำแบบฝึก
เลือกคำตอบก่อน / พิมพ์คำตอบก่อน	ยังไม่ได้ตอบ

20 เกรดและกราฟ

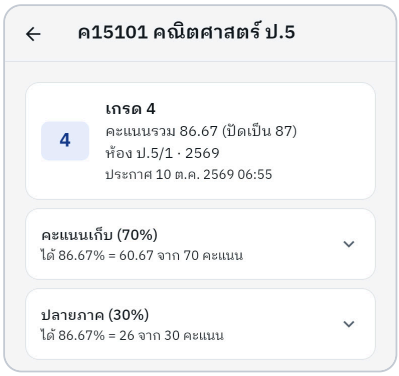
20.1 ดูเกรด

นักเรียนเห็นเกรดของรายวิชาเมื่อครู **ประกาศเกรด** แล้ว เปิดดูได้ 3 ทาง

- กล่องเกรดบนการ์ดของวิชาในหน้า **วิชาของฉัน**
- ปุ่ม **เกรดทั้งหมด** ในหน้าวิชาของฉัน เปิดหน้า **เกรดของฉัน** ที่รวมทุกวิชา
- แท็บ **เกรด** ในหน้าของวิชา



ภาพที่ 89 เกรดของฉัน รวมทุกวิชาที่ประกาศแล้ว



ภาพที่ 90 รายละเอียดเกรดของวิชา

หน้ารายละเอียด (ภาพที่ 90) แสดง

ส่วน	ความหมาย
เกรด	4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1 หรือ 0 หรือ **ร** (รอการตัดสิน เช่น ยังส่งงานไม่ครบ) หรือ **มส** (ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาค)
คะแนนรวม ... (ปัดเป็น ...)	คะแนนรวมเต็ม 100 และค่าที่ปัดเป็นจำนวนเต็มซึ่งใช้ตัดเกรด
ห้อง และวันที่ **ประกาศ**	ห้องเรียนของเกรดนี้ และวันที่ครูประกาศ
แถวของแต่ละ **หมวดคะแนน**	ชื่อหมวดและน้ำหนัก เช่น **คะแนนเก็บ (70%)** และ **ได้ 86.67% = 60.67 จาก 70 คะแนน**

แตะแถวของหมวดเพื่อดูรายการคะแนนในหมวดนั้น

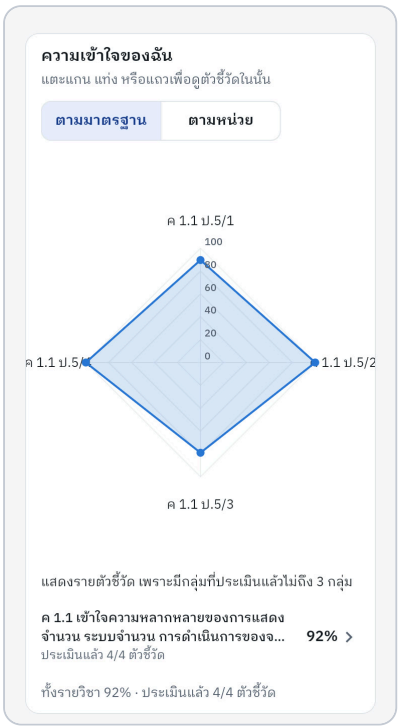
ข้อความในรายการ	ความหมาย
x/เต็ม	คะแนนที่ได้ของงานนั้น
ไม่ส่ง / ไม่มีคะแนน	ไม่ได้ส่งงานหรือไม่มีคะแนน นับเป็น 0
รอประกาศผล (ไม่นับ)	ส่งแล้ว ครูยังไม่เผยแพร่ผล ยังไม่นำมาคิด
ยังไม่ถึงกำหนด (ไม่นับ)	ยังไม่เลยวันส่ง ยังไม่นำมาคิด
ยกเว้น	ครูยกเว้นงานนี้ให้ ไม่นำมาคิด
ตัดออก (คะแนนต่ำสุดของหมวด)	ครูตั้งให้ตัดคะแนนที่ต่ำสุดของหมวดออก งานนี้จึงไม่นำมาคิด

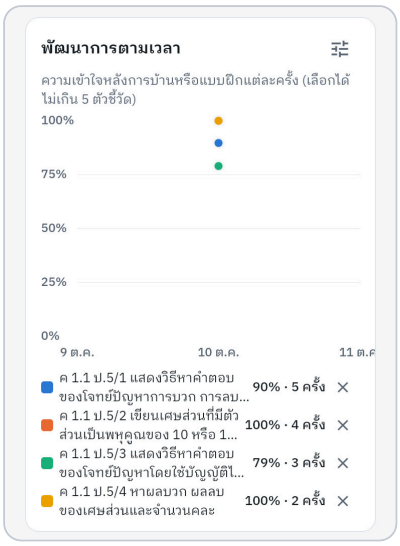
ถ้าครูยังไม่ประกาศ หน้านี้จะขึ้นว่า **ยังไม่ได้ประกาศเกรด** ถ้าครูแก้คะแนนหลังประกาศ นักเรียนจะเห็นค่าใหม่เมื่อครูประกาศอีกครั้ง

นักเรียนเห็นเฉพาะเกรดและคะแนนของตัวเอง ไม่เห็นของเพื่อน ค่าเฉลี่ยของห้อง หรืออันดับ ถ้าสงสัยเรื่องเกรด ให้สอบถามครูผู้สอนของวิชานั้น

20.2 ดูกราฟความเข้าใจ

เปิดจากแท็บ **กราฟ** ในหน้าของวิชา หรือ **กราฟตามรายวิชา** ในแท็บทักษะ





ภาพที่ 92 พัฒนาการตามเวลา

ภาพที่ 91 ความเข้าใจของฉัน

ความเข้าใจของฉัน แสดงระดับความเข้าใจในแต่ละกลุ่มของวิชา สลับดู **ตามมาตรฐาน** หรือ **ตามหน่วย** ได้ ยิ่งจุดอยู่ใกล้ขอบนอก ยิ่งเข้าใจดี แตะที่แกนหรือแถวเพื่อดูตัวชี้วัดในกลุ่มนั้น กลุ่มที่ยังไม่มีผลจะขึ้นว่า **ยังไม่ประเมิน**

พัฒนาการตามเวลา แสดงว่าความเข้าใจของแต่ละตัวชี้วัดเปลี่ยนไปอย่างไรในแต่ละวัน หนึ่งเส้นต่อหนึ่งตัวชี้วัด กดไอคอน **เลือกตัวชี้วัด** เพื่อเลือกเส้นที่ต้องการดู แสดงได้ไม่เกิน 5 เส้น กราฟนี้จะมีข้อมูลหลังครูเผยแพร่ผลการบ้าน

21 บัญชีของฉันและการแจ้งเตือน

21.1 หน้าบัญชีของฉัน

แตะไอคอนรูปคน **บัญชีของฉัน** ที่มุมขวาบนของหน้าหลัก หน้านี้แสดงชื่อและ **ชื่อผู้ใช้** ของนักเรียน ปุ่ม **เปลี่ยนรหัสผ่าน** การ์ด **บัญชี Google สำหรับเข้าสู่ระบบ** การตั้งค่าธีม และปุ่ม **ออกจากระบบ**

นักเรียนแก้ชื่อ เลขที่ เลขประจำตัว หรือชื่อผู้ใช้เองไม่ได้ ถ้าข้อมูลผิดให้แจ้งครู

21.2 เปลี่ยนรหัสผ่าน

1. กด **เปลี่ยนรหัสผ่าน**
2. กรอก **รหัสผ่านปัจจุบัน** แล้วพิมพ์ **รหัสผ่านใหม่** (อย่างน้อย 6 ตัว และห้ามใช้ 123456) สองครั้ง
3. กดบันทึก ระบบขึ้นว่า **ตั้งรหัสผ่านใหม่แล้ว**

ถ้าลืมรหัสผ่านปัจจุบัน ให้บอกครู ครูจะ **รีเซ็ตรหัสผ่าน** ให้รหัสผ่านกลับเป็นรหัสเริ่มต้น `123456` แล้วนักเรียนต้องตั้งรหัสผ่านของตัวเองอีกครั้งตอนเข้า

21.3 เชื่อมบัญชี Google

เมื่อเชื่อมแล้ว นักเรียนเข้าสู่ระบบด้วยปุ่ม Google ได้โดยไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่าน การ์ดนี้ใช้ได้เมื่อผู้ดูแลระบบเปิดใช้การเข้าสู่ระบบด้วย Google บัญชีที่สร้างผ่าน **เข้าด้วย Google** ตอนเข้าห้อง (หัวข้อ 15.3) เชื่อมไว้แล้วตั้งแต่ต้น

1. กด **เชื่อมบัญชี Google**
2. อ่านข้อความในหน้า **ก่อนเชื่อมบัญชี Google** แล้วติ๊ก **ฉันอ่านและยอมรับข้อความนี้** และกด **เชื่อมบัญชี Google**
3. เลือกบัญชี Google ของตัวเอง บนเว็บ เบราว์เซอร์จะพาไปหน้า Google แล้วกลับมาที่ Krucheck เอง
4. เมื่อสำเร็จ การ์ดจะขึ้นว่า **เชื่อมกับ (อีเมล) แล้ว**

ถ้าต้องการเลิกใช้ กด **ยกเลิกการเชื่อม** หลังจากนั้นจะเข้าด้วยปุ่ม Google ไม่ได้จนกว่าจะเชื่อมใหม่ แต่ยังเข้าด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ถ้ารู้รหัสผ่าน บัญชีที่สร้างด้วยปุ่ม Google ไม่มีรหัสผ่านที่นักเรียนรู้ ให้ขอครูรีเซ็ตรหัสผ่านก่อนยกเลิกการเชื่อม

ข้อความ	ความหมาย
บัญชี Google นี้เชื่อมกับผู้ใช้อื่นอยู่แล้ว กรุณาใช้บัญชี Google อื่น	บัญชี Google นี้ถูกใช้กับบัญชีอื่นใน Krucheck แล้ว ถ้าเป็นบัญชีซ้ำของตัวเอง ให้บอกครูรวมบัญชี

> ⓘ **เมื่อครูรีเซ็ตรหัสผ่าน**
>
> ถ้าครูรีเซ็ตรหัสผ่านของนักเรียน การเชื่อมบัญชี Google จะถูกยกเลิกไปด้วย และทุกเครื่องที่เข้าสู่ระบบอยู่จะถูกออกจากระบบ ให้เข้าใหม่ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น `123456` ตั้งรหัสผ่านของตัวเอง แล้วเชื่อมบัญชี Google อีกครั้งถ้าต้องการ

21.4 การแจ้งเตือน

> **เฉพาะแอป Android**
> การแจ้งเตือนมีเฉพาะในแอป Android และเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบเปิดใช้ บนเว็บไม่มีการแจ้งเตือน ให้เปิดดูในแอปเอง

การแจ้งเตือน	แตะแล้วเปิดหน้า
ผลการบ้าน (ชื่องาน) ออกแล้ว	ผลของงานนั้น
ครูตอบคำขอตรวจใหม่แล้ว	ผลของงานที่ขอไว้
ประกาศเกรด (รหัสวิชา) แล้ว	หน้าเกรดของวิชานั้น
ครูขอให้ส่งรูปการบ้าน (ชื่องาน) ใหม่ใน Google Classroom	หน้าหลัก
มีประกาศใหม่ในห้อง (ชื่อห้อง)	โพสต์นั้น (ส่งเมื่อครูเผยแพร่โพสต์ถึงทั้งห้องหรือถึงนักเรียนคนนั้น)

การแจ้งเตือนไม่แสดงคะแนน ต้องเปิดแอปเพื่อดู ถ้าเปิดแอปอยู่ จะมีข้อความขึ้นด้านล่างของจอพร้อมปุ่ม **ดู**

22 ปัญหาที่พบบ่อยของนักเรียน

22.1 เข้าสู่ระบบ

ปัญหา	วิธีแก้
ลืมรหัสผ่าน	บอกครู ครูจะรีเซ็ตให้รหัสผ่านกลับเป็นรหัสเริ่มต้น `123456` แล้วระบบให้ตั้งรหัสผ่านของตัวเองตอนเข้า ถ้าจำรหัสผ่านได้ เปลี่ยนเองได้ที่ **บัญชีของฉัน**
ลืมชื่อผู้ใช้	ถามครู ชื่อผู้ใช้อยู่ในรายชื่อของห้อง
ใส่รหัสผ่านผิดจนถูกล็อก	รอ 15 นาทีแล้วลองใหม่ หรือขอให้ครูรีเซ็ตรหัสผ่าน
สแกน QR เข้าห้องแล้วไม่เกิดอะไร	ใช้แอปกล้องของมือถือสแกน แล้วแตะลิงก์ที่ขึ้น หรือกรอกรหัสห้อง 6 ตัวที่อยู่ใต้ QR ด้วยปุ่ม **เข้าห้องด้วยรหัส**
ไม่มีปุ่ม Google	ผู้ดูแลระบบยังไม่เปิดใช้ เข้าด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
เข้าแล้วไม่มีวิชาเลย	ยังไม่ได้อยู่ในห้องหรือครูยังไม่ได้สั่งงาน กด **เข้าห้องด้วยรหัส** ด้วยรหัสห้องที่ครูให้ หรือแจ้งครู
เข้าแล้วเป็นชื่อของคนอื่น	ออกจากระบบทันที แล้วตรวจชื่อผู้ใช้ที่กรอก ถ้าเลือกชื่อผิดตอนเข้าห้อง ให้แจ้งครูเอาออกจากห้องแล้วเข้าใหม่

22.2 ส่งงาน

ปัญหา	วิธีแก้
ไม่เห็นการบ้านในแท็บส่งงาน	การบ้านยังไม่พร้อมให้ส่ง (ครูยังสร้างใบงานหรืออนุมัติเฉลยไม่เสร็จ) หรือครูมอบงานนั้นให้นักเรียนบางคนเท่านั้น การบ้านแบบใบงานของแอปก็แสดงในแท็บนี้ด้วย ส่วนข้อสอบไม่แสดง เพราะทำบนกระดาษ ลากรายการลงเพื่อโหลดใหม่ ถ้ายังไม่เห็นให้ถามครู
ไม่มีปุ่มถ่ายรูป	บนเว็บมีเฉพาะปุ่ม **เลือกรูปหรือ PDF** ให้ถ่ายรูปด้วยกล้องของเครื่องก่อน แล้วเลือกไฟล์รูปนั้น
ส่งไม่ได้ ขึ้นว่าปิดรับงานแล้ว	เลยกำหนดและครูไม่รับงานส่งช้า ติดต่อครูผู้สอน
ส่งผิดไฟล์	ก่อนครูประกาศผล เปิดการบ้านนั้นแล้วกด **ส่งงานใหม่**
อัปโหลดค้างหรือไม่สำเร็จ	ตรวจอินเทอร์เน็ต ลดขนาดรูป แล้วส่งอีกครั้ง อย่าปิดหน้าจอระหว่างส่ง
ส่งแล้วแต่ยังไม่มีคะแนน	ครูต้องตรวจทานและเผยแพร่ก่อน คะแนนจึงจะขึ้นในแท็บผลการบ้าน

22.3 ผล แบบฝึก และเกรด

ปัญหา	วิธีแก้
คะแนนไม่ตรงกับที่คิดไว้	อ่านคำอธิบายของข้อนั้น ถ้ายังเห็นว่าไม่ถูก กด **ขอให้ครูตรวจใหม่** พร้อมเหตุผล
ไม่มีปุ่มขอให้ครูตรวจใหม่	ข้อนั้นเคยขอไปแล้ว (ขอได้ข้อละครั้ง) หรือเป็นข้อสอบที่ครูยังไม่เปิดให้ดูเฉลย
ไม่เห็นภาพคำตอบของตัวเอง	ภาพมีเฉพาะงานที่ครูสแกนจากใบงาน และภาพเก่าอาจถูกลบตามนโยบายการเก็บข้อมูล
ไม่มีแบบฝึกให้ทำ	ยังไม่มีผลที่เผยแพร่ ครูยังไม่ได้อนุมัติข้อฝึก หรือทำครบแล้ว ข้อเดิมจะกลับมาหลัง 7 วัน
ตอบแบบฝึกผิดแล้วอยากแก้	แก้ไม่ได้ รออีก 7 วันข้อนั้นจะกลับมาให้ทำใหม่
ไม่เห็นเกรด	ครูยังไม่ประกาศเกรดของวิชานั้น
เกรดหรือคะแนนในหมวดไม่ถูก	สอบถามครูผู้สอน ครูแก้แล้วประกาศใหม่ได้

22.4 เครื่องและอินเทอร์เน็ต

ปัญหา	วิธีแก้
เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ (...)	ตรวจ Wi-Fi หรือเน็ตมือถือ แล้วกด **ลองใหม่**
หน้าจอค้างหรือข้อมูลไม่อัปเดต	ลากรายการลงเพื่อโหลดใหม่ บนเว็บกดโหลดหน้าใหม่ของเบราว์เซอร์
ใช้เครื่องของโรงเรียนร่วมกับเพื่อน	กด **ออกจากระบบ** ทุกครั้งหลังใช้
เปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่	ติดตั้งแอปหรือเปิดเว็บ แล้วเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลเดิม ข้อมูลทั้งหมดอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ไม่หาย

ภาคผนวก

ก. งานที่ทำได้บนเว็บและในแอป Android

งาน	เว็บ	แอป Android
ครู สร้างห้องเรียน รายวิชา การบ้าน ข้อสอบ	ได้	ได้
ครู พิมพ์ใบงาน เล่มข้อสอบ กระดาษคำตอบ	ได้ (ดาวน์โหลด PDF)	ได้ (เปิด บันทึก หรือแชร์ PDF)
ครู ส่งเอกสารให้ AI อ่าน (เฉลย แผนการสอน ข้อสอบ)	แนบไฟล์ หรือเลือกรูปที่ถ่ายไว้แล้ว	แนบไฟล์ หรือถ่ายรูปในแอป
ครู สแกนใบงานและกระดาษคำตอบด้วยกล้อง	ไม่ได้	ได้
ครู สแกนกระดาษเฉลยของข้อสอบ	ไม่ได้	ได้
ครู คิวอัปโหลด และสแกนแบบไม่มีอินเทอร์เน็ต	ไม่มี	มี
ครู อัปโหลดรูปหรือ PDF ของงานนักเรียน	ได้	ได้
ครู ตรวจทาน เผยแพร่ ตอบคำขอให้ตรวจใหม่	ได้	ได้
ครู สมุดคะแนน ตัดเกรด ส่งออก CSV	ได้	ได้
ครู ทักษะ กราฟ วิเคราะห์รายคน คลังแบบฝึก	ได้	ได้
นักเรียน เข้าด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือ Google	ได้	ได้
นักเรียน เข้าห้องด้วยรหัสห้อง	ได้ (สแกน QR ด้วยกล้องมือถือจะเปิดหน้านี้)	ได้ (กรอกรหัส 6 ตัว)
นักเรียน ส่งงานด้วยการเลือกไฟล์	ได้	ได้
นักเรียน ถ่ายรูปงานในแอป	ไม่ได้	ได้
นักเรียน ดูผล ขอให้ครูตรวจใหม่ ทำแบบฝึก ดูเกรดและกราฟ	ได้	ได้
การแจ้งเตือนบนเครื่อง	ไม่มี	มี เมื่อผู้ดูแลระบบเปิดใช้

ข. ข้อจำกัดของระบบ

เรื่อง	ค่า
นักเรียนที่เพิ่มต่อครั้ง	ไม่เกิน 100 คน เลขที่ 1–255 เลขประจำตัวไม่เกิน 20 ตัว
รหัสผ่านของนักเรียน	อย่างน้อย 6 ตัว ใส่ผิดหลายครั้งถูกล็อก 15 นาที
การจำการเข้าสู่ระบบ	ครู 30 วัน นักเรียน 180 วัน
เอกสารที่ส่งให้ AI อ่าน (เฉลย แผนการสอน ข้อสอบ)	PDF, JPEG, PNG, HEIC, WebP ไม่เกิน 10 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB รวมกันไม่เกิน 20 MB และไม่เกิน 30 หน้าต่อการอ่านหนึ่งครั้ง
งานที่นักเรียนส่ง หรือครูอัปโหลดแทน	1–5 ไฟล์ รวมไม่เกิน 5 หน้า ไฟล์ละไม่เกิน 10 MB

เรื่อง	ค่า
ภาพประกอบโจทย์ของข้อสอบ	JPG, PNG, WebP ไม่เกิน 5 MB หนึ่งภาพต่อโจทย์หรือตัวเลือก
ข้อสอบ	ไม่เกิน 10 ตอน 200 ข้อ ตัวเลือก 2–6 ตัว เติมตัวเลข 1–5 หลัก 1–4 ชุด กระดาษคำตอบไม่เกิน 2 หน้า
กระดาษคำตอบ	แบบ QR รายคน 100 ข้อต่อหน้า แบบฝนเลขประจำตัว 60 ข้อต่อหน้า
สมุดคะแนน	ไม่เกิน 10 หมวด คะแนนเต็มของรายการไม่เกิน 1,000 ตัดคะแนนต่ำสุดได้ไม่เกิน 5 รายการต่อหมวด
คำขอให้ครูตรวจใหม่	ข้อละ 1 ครั้ง เหตุผลไม่เกิน 500 ตัวอักษร
แบบฝึก	แนะนำไม่เกิน 3 ข้อต่อทักษะ ข้อเดิมกลับมาหลัง 7 วัน
การรอสร้าง PDF	ไม่เกิน 5 นาทีต่อครั้ง

ค. การเก็บและลบข้อมูล

ข้อมูล	เก็บไว้ถึงเมื่อใด
ภาพเต็มหน้าของใบงานและกระดาษคำตอบที่สแกน	ลบหลังเผยแพร่หรือประกาศผลของนักเรียนคนนั้น
ภาพคำตอบรายข้อ และรูปงานที่ส่งเป็นรูปทั้งหน้า	ถึงวันที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้ครูแต่ละคน ตามปกติคือสิ้นปีการศึกษา หลังจากนั้นหน้าผลจะขึ้นว่า **ภาพนี้ถูกลบตามนโยบายการเก็บข้อมูลแล้ว**
ไฟล์ PDF ที่ระบบสร้าง (ใบงาน ข้อสอบ)	30 วันหลังสร้าง สร้างใหม่ได้
เอกสารที่ครูแนบให้ AI อ่าน	30 วันหลังอัปโหลด ส่วนผลที่อ่านได้เก็บต่อ
คะแนน ผลการตรวจ คำอธิบาย และเกรด	เก็บต่อเนื่อง ดูย้อนหลังได้แม้ปิดห้องแล้ว
ภาพสแกนที่ยังไม่ได้ส่ง (ในมือถือของครู)	อยู่ในเครื่องจนส่งสำเร็จ และถูกลบเมื่อออกจากระบบ

ไฟล์ทุกชนิดไม่มีลิงก์สาธารณะ ต้องเข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์จึงเปิดได้ นักเรียนเห็นเฉพาะข้อมูลของตัวเอง

ง. คำศัพท์ที่ใช้ในระบบ

คำ	ความหมาย
ใบงานของแอป	ใบงานที่พิมพ์จาก Krucheck มี QR และกรอบคำตอบ ใช้กับการสแกน
Layout	การจัดหน้าของใบงานหรือกระดาษคำตอบที่ระบบจำตำแหน่งไว้ มีเลขเวอร์ชัน
Rubric	เกณฑ์การให้คะแนนของข้อแสดงวิธีทำและข้ออัตนัย
ตรวจทาน	การที่ครูดูและยืนยันคะแนนที่ AI เสนอ
เผยแพร่ / ประกาศผล	ทำให้นักเรียนเห็นผลของการบ้านหรือข้อสอบ
ประกาศเกรด	ทำให้นักเรียนเห็นเกรดของรายวิชา

คำ	ความหมาย
ตัวชี้วัด / ทักษะ	สิ่งที่หลักสูตรกำหนดให้นักเรียนทำได้ ระบบใช้ติดตามระดับความเข้าใจ
ระดับความเข้าใจ	เข้าใจดี เข้าใจบางส่วน หรือยังไม่เข้าใจ
ครูประจำชั้น / ครูประจำวิชา	เจ้าของห้องเรียน / ครูที่ตอบรับคำเชิญสอนร่วมและผูกรายวิชาของตัวเองกับห้องของครูท่านอื่น
รหัสห้อง	รหัส 6 ตัวของห้องเรียน นักเรียนใช้เข้าห้อง (พิมพ์หรือสแกน QR)
ชื่อผู้ใช้	ชื่อที่นักเรียนใช้เข้าสู่ระบบ ระบบตั้งให้และครูแก้ได้
ห้องเก่า	ห้องเรียนที่ปิดแล้ว ดูได้อย่างเดียว
Gemini API key	รหัสสำหรับเรียกใช้ AI ของ Google ที่ครูใส่ในหน้าตั้งค่า
คิวอัปโหลด	รายการภาพสแกนในมือถือที่รอส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์
CNN	ตัวอ่านตัวเลขลายมือที่ทำงานในมือถือ ใช้ช่วยยืนยันคำตอบที่เป็นตัวเลข